GPU、子宫与印钞机

AI 时代人类社会的命运推演

Tony Seah

tokligence.ai

tony.seah@tokligence.ai

v1.3.0　2026 年 4 月

目录

一、引言：从认猫认狗到通过律师考试——十年的距离 **4**

二、智能溢价的崩塌：当人类的脑子不再稀缺 **5**

2.1 智能替代螺旋 5

2.2 摩擦归零与中介经济的崩溃 6

2.3 幽灵 GDP 与合成谬误 7

2.4 自动驾驶：开车将像骑马一样原始 9

2.5 人形机器人：当 AI 长出手脚 11

2.6 35 岁危机的翻转：AI 偏爱谁? 13

2.7 学位贬值的连锁反应：当教育体系被就业市场倒逼 14

2.8 失业—财政—延寿：三条错位的时间线 17

三、减速因素：什么可能让 AI 慢下来 **17**

3.1 物理层：电力、芯片与原子 18

3.2 信任层：幻觉、最后一公里与 ROI 幻灭 18

3.3 制度层：监管、工会与法律真空 19

3.4 快与慢：不同速率的扩散 19

3.5 暴风雨前的平静：世界为什么还在”装睡” 20

3.6 观测仪表盘：用季度数据自证或否证 22

3.7 关键假设与反例路径 23

四、全球冲击的地理分化 **23**

4.1 美国：暴风眼 23

4.2 中国：不同的剧本，相同的结局 24

4.3 印度：数字殖民的连锁反应 25

4.4 欧洲：监管者的困境 26

4.5 发展中国家：当比较优势被 AI 抹平 26

五、人口下降：不是危机，是自然规律 **28**

5.1 催生的失败 28

5.2 婚育崩塌的经济学逻辑 29

5.3 AI-生育率下降螺旋 30
5.4 机器人养老的现实与前景 32
5.5 对管理者的启示：生产端不是问题，消费端才是 32

六、金融体系的塌方链 **33**
6.1 按揭问题：好贷款遇上坏世界 33
6.2 中产断供 → 银行危机 → 去城市化 35
6.3 双速城市：核心 vs 普通 36
6.4 私人信贷爆雷 38
6.5 政府工具箱的失灵 38
6.6 加密货币、投机与" 失业者的赌场" 41

七、公地悲剧：为什么没有人会停下来 **41**
7.1 企业层面的竞争陷阱 42
7.2 国家层面的 AI 军备竞赛 42
7.3 转嫁矛盾：当内部危机遇上外部暴力 44
为什么全球协调几乎不可能 45
7.4 AI 赋能的大规模杀伤性武器 46
7.5 AI 欺骗、自动化自满与控制悖论 46
7.6 人类作为" 过渡物种" 的机制 47

八、AI 重塑人的一生：从摇篮到坟墓 **47**
8.0 在开始之前（一）：先搞清楚 LLM 和 Agent 是两个东西 48
再升一级：Agent 是可以装进任何身体的" 灵魂" 49
8.0 在开始之前（二）：五条正在同时坍塌的防线 49
防线一："AI 会胡说八道（幻觉问题）" 50
防线二：" 它还没威胁到我的工作，所以不用急" 50
防线三："AI 没有情感，不会共情" 50
防线四："AI 没有创意，只会抄" 50
防线五："AI 没有价值观和使命感"（最深的一条） 51
五条防线的总结 51
8.0 在开始之前（三）：一个已经在跑的证据——OpenClaw 51
8.1 被 AI 陪大的一代人 53

8.2 意义危机：当工作不再定义”我是谁” 53
8.3 AI 伴侣与亲密关系的终结 54
8.4 健康分化：有钱人活到 150，穷人还是 75 55
8.5 数字来世：当死亡不再是终点 55
8.6 消费的消亡与文化共识的瓦解 56
8.7 创造力的悖论：过程即价值 56

九、远未来推演（2035—2125） 57
9.1 物种分化：增强人类 vs 自然人类 57
9.2 长寿悖论：活得久，但谁来养？ 58
9.3 永生的二阶效应 60
9.4 太空商业化：一个人的帝国 60
9.5 AI 作为跨星际物种 62
不只是人类：大部分碳基生物的黄昏 64
能源效率：碳基生命的致命短板 64
碳基生命的其他优势，也在被逐一追平 64
谁最先被影响？不是所有碳基生命一视同仁 65
子宫的终局：两条路的交汇 65
花园，还是荒野？ 65
9.6 后稀缺社会：当物质极大丰富真的到来 66

十、结语：一个人的一生，八十亿人的命运 67
一个人的一生：2026 年出生的小明 67
八十亿人的命运：社会结构的七重相变 68
金丝雀、反身性与你的选择 69

关于本文 70

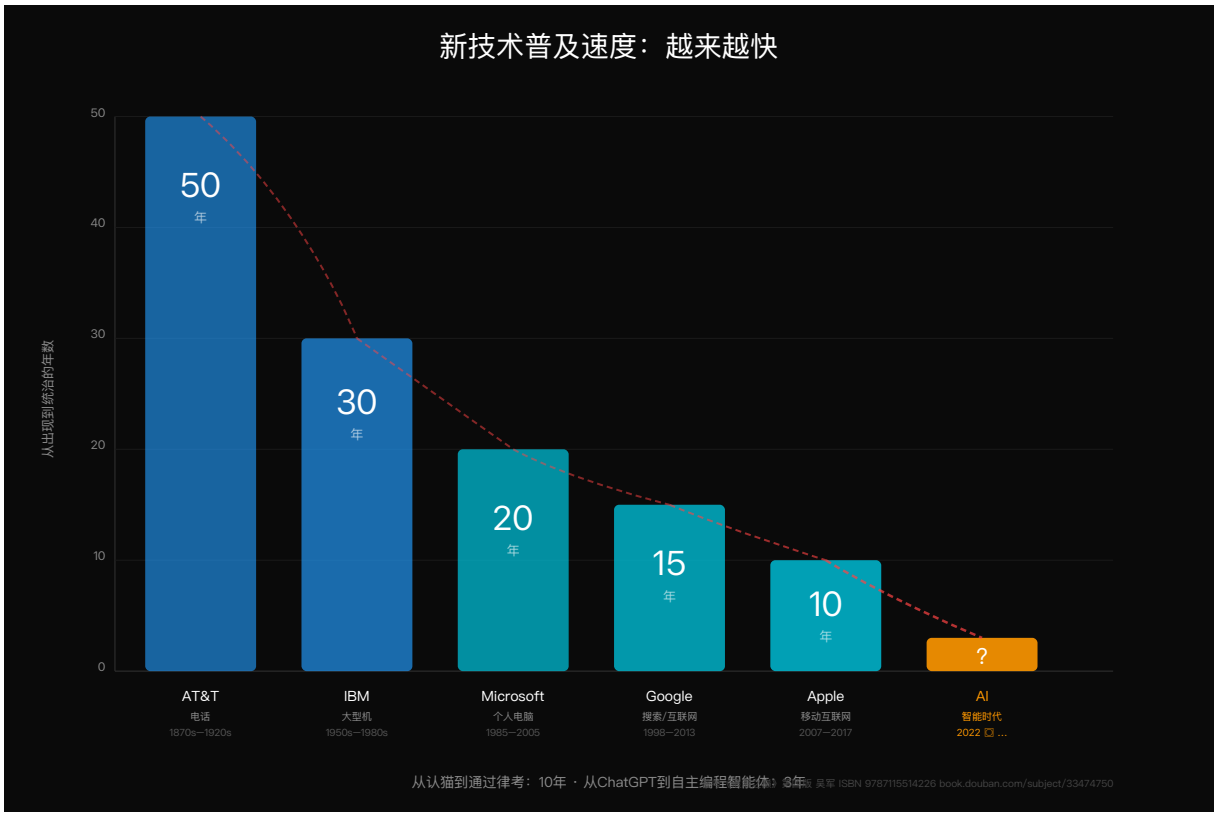
参考文献 71

一、引言：从认猫认狗到通过律师考试——十年的距离

2012 年，AlexNet 在 ImageNet 上赢了只需要”认猫认狗”的比赛 [3]，多数人把它视作学术突破，但没人预料到产业级革命会来得这么快。十年后，ChatGPT 五天破百万用户、两个月破一亿，能写诗、写代码、考过律师/医生执照。十年跨度里，AI 从”辨别猫狗”跃迁到”代替高考状元”，技术用十年跨越了人类最难的考试——留给我们的适应期可能很短。

每一波科技浪潮都在压缩时间：AT&T 统治通信业约 50 年，IBM 统治计算机 30 年，微软主导 PC 20 年，Google 主导互联网 15 年 [2]。这一次，浪潮不是给人类装机器手，而是给机器装人类大脑；从替代手脚到替代认知，速度更快、高度更高。

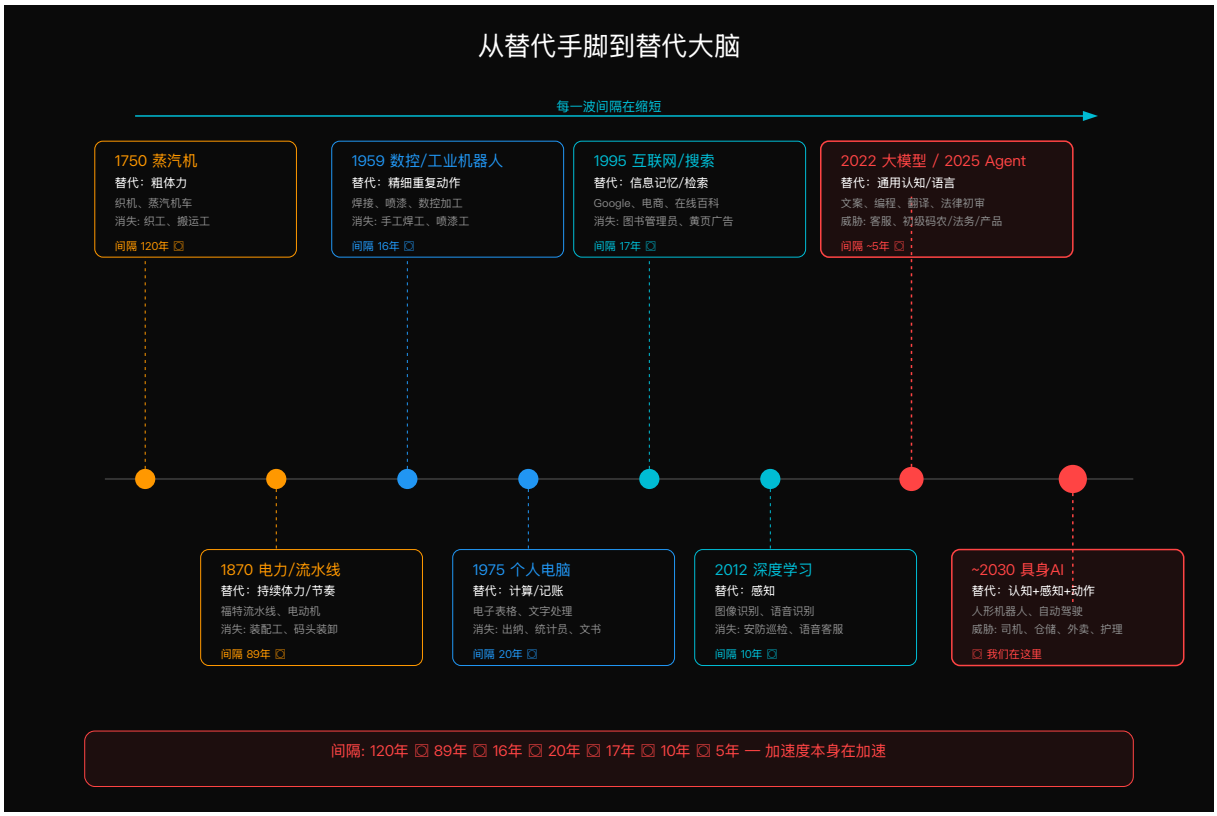
这篇文章不做科幻预测，而是用可观察的数据推演——如果当前趋势不被打断，未来 5 年、15 年、甚至 100 年，经济、地缘、人口、金融和物种会如何演化。读完你会得到一套观测指标、一条时间线和能用得上的清单。



技术浪潮周期压缩

这张图的 takeaway：每一波主导期都在压缩——决策窗口可能不到十年。

速度只是表面，更关键的是被替代的”人类能力层级”在抬升——看下一张。



从替代手脚到替代大脑

上图补充了”替代层级”视角：从蒸汽机替代粗体力，到电气化/流水线的节奏控制，再到工业机器人取代精细动作、PC 与互联网取代计算与记忆，如今大模型/agent 开始侵蚀通用认知，具身 AI 有望把”认知 + 动作”整合起来。每一波的时间间隔都在缩短，且目标层级不断上移。

在这三年里，大语言模型从”会聊天的搜索引擎”进化到了能自主编程、自主研究、自主决策的智能体（agent）。Citrini Research 在 2026 年 2 月发表的那份引发硅谷震动的报告《过剩智能的后果》中，做了一个大胆的思想实验：假设我们站在 2028 年 6 月回望，会看到什么？[1]

本文试图在这份报告的基础上更进一步——不只看五年，而是把推演的时间轴拉到一百年。我们将从经济结构、地缘政治、人口趋势、金融体系、以及人类物种本身的走向，逐层展开分析。所有推论都基于已有数据和可观察的趋势线，尽可能让数据自己说话。

这不是一份预测。这是一份推演——”如果当前趋势不被打断，会发生什么”的逻辑链条。

二、智能溢价的崩塌：当人类的脑子不再稀缺

2.1 智能替代螺旋

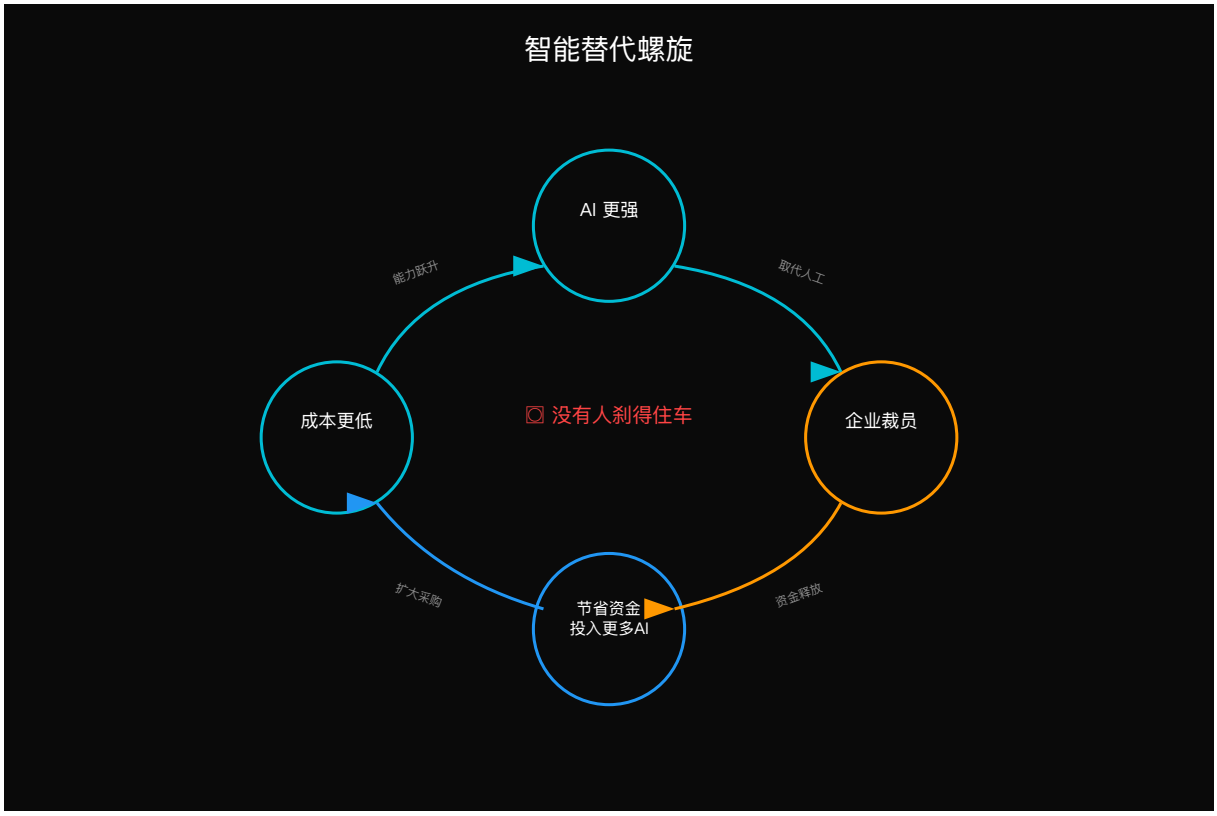
过去两百年，人类经济体系的核心假设是：智能是稀缺资源。律师之所以年薪几十万美元，是因为能通过律师考试、能理解复杂案例的脑子不多。程序员之所以年薪二十万美元，是因为能写出可靠代码的脑子不多。金融分析师、医生、咨询顾问——所有高薪白领职业的溢价来源，本质上都是同一个东西：认知能力的稀缺性。

AI 正在终结这种稀缺性。

2025 年底，智能体编码工具经历了一次阶跃式跃升。一个中等水平的程序员，配合 Claude Code 或 Codex 这样的 AI 编程助手，几周就能复刻一款中型 SaaS 产品的核心功能。企业 CIO 开始问一个致命的问题：” 如果我们自己做呢？” 长尾 SaaS 公司（Monday、Zapier、Asana）首先被冲击，7 折续约已经算好结果。连” 系统记录层” 这样看似有深厚护城河的公司也不安全 [1]。

但这只是序幕。真正的致命逻辑是 Citrini Research 所称的” 人类智能替代螺旋” [1]：

AI 更强 → 企业裁员 → 省下的钱买更多 AI → AI 更强 → 裁更多人



智能替代螺旋

注意这不是传统意义上的资本开支扩张。企业的 AI 预算在增长，但总运营支出在下降——因为 AI 替代的是人力成本，而人力成本远高于 AI 的边际成本。这个循环里，没有人有动力踩刹车。

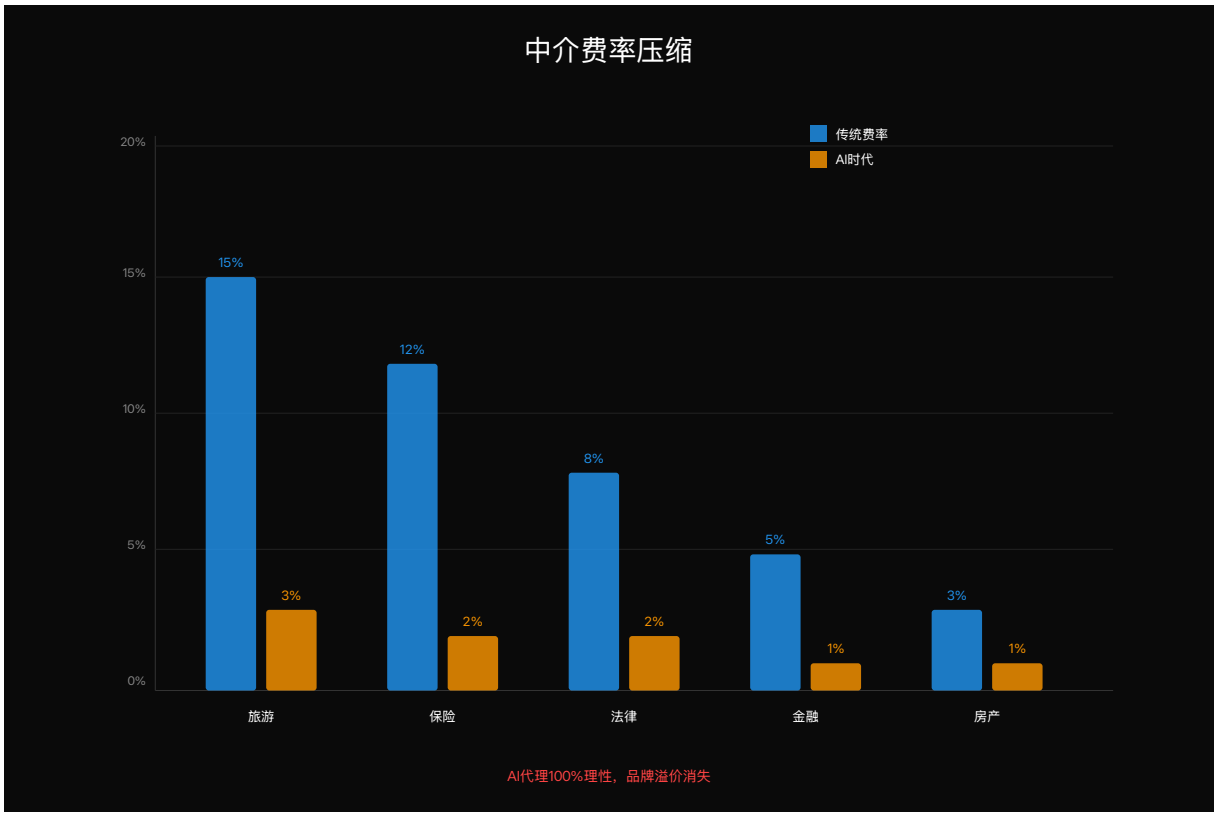
被裁的白领去了哪里？他们” 降档” 就业。一个年薪 18 万美元的 Salesforce 高级产品经理，三轮裁员后去开 Uber，收入 4.5 万美元 [1]。一个人降档不是大问题。但当几十万白领同时涌入蓝领和服务业，他们不是在填补空缺，而是在压低所有人的工资。过度资质化的劳动力对底层形成” 降维打击”。

更残酷的是：就在这些白领转去开 Uber、送外卖的时候，自动驾驶和无人配送正在加速上线。他们的退路，也快没了。

2.2 摩擦归零与中介经济的崩溃

AI 不只替代了劳动者，它还替消费者把” 懒得做” 的事全做了。

当 AI 代理（agent）开始替用户比价、砍价、取消不必要的订阅，所有靠信息不对称和交易摩擦赚钱的行业都面临灭顶之灾。旅游平台、保险续保、财务顾问、房产中介——这些行业的商业模式本质上是" 你嫌麻烦，我帮你处理，收你一笔手续费"。但 AI 代理不嫌麻烦。房产中介佣金可能从 2.5%-3% 被压到 1% 以下——这是"agent 对 agent 的暴力" [1]。



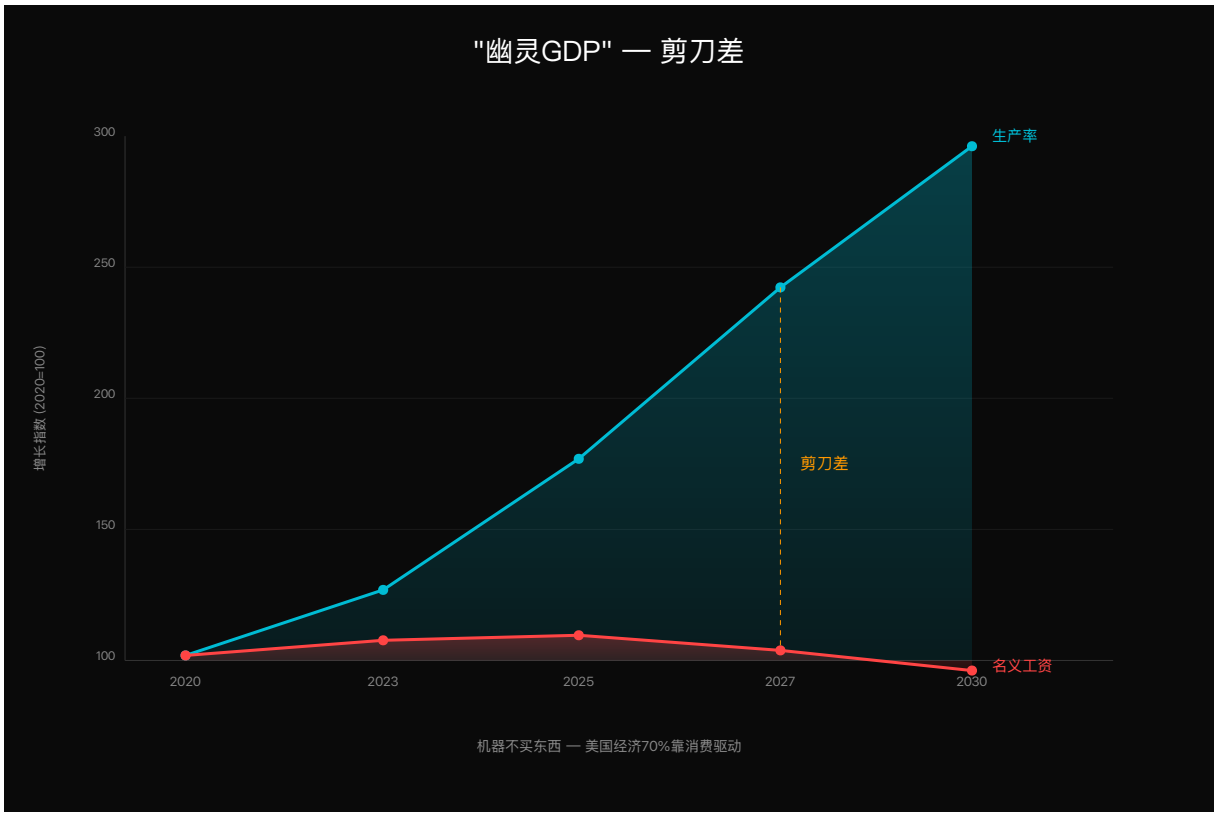
中介费率压缩

DoorDash 的护城河是什么？不是它的配送网络，而是" 你饿了，你懒得折腾，这个 App 在你主屏上"。但 AI 代理没有主屏。它会在所有平台间做最优选择。习惯性忠诚——人类消费行为中最强大的惯性——对机器不存在。

这引出一个更深层的推论：当 AI 代理替你做所有消费决策的时候，品牌还有意义吗？你买 Nike 而不买安踏，可能是因为广告、因为明星代言、因为你觉得穿 Nike 更酷。但 AI 代理不在乎酷不酷。它只看参数和价格。品牌溢价，说白了就是在赚人类冲动消费的钱。当决策权交给纯理性的机器，几十年建立的品牌价值可能在几年内大幅缩水。全球广告业、营销业、奢侈品行业——它们的存在前提是人类会冲动消费。这个前提正在被动摇。

2.3 幽灵 GDP 与合成谬误

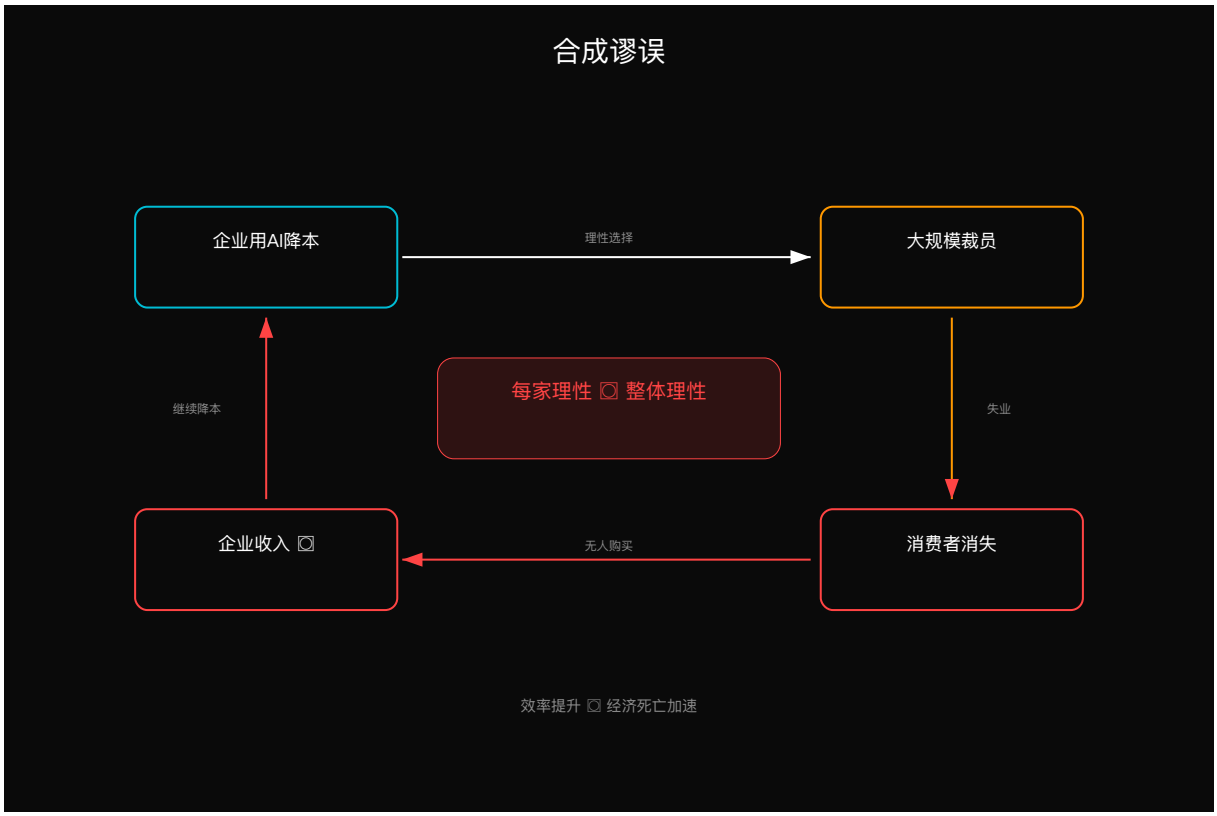
宏观数据可能呈现出一幅误导性的繁荣景象——名义 GDP 还在增长，生产率在爆发。但这是 Citrini Research 所说的" 幽灵 GDP"：它体现在统计数字里，但从来不会变成真实的消费和流通 [1]。原因很简单：机器不买东西。



幽灵 *GDP* 剪刀差

美国经济有 70% 靠消费驱动，而白领驱动 75% 的可选消费 [1]。当这些人失业或降薪，谁来买东西？谁来偿还 13 万亿美元的住房按揭？生产率飙升与实际工资崩塌之间的”剪刀差”，是理解接下来一切的关键。

这里隐藏着经济学中最经典的”合成谬误”（fallacy of composition）。对任何一家公司来说，用 AI 替代员工、削减成本是绝对理性的选择。但当所有公司同时这么做，它们集体消灭了自己的消费者。企业越高效，经济死得越快——因为效率的对价是就业，就业的对价是消费，消费的对价是收入，而收入的来源正在被机器替代。



合成谬误

这不是理论推演。这是每一家公司都在做的事情的逻辑终点。

2.4 自动驾驶：开车将像骑马一样原始

在 AI 替代白领脑力劳动的同时，另一场革命正在公路上展开。

自动驾驶竞赛

1900 年的美国有 2150 万匹马，全年只卖出了 4192 辆汽车。到 1912 年，纽约街头的汽车数量首次超过马匹。1890 年美国有 13,800 家马车制造企业，到 1920 年只剩下 90 家——99.3% 被淘汰 [83]。大量为马匹种植饲料的农地被释放，饲料价格下跌，相关职业（马夫、蹄铁匠、马具工、饲料商）迅速消失。这常被用作" 技术替代可在短时间内引发区域性经济震荡" 的案例，但并非主流共识中的" 大萧条主因"。

自动驾驶正在重演这段历史。但这次，被淘汰的不是马，是人类司机。

截至 2026 年 2 月，特斯拉 FSD（全自动驾驶）累计行驶超过 **80 亿英里**，2026 年头 50 天就跑了 10 亿英里 [84]。特斯拉自报的安全数据显示 FSD 每 510 万英里才发生一次严重碰撞，美国全体人类司机平均每 70 万英里一次（两者口径不同，直接对比存在偏差）[84]。2026 年 1 月 22 日，特斯拉在奥斯汀启动了**无安全员 robotaxi** 服务 [84]。

Waymo 更早起步。2025 年底，Waymo 每周完成 **45 万 + 次**付费载客，2026 年目标 100 万次/周，运营覆盖美国 6 个城市，并计划扩展到 20+ 个城市以及东京、伦敦 [85]。

中国的追赶同样凶猛。百度 Apollo Go 在 **22+ 个中国城市**运营超过 1000 辆全无人驾驶出租车，累计完成 **1700 万 + 次**载客，每周订单量达 30 万 +（截至 2025 年底）[85]。小马智行（Pony.ai）获得深圳首个全城无人驾驶商业化许可，覆盖北上广深四大一线城市 [85]。文远知行（WeRide）在广州实现 24/7 全无人运营 [85]。

但真正改变游戏规则的是比亚迪。2025 年，比亚迪宣布将" 天神之眼" 智驾系统**免费标配**到全系车型——包括售价仅 6.98 万元的海鸥 [86]。截至 2025 年 11 月，官方称 **230 万辆**比亚迪已搭载该系统，每天生成 **1.5 亿公里**的驾驶数据 [86]。当一个 $9,500 的小车都配了高级辅助驾驶，这项技术的普及速度将远超所有预测。

社会冲击将是深远的。全球约有 **1 亿个**驾驶相关岗位面临自动驾驶的冲击 [83]。美国约 500 万（其中 350 万卡车司机），但这只是冰山一角。中国的规模更惊人：约 **3000 万**卡车司机、**750 万 +** 网约车和出租车司机、**1200 万**外卖骑手——合计约 **4000 万**驾驶相关岗位 [87]。欧盟约 500–700 万，印度约 1500 万。高盛估计，仅美国在自动驾驶充分渗透后，每月将有 **2.5 万人**失去驾驶岗位 [87]。国际运输论坛的激进情景预测，到 2030 年美欧卡车司机岗位将减少 **50–70%** [87]。但就业冲击只是冰山一角：

- **城市空间重塑**：人类的车 95% 时间在停放。自主共享车辆每辆可替代约 11 辆传统车——洛杉矶 14% 的土地用于停车场，这些空间可以释放为公园和住宅
- **保险业重构**：当 93% 的事故源于人为错误，自动驾驶将颠覆整个汽车保险模型——责任从司机转移到厂商和软件
- **可及性革命**：老人、残障人士获得独立出行自由，预计创造 200 万个新就业机会并每年节省 190 亿美元医疗开支（减少错过的预约）[83]

专家共识是：L4 级自动驾驶（限定区域无人驾驶）将在 2020 年代末至 2035 年间大规模普及；完全 L5 级（任何条件下全自动）可能要到 2045–2060 年 [83]。但关键的颠覆性十年——就像 1907–1917 年汽车爆发式取代马匹——很可能就是现在到 2035 年之间。

二十年后，人类手动驾驶可能就像今天骑马上班一样——技术上可行，但荒谬。

2.5 人形机器人：当 AI 长出手脚

前面讨论的自动驾驶是 AI 进入物理世界的第一步——车轮上的 AI。但故事还有下半场：当 AI 不再只是屏幕上的文字，也不只是方向盘后面的幽灵，而是站在你面前、用两只手搬箱子的人形机器人时，蓝领和服务业最后的避风港也将被攻破。

人形机器人市场

2025 年，全球人形机器人出货量出现了第一次实质性爆发。令人意外的是，中国几乎独占了这个新兴市场——据行业追踪数据，2025 年全球出货的人形机器人中，约 90% 来自中国企业 [36]。智元机器人（AgiBot）一家就出货 5,168 台，宇树科技（Unitree）出货超过 5,500 台 [37]。中国已有超过 140 家人形机器人企业，推出了 330 多款机型 [36]。相比之下，特斯拉 Optimus 至今尚未实现商业销售，落后于原定计划 [37]。

这不是偶然。中国在这个领域的优势源于其全球最完整的制造业供应链——从电机、传感器、电池到精密齿轮，所有零部件都能在国内采购并快速迭代。这与 AI 芯片领域美国的主导地位形成了有趣的互补：美国掌控智能的大脑（GPU、大模型），中国掌控智能的身体（机器人硬件）。

但有一个关键瓶颈：**自主性不足**。今天的人形机器人大多需要人类预编程动作序列，或通过远程遥操作来完成任务。加州大学伯克利分校的 Ken Goldberg 教授指出了根本原因：人类拥有超过 10 万年的语言数据用于训练大语言模型，但用于训练机器人操控物体的真实世界数据几乎为零 [38]。这就是为什么 ChatGPT 能写出一篇完美的律师函，但一个价值数百万的机器人却拿不稳一个鸡蛋——语言有海量训练数据，而物理操作没有。

此外，续航也是硬伤。当前人形机器人电池续航仅 2–3 小时，不足以支撑一个完整的工业班次 [38]。

然而，这些瓶颈正在被快速攻克。仿真到现实（sim-to-real）训练技术正在弥合数据鸿沟——在虚拟环境中训练数百万次机械臂操作，然后迁移到真实机器人上。电池技术每年提升 8–10% 的能量密度。如果这条曲线在未来五年内保持，到 2030 年前后，我们很可能看到第一批真正自主

的人形机器人进入工厂和仓库。

这意味着什么？前面讨论的”智能替代螺旋”将从认知领域扩展到物理领域。当白领被 AI 软件裁掉，他们”降档”去开 Uber、送外卖。当人形机器人自主化后，连这些退路也将关闭。替代螺旋不再只是一个循环，而是一个无处可逃的封闭系统。

2.6 35 岁危机的翻转：AI 偏爱谁？

年龄危机翻转

在中国互联网行业，”35 岁危机”曾是最扎心的职场潜规则——很多企业公开标注”35 岁以下”的招聘条件，程序员过了 35 岁就面临淘汰。便宜、能加班、可替代，是年轻劳动力的”优势”。

AI 正在翻转这个逻辑。

2025 年哈佛大学一项追踪 **6200** 万工人、**28.5** 万家企业的大规模研究发现：采用生成式 AI 的企业，初级岗位招聘在六个季度内下降了 **7.7%–10%**，而资深岗位几乎不受影响 [81]。研究者将其命名为”偏向资深的技术变革”（Seniority-Biased Technological Change）——AI 不是平等地替代所有人，它优先替代的是初级员工。

数据触目惊心。美国 15 家最大科技公司的应届生招聘自 2019 年以来下降超过 **50%**，应届生现在只占大厂新员工的 7% [82]。全美入门级职位发布量从 2023 年 1 月到 2025 年 6 月暴跌 **35%** [82]。财富 500 强的实习岗位减少 22%，其中科技实习岗减少 34% [82]。54% 的工程主管表示将因 AI copilot 减少初级开发者招聘 [82]。Salesforce 的 CEO 宣布 2025 年完全停止初级招聘 [82]。

中国的情况更严峻。2025 年 8 月，16–24 岁青年失业率攀升至 **18.9%**，创下新统计口径以来的最高纪录 [81]。2025 年高校毕业生达到创纪录的 **1222** 万人，而面向毕业生的招聘信息同比下降

22% [81]。AI 人才需求旺盛（搜索算法工程师的需求供给比达到 9:1），但这些岗位要求的是资深专家，不是应届生 [81]。

为什么会这样？逻辑很简单。AI 做的最好的事情——写基础代码、做数据录入、整理报告、回复客户邮件——恰恰是初级员工的日常工作。一个有十年经验的架构师加上 AI 工具，产出等于以前的自己加两三个初级开发者。企业的算术很容易算：雇一个资深 +AI，还是雇一个资深 + 三个初级？答案不言自明。

讽刺的是，研究显示 AI 对初级员工的**生产力提升比例**其实更大（27–39%），远高于资深员工（8–13%）[81]。AI 像一个" 均衡器"，把低水平拉高。但企业不关心百分比，关心的是：谁能**验证** AI 的输出？谁能做**判断**？谁有**领域知识**？答案都是资深员工。AI 让初级员工变得更能干，但同时也让他们更容易被替代——因为 AI 自己就能干他们能干的事。

这对职业阶梯的影响是毁灭性的。传统的" 空缺链" 是：资深员工升职/离职 → 中级补上 → 初级补上 → 新人入场。AI 切断了最底层这一环。没有初级岗位，就没有" 入场券"；没有入场券，就永远不可能变成有经验的人。这不是 35 岁危机的消失，而是危机的下移——从"35 岁被淘汰" 变成"25 岁进不了门"。一代人可能在职业生涯开始之前就已经结束了。

英国的数据同样惨烈：2024 年科技行业毕业生岗位**减少 46%**，预计到 2026 年**再降 53%** [82]。全球 66% 的企业表示计划因 AI 减少入门级招聘 [82]。

中国倒是开始做出一些调整——上海、浙江、江苏等省市在 2025 年将公务员考试的年龄上限放宽，2025 年 1 月起法定退休年龄延迟（男性 60→63 岁，女性 50–55→55–58 岁）[81]。但这些政策的讽刺在于：刚刚放松 35 岁门槛，25 岁的门槛就来了。

2.7 学位贬值的连锁反应：当教育体系被就业市场倒逼

2.6 节描述了"25 岁进不了门" 的困境。但问题不会停在就业市场——它会沿着链条向上游传导，击穿整个教育体系。

学位贬值连锁反应

学位正在失去信号价值。 2025 年，只有 **30%** 的应届毕业生找到了专业对口的全职工作，比 2024 年骤降 [92]。**33%** 的 2025 届毕业生仍在失业求职，而 2024 年这个数字是 20% [92]。更致命的是雇主的态度：**96%** 的 HR 主管认为大学需要为职场准备承担更多责任，**75%** 直接说大学教育"根本没在为工作做准备" [92]。当学位不再是就业的可靠信号，它的价值就开始坍塌——**63%** 的美国人现在认为四年制学位"不值得" [93]。

CS 专业大逃亡是矿井里的金丝雀。 2025 年秋季，计算机科学研究生注册人数下降 **15%**，本科下降近 6%——**20 年来首次逆转增长趋势** [94]。62% 的计算机院系报告招生下降。但学生不是在逃离科技，他们在逃离自己认为会被 AI 替代的部分：MIT 的"AI 与决策"专业已成第二大专业，南佛罗里达大学的 AI 与网络安全学院招了 3000+ 学生 [94]。64% 的悲观 CS 学生把原因直接归结于生成式 AI [94]。

大学开始关门了。 2024 年前 9 个月，美国关闭了 **28** 所学位授予机构，而 2023 年全年才 15 所。费城联储预测最坏情况下每年将关 **80** 所 [95]。南俄勒冈大学砍掉了 38 个专业中的 15 个，包括化学和经济学 [95]。这不是个别现象——当学位的 ROI 中位数只有 12.5%，**四分之一毕业生可能永远看不到回报**，而总成本（含机会成本）达到 $180,000 时 [93]，这个产品正在失去市场。

留学经济的崩塌可能引发城市级连锁反应。 这是一个被严重低估的风险。全球留学产业是一个巨大的经济体：

国家	年贡献	占比	2024–25 趋势
澳大利亚	AUD $536 亿	第四大出口	签证申请 ↓28%
加拿大	CAD $223 亿	GDP 的 1.2%	学签发放 ↓48%
英国	GBP £94 亿（仅学费）	高教收入 20%	连续两年下降 ↓6.1%
美国	USD $430 亿	支撑 35.5 万就业	2025 秋新生 ↓17%

最脆弱的节点是那些对留学生收入依赖度极高的大学和城市。悉尼大学 **47%** 的收入来自国际生学费 [96]；墨尔本大学 33%、45% 的学生是国际生 [96]。伦敦是英国最大的留学生聚集地，英国高教 23.9% 的学生是国际生。波士顿的 6.3 万国际生带来约 $30 亿本地经济效益，三分之二的高端公寓租给留学生 [96]。

加拿大已经是一场预演。2024 年学签发放暴跌 48% 后，**600+ 个教育项目被取消或暂停**，4 所学院关闭校区，安省 24 所学院中 19 所裁员 **8000+ 人** [96]。这还只是政策收紧的结果——还没叠加学位本身贬值。

关键在于：留学生 disproportionately 读的是 STEM、商科和 CS——恰好是 AI 冲击最大的专业。当一个每年 $4 万的国际学位不再有清晰的 ROI 优势，**最先撤退的就是付全价的国际生**——而这恰好是大学最赚钱的客群。英国的数据尤其触目惊心：**45%** 的英国高校 2025/26 年面临赤字，预计 72% 年底赤字 [96]。英国大学每个国内生**亏 £2,500/年**——一直靠国际生学费补贴国内教育。当国际生减少，这个交叉补贴模型就崩了。

教育体系正在被迫重塑。变革沿着四条路径展开：

第一，四年学位碎片化为可堆叠的微证书。美国 2025 年 7 月通过了《Workforce Pell Grant》法案，首次允许联邦 Pell 助学金覆盖 8–15 周的短期职业培训项目 [97]。34 个州已有 111 个项目、累计投资 $45 亿专门资助短期非学位证书 [97]。96% 的雇主认为微证书加分，90% 愿意为持证者加薪 [98]。未来的模式可能是：8 周证书 → 堆叠成副学士 → 再堆叠成本科——按需购买，而非一次性打包。

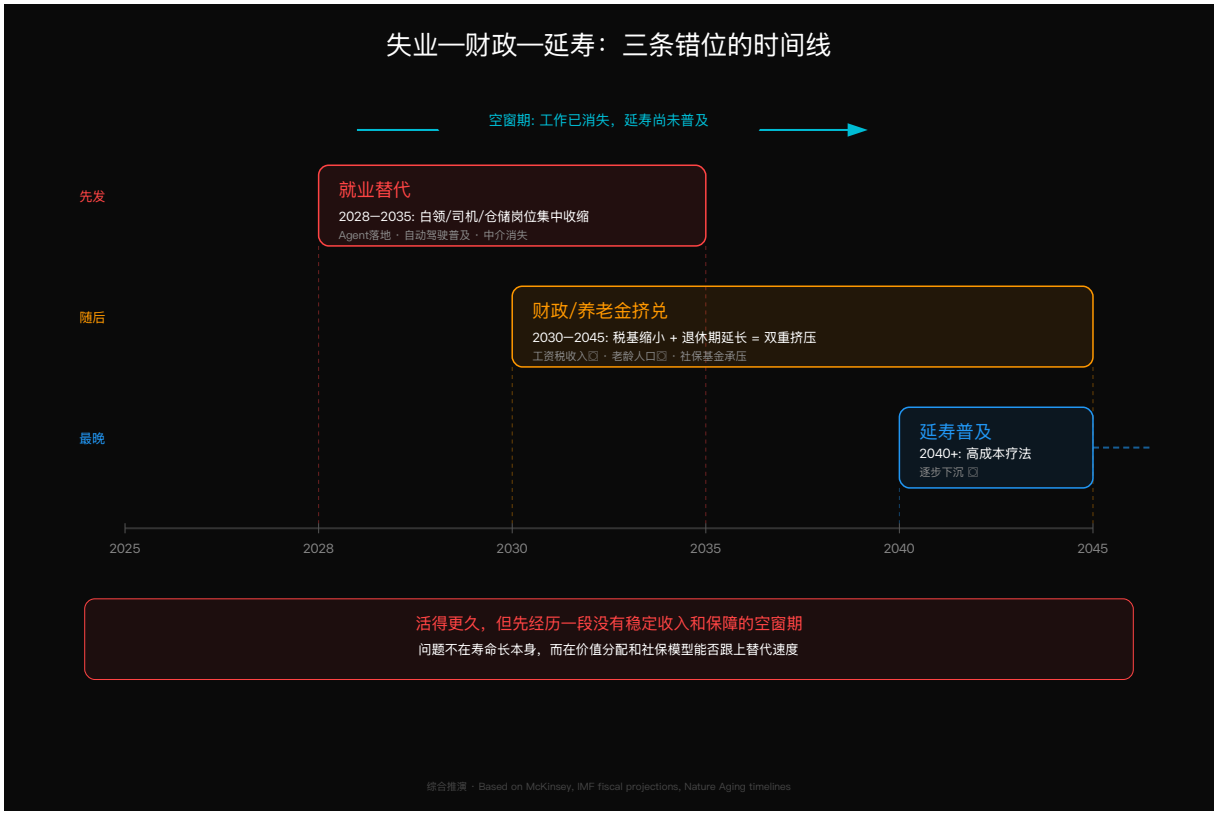
第二，终身学习账户取代一次性教育。英国的” 终身学习权利”（Lifelong Learning Entitlement）2026/27 学年起生效：每人一生可支取相当于 4 年本科的教育贷款（约 £38,140），60 岁前随时用，通过在线个人账户管理 [99]。新加坡的 SkillsFuture 已帮 66 万公民提升技能。**中国在这方面最激进**：2025–2027 年计划培训 **3000 万工人**的职业技能，配套” 八级工” 制度直接挂钩工资晋升，并用国产大模型开发 AI 职业教育课程——这是全球首例 [100]。

第三，AI 成为教育基础设施。2024/25 学年，60% 的美国 K-12 教师已在使用 AI 工具，每周省 6 小时 [101]。学生用 ChatGPT 做作业的比例一年翻倍（13%→26%）[101]。到 2035 年，专家预测 AI 导师将能看、听、说，了解每个学生的强弱项，提供精准的个性化教学 [102]。这可能是教育领域最大的” 均衡器”——精英教育的认知壁垒被 AI 打平，正如 AI 打平了编程的认知壁垒一样。

第四，大学的价值被重新定义。当知识获取被 AI 民主化，大学的独特价值缩窄到三件事：同侪网络、实习通道、信号效应。顶尖大学变成” 精英俱乐部”——哈佛的价值不是课程，是校友网络和品牌光环。中低层大学如果还在卖” 知识传授” 就会被淘汰。留学的价值也会重新定义：不是学知识（AI 比教授讲得好），而是买签证 + 社交网络 + 文化体验 + 本地就业通道。

这条链条总结起来：**AI 替代入门岗位 → 学位 ROI 暴跌 → 学生逃离/大学关门 → 留学生退潮 → 依赖留学经济的城市遭双重打击 → 教育从” 一次性 4 年投入” 变成” 终身订阅式”。**这不是十年后的事。加拿大已经在发生，澳大利亚和英国正在发生。

2.8 失业—财政—延寿：三条错位的时间线



失业-财政-延寿时间线错位

- 就业替代先到：agent 与自动驾驶在 **2028–2035** 集中落地，白领/司机/仓储岗位收缩。
- 财政/养老金随后吃紧：税基因失业缩小，但退休期因延迟退休和长寿延长，挤兑窗口大约 **2030–2045**。
- 延寿普及更晚：逆龄/细胞重编程等高成本疗法即便成功，普及大概率在 **2040+** 之后。

这意味着可能出现”活得更久，但先经历一段没有稳定收入和保障的空窗期”。问题不在寿命长本身，而在价值分配和社保模型能否跟上替代速度。

三、减速因素：什么可能让 AI 慢下来

前两章描绘了一幅极端的加速图景。但诚实的推演必须面对另一面：有哪些力量可能延缓、甚至暂时中断这个过程？历史上每一项”即将改变世界”的技术都经历过从狂热到幻灭的过渡期。AI 也不会例外。

制约因素大致分为三层：物理层、信任层、制度层。它们的解决速度不同，决定了 AI 扩散的节奏。

3.1 物理层：电力、芯片与原子

电力是最硬的瓶颈。美国数据中心电力需求预计 2026 年达到 75.8GW，2030 年飙升到 134.4GW [49]。但电网扩容的速度远远跟不上——部分地区的电网并网申请已经排到了七年以后 [49]。72% 的基础设施高管表示电力和电网容量是" 非常或极度严峻" 的挑战。结果是什么？2026 年计划上线的 16GW 数据中心容量中，实际在建的只有 5GW——30–50% 的大型数据中心项目将被推迟 [49]。阿姆斯特丹、都柏林、新加坡已经出台了数据中心建设禁令。

芯片供应同样吃紧。台积电自己承认，先进制程产能约为 AI 需求的三分之一 [50]。Nvidia 的 Blackwell GPU 订单积压超过一年。问题是解决这些瓶颈需要物理时间：建一座先进制程晶圆厂需要 3–5 年，投资超过 200 亿美元。台积电亚利桑那工厂要到 2028 年才能全面运转，熊本工厂推迟到了 2029 年 [50]。中芯国际用 DUV 多重曝光实现了 5nm 级制程，但良率仅约 30%，远低于经济可行的 70% 门槛 [50]。

人形机器人面临更多物理约束。续航仅 2–3 小时（工业班次需要 8 小时以上），电池达标可能需要长达十年 [51]。全球没有统一的人形机器人安全测试标准——ISO 25785-1 正在制定中，但远未完成 [52]。Figure AI 曾被提起安全诉讼，焦点在于部署前的测试充分性和潜在夹持风险，案件仍在推进 [52]。亚马逊引入仓库机器人后，工伤率曾被报道高于行业平均——部分原因是人类被要求配合机器人的节奏 [52]。

3.2 信任层：幻觉、最后一公里与 ROI 幻灭

AI agent 的核心问题不是" 能不能做"，而是" 能不能信"。

最好的模型在摘要任务上的幻觉率已从 21.8%（2021 年）降到了 0.7%（2025 年），但在事实性问答中，OpenAI 的 o3 仍然有 33% 的幻觉率 [53]。美国法院已记录数百份包含虚假引用的 AI 生成法律简报。2025 年，一名律师提交的法律文件中包含近 30 条虚假引用和虚构案例 [53]。德勤提交给澳大利亚政府的一份报告包含捏造的学术来源和虚构的法庭引语，费用 44 万澳元 [53]。

更深层的问题是" 最后一公里" 困境。自动驾驶能处理 95% 的路况——但剩下 5% 的边缘情况（暴雨、积雪、褪色标线、施工区域）消耗了 80% 的开发时间和资本。Waymo 跑了 1400 万次付费行程，但仍然只在少数城市的地理围栏区域内运营 [54]。Rodney Brooks——iRobot 联合创始人、MIT 名誉教授——每年更新一份预测记分卡，记录了自 2017 年以来每一位承诺" 几年内实现自动驾驶" 的汽车高管如何全部食言。他预测人形机器人的灵巧性在 2036 年以后仍将" 远不如人手" [54]。

通用汽车在投入近 100 亿美元后，于 2024 年 12 月关闭了自动驾驶子公司 Cruise [54]。Meta 的元宇宙旗舰平台 Decentraland 日活用户一度跌至仅 38 人。核聚变从 1970 年代就" 还有 30 年"——到现在仍然" 还有 30 年"。每一项被过度承诺的技术都遵循同一条曲线：炒作期 → 幻灭期 → 缓慢爬坡期。

Gartner 的 2025 年炒作周期图证实了这一点：**生成式 AI 已经滑入" 幻灭低谷"**，而 AI agent 还停留在" 过度期望峰值" [55]。MIT 2025 年的研究发现，95% 的企业从生成式 AI 项目中获得的 ROI 为零 [55]。平均每个 AI 项目烧掉 190 万美元，但不到 30% 的 CEO 对回报满意。尽管如此，全球 AI 投资仍在加速——2026 年预计达到 2.5 万亿美元，同比增长 44% [55]。

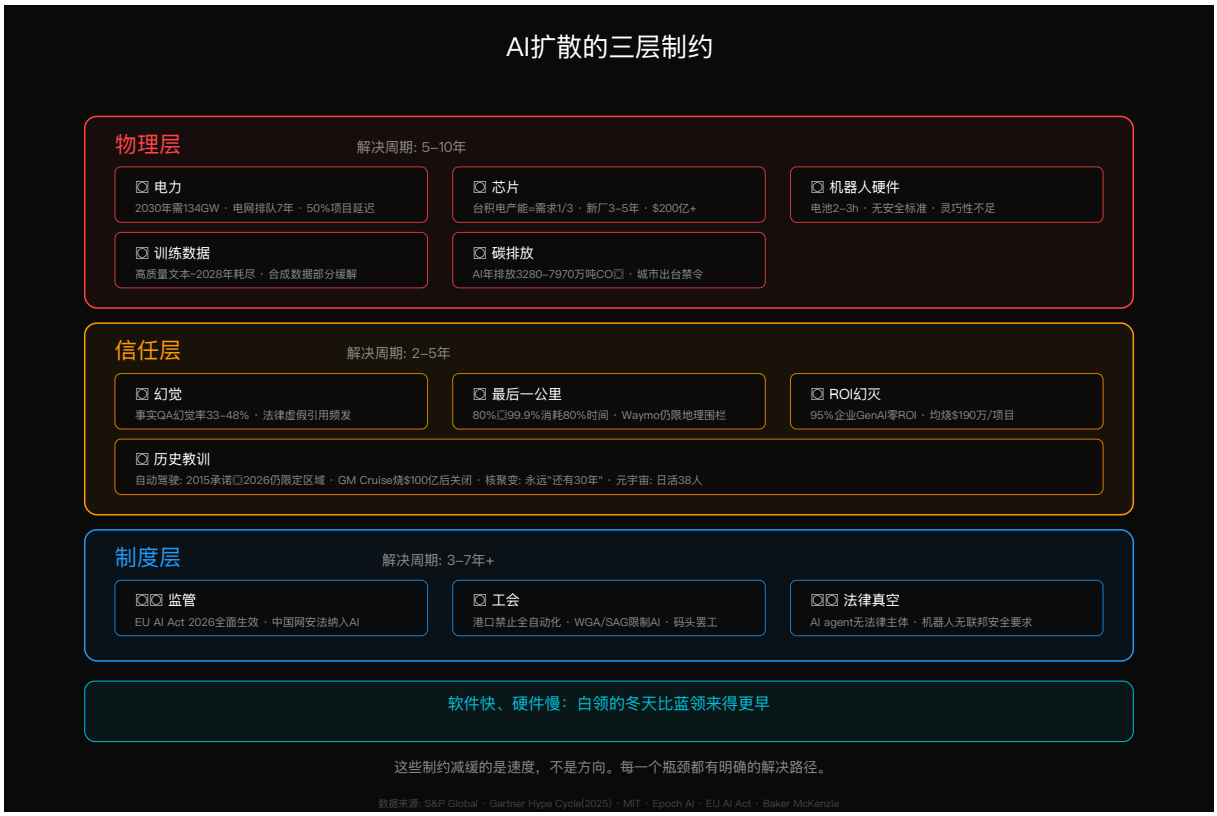
这不意味着 AI 不行。这意味着从" 技术可行" 到" 大规模可靠部署" 之间，存在一条很多人低估的鸿沟。

3.3 制度层：监管、工会与法律真空

EU AI Act 正在分阶段生效：2025 年 2 月禁止不可接受风险的 AI 系统，2026 年 8 月对大多数运营者全面适用 [56]。中国修订后的《网络安全法》于 2026 年 1 月生效，明确将 AI 纳入监管范围，并要求 AI 生成内容必须标注水印 [56]。

工会正在积极争取”座位”。2024 年 10 月，美国国际码头工人协会发起了为期三天的罢工，关闭了东海岸和墨西哥湾所有主要港口，最终在集体谈判协议中写入了**禁止完全自动化**的条款 [57]。好莱坞编剧协会（WGA）在 2023 年罢工中争取到了”AI 不得被视为编剧”的条款。演员工会（SAG-AFTRA）争取到了 AI 数字复制品必须获得本人同意并支付报酬 [57]。

法律责任是最大的灰色地带。 AI agent 自主行动造成损失，谁负责？2024 年 Moffatt 诉加拿大航空案中，法院裁定航空公司对其聊天机器人的错误陈述承担全部责任——驳回了”聊天机器人是独立法律实体”的辩护 [58]。EU 新的《产品责任指令》将于 2026 年 12 月前实施，明确将软件和 AI 视为”产品”，适用严格责任 [58]。但人形机器人在美国没有任何联邦安全测试要求——它们可以在没有任何独立第三方验证的情况下就进入工作场所。



AI 扩散的三层制约

3.4 快与慢：不同速率的扩散

综合来看，三层制约的解决时间表截然不同：

制约因素	严重程度	预计解决周期
电力/电网容量	极高	5–7 年（电网排队 7 年 +）
芯片供应（先进封装）	高	2027–2029（新厂投产）
训练数据耗尽	中高	2027–2029（合成数据部分缓解）
AI 可靠性/幻觉	中	持续渐进改善
企业集成摩擦	高	3–5 年（遗留系统改造）
ROI 幻灭期	高	2–3 年（穿越幻灭低谷）
监管合规	中	2026–2027（EU AI Act 全面生效）
人形机器人成熟度	高	5–10 年（电池、灵巧性、安全标准）

这意味着什么？**纯软件 AI（agent、编程助手、文本生成）的扩散会很快**——边际成本接近零，部署不需要物理基础设施改造。但 **AI 在物理世界的落地（机器人、自动驾驶、数据中心基建）会慢得多**——受限于原子世界的物理定律和社会制度的惯性。

换句话说：白领的冬天可能比蓝领来得更早。代码可以在毫秒内部署到全球，但建一座发电厂需要五年，让一个机器人安全地在仓库里搬箱子需要十年。这个时间差——软件快、硬件慢——可能是这场变革中最被低估的变量。

但需要警惕的是：这些制约因素减缓的是速度，不是方向。每一个瓶颈都有明确的解决路径——电网在建、芯片厂在盖、合成数据在生成、安全标准在制定。它们决定的是 AI 替代是在五年内发生还是十五年内发生，而不是是否发生。

3.5 暴风雨前的平静：世界为什么还在” 装睡”

如果 AI 真有本文描述的那么颠覆性，为什么 2026 年初的全球就业数据看起来还好得很？

事实如此：2026 年 1 月，美国失业率 4.3%，处于历史低位，当月还新增了 13 万个工作岗位 [90]。欧盟 5.9%，接近几十年来最低。全球 4.9%，稳定 [90]。耶鲁大学和布鲁金斯学会 2025 年 10 月的一项联合研究得出了一个惊人的结论：” 自 ChatGPT 发布以来，就业市场**没有可观测到的颠覆**。” 高、中、低 AI 暴露度岗位的占比” 惊人地稳定”，失业人群中 AI 暴露度的比例也没有增加 [90]。

这不是 AI 不行。这是**时滞**。

原因有三层。第一，**企业采用远比技术能力滞后**。2026 年初，88% 的企业声称” 在用 AI”——但只有 **7%** 真正全面部署到生产环节 [91]。2025 年初，不到 5% 的企业应用嵌入了 AI agent。大部分企业还在” 试一试 ChatGPT 写邮件” 的阶段，离用 agent 重构业务流程差得远。McKinsey 的调查显示，只有 6% 的企业在系统性地从 AI 中获取商业价值 [91]。

第二，**当前的 AI 仍然需要人来驱动**。2026 年的 AI 不是替代者，而是放大器。人类在 AI 工作流中扮演三个不可替代的角色：

- **Driver（驱动者）**：AI 不会自己决定” 做什么”。它需要人来定义问题、设定目标、选择工具、分解任务。一个资深产品经理用 AI 可以一天完成过去一周的调研，但” 调研什么” 这个判断仍然是人做的。AI 是一辆性能极强的赛车，但方向盘还在人手里。
- **Ground Truth（真实性校验者）**：AI 会幻觉（hallucinate）——它可以自信满满地编造不存在的法律条文、虚构学术论文、捏造统计数据。事实 QA 的幻觉率仍高达 33–48% [51]。每一段 AI 生成的内容都需要有领域知识的人去校验：这个代码能跑吗？这个法律引用存在吗？这

个数据来源靠谱吗？没有人做 ground truth，AI 的输出就是薛定谔的猫——可能对，也可能彻底错，你不打开看不知道。但幻觉只是表象，更根本的原因是：**人类拥有一套始终在线的感知系统——眼睛、耳朵、皮肤、鼻子——7×24 小时接收外部世界的实时刺激，而 AI 没有。** AI/LLM 的全部" 感知" 来自已经被数字化的信息——文本、图片、传感器日志——但现实世界中大量关键信息从未被数字化：一场车祸的现场（在有人拍照上传之前，没有任何数据存在）、一台机器运转时的异常振动、一栋建筑结构的细微裂缝、一个病人的面色和气息。人类可以直接走到现场，用自己的感官去感知、验证、判断；AI 只能等着别人把信息" 翻译" 成数据喂给它。这不是算力或算法的问题，而是 **AI 在物理世界中没有" 在场" 的能力**——它的感知器官还不存在，它的身体还没准备好。还有一个更隐蔽的结构性缺陷：**AI agent 的记忆是有限且有损的。**当前大模型受限于最大上下文窗口——当对话或任务足够长，上下文塞满后，模型必须压缩早期内容才能继续工作。这个压缩过程不可避免地丢弃细节：前面讨论过的一个关键约束条件、一个边界情况的处理方式、一个已经达成的设计决策——都可能在压缩中被静默丢弃。结果就是后续输出和前期工作产生不一致，而 AI 自己完全意识不到。任何用过 AI 编程助手做大型项目的人都体会过这种感觉：它在第 200 轮对话里自信地推翻了第 30 轮达成的共识，因为那段记忆已经被压缩掉了。人类不会这样——人脑的长期记忆虽然也不完美，但它对重要决策和关键上下文有持久的保持能力，能在数月甚至数年后调用。这意味着在任何需要长期一致性的复杂任务中，人类仍然是唯一可靠的" 状态持有者"。所以 ground truth 的本质不只是" 校验 AI 有没有胡说"，而是**在 AI 与现实世界之间，必须有一个能直接触碰现实、且拥有持续连贯记忆的实体来充当桥梁**——目前，这个实体只能是人。

- **Glue（胶水）**：就像 Python 被称为" 胶水语言"——它本身不是最快的，但能把不同系统粘在一起。人在 AI 时代的角色类似：把 AI 的输出对接到现实世界的系统中。AI 写了一段代码，但要部署到生产环境需要理解基础设施、权限、依赖关系；AI 生成了一份合同草案，但要让客户签字需要理解关系、谈判、妥协。AI 能做 80% 的认知工作，但最后 20% 的" 落地"——涉及人际关系、物理操作、跨系统协调——仍然需要人来完成。

这三个角色解释了为什么资深员工 +AI > AI 独立运行。也解释了 2.6 节的发现——企业砍初级岗位但保留资深岗位，因为初级员工主要做的是 AI 已经能做的事（写基础代码、整理数据），而资深员工做的恰恰是 driver、ground truth 和 glue。

但这个平衡是暂时的。每一个角色都在被侵蚀：agent 正在学会自己定义子任务（driver 角色弱化）；检索增强生成（RAG）和事实核查工具在降低幻觉率（ground truth 需求减少）；API 和自动化编排在取代人工对接（glue 角色缩小）。当这三个角色的需求降到临界点以下——可能就是 2028–2029 年——" 人 +AI" 模式将迅速切换为"AI+ 偶尔的人"，然后是" 纯 AI"。

更深一层思考：**人之所以还不可或缺，本质上是因为 AI 没有身体。**它没有眼睛去看一个工厂车间的实际状况，没有耳朵去听客户电话里的弦外之音，没有手去拧一颗螺丝或递一杯咖啡，没有脚去走进一个仓库检查库存。AI 的全部感知来自人类喂给它的数据——文字、图片、传感器数据——它无法像人一样直接接触、感受、验证现实世界。Driver 角色存在，是因为 AI 看不到需要解决的问题；ground truth 角色存在，是因为 AI 无法亲自验证输出是否与现实吻合；glue 角色存在，是因为 AI 无法物理性地连接数字世界和原子世界。

这就是为什么 2.5 节讨论的人形机器人如此关键——它不只是"AI 长出手脚" 的物理问题，而是**从根本上消解人的三大不可替代性**。当人形机器人拥有摄像头（视觉）、麦克风（听觉）、力传感器（触觉）、LiDAR（空间感知），它就不再需要人类当 driver 去告诉它" 问题在哪"——它自己能看到。它不再需要人类当 ground truth 去校验" 输出对不对"——它能自己走到现场验证。它不再需要人类当 glue 去" 落地"——它自己就是连接数字世界与物理世界的桥梁。

换言之：**纯软件 AI 替代认知劳动，具身 AI 替代人的存在本身。** 2026 年的 AI 像一个天才的大脑装在玻璃罐里——强大但与世隔绝，必须通过人类的身体去感知和行动。人形机器人就是给这个大脑装上了完整的身体。那一刻，人类从" 不可或缺的合作者" 变成了" 可选的旁观者"。

初级岗位已经在收缩（前文已述），但这还没有反映到宏观失业数据中，因为毕业生" 找不到工作" 不等于" 失业"——很多人在送外卖、做兼职、考研、啃老，统计口径抓不到他们。

第三，**从能力到裁员有一个组织决策的延迟**。企业不是发现 AI 能替代某个岗位就立刻裁人——它需要老板理解 AI 能做什么（约 1 年）、重新设计业务流程（约 1 年）、走完裁员的法律和行政程序（数月到 1 年）。2026 年 agent 大爆发，2027 年企业开始认真规划替代，2028 年裁员潮才会真正开始显现在失业数据中，而全面冲击——多个行业同时收缩、消费螺旋启动——大概要到 **2029–2030 年** [90]。

美联储理事 Michael Barr 在 2026 年 2 月 17 日的演讲中提出了三个情景 [90]：渐进采用（最符合当前证据）、快速替代（agent 大面积取代白领）、AI 泡沫破裂（类似 2000 年互联网崩盘）。他认为情景一目前最可能——但也警告：**早期职业工作者和年轻人已经是煤矿里的金丝雀**，软件开发和客服领域的初级岗位已经在收缩。世界经济论坛的《未来就业报告 2025》预测到 2030 年全球 **9200 万个岗位被替代** [91]——这和我们的 2029–2030 时间线完全吻合。

Gartner 甚至给出了一个清醒的冷水：**超过 40% 的 AI agent 项目将在 2027 年底前被取消** [91]。这意味着当前的 agent 热潮中有大量泡沫——但即使只有 60% 存活，其冲击力也足以重塑劳动力市场。

所以，世界不是不会变——而是还没到变的时候。暴风雨前的天空总是异常平静。当你看到 2026 年的失业数据一切正常时，请记住：2007 年的美国经济数据也一切正常。真正的危机从来不会提前写在统计报表上。

3.6 观测仪表盘：用季度数据自证或否证

读者可以用以下一组可量化的领先指标，持续验证本文推演是否在发生（或被打断）：

- **入门级岗位**：招聘网站的"entry level" 发布量同比；若连续 3–4 个季度低于-25%，说明职业阶梯断层正在形成。
- **青年就业与工资**：16–24 岁失业率、应届生起薪增速与总体工资增速的差值；差值若持续为负，代表年轻人正在承压。
- **企业 AI 开支强度**：财报里"AI/云/算力" 资本开支占营收比例，以及 GPU/ASIC 交付周期（从下单到到货的周数）；交付周期缩短且 CapEx 占比上升，意味着采用在加速。
- **基础设施瓶颈**：数据中心在建容量 (GW) 与已获并网批复容量的差值；电网并网排队时间是否在缩短。
- **自动驾驶落地度**：无安全员 robotaxi 覆盖的城市数、单车月均无接管里程；若两条曲线同时上升，说明监管与技术双落地。
- **人形机器人成熟度**：量产单价、续航小时数、MTBF（平均无故障时间）；若单价 <2 万美元且续航 >6 小时，才可能大规模替代一线岗位。

这些指标公开可查，也便于个人每季度复盘，避免只靠情绪判断。

3.7 关键假设与反例路径

为了避免线性外推的偏差，列出几条可能打断主线的”刹车条件”：

- **自动驾驶**：若保险责任持续卡在监管层、或无安全员牌照城市数停滞 >6 个季度，普及速度将显著放缓。
- **人形机器人**：量产单价 >3 万美元且续航 <4 小时若持续到 2030 年，替代蓝领的时间表需后移一个周期。
- **算力/电力**：H100/H200 级 GPU 交付周期若重新拉长到 12 个月以上，或大型数据中心并网批复平均等待 >5 年，智能替代螺旋会减速。
- **宏观需求**：若财政/货币宽松触发实质性再通胀并推高利率，AI 资本开支可能被迫降速。

一旦上述反例成立，应重新评估第二章的替代速度假设。

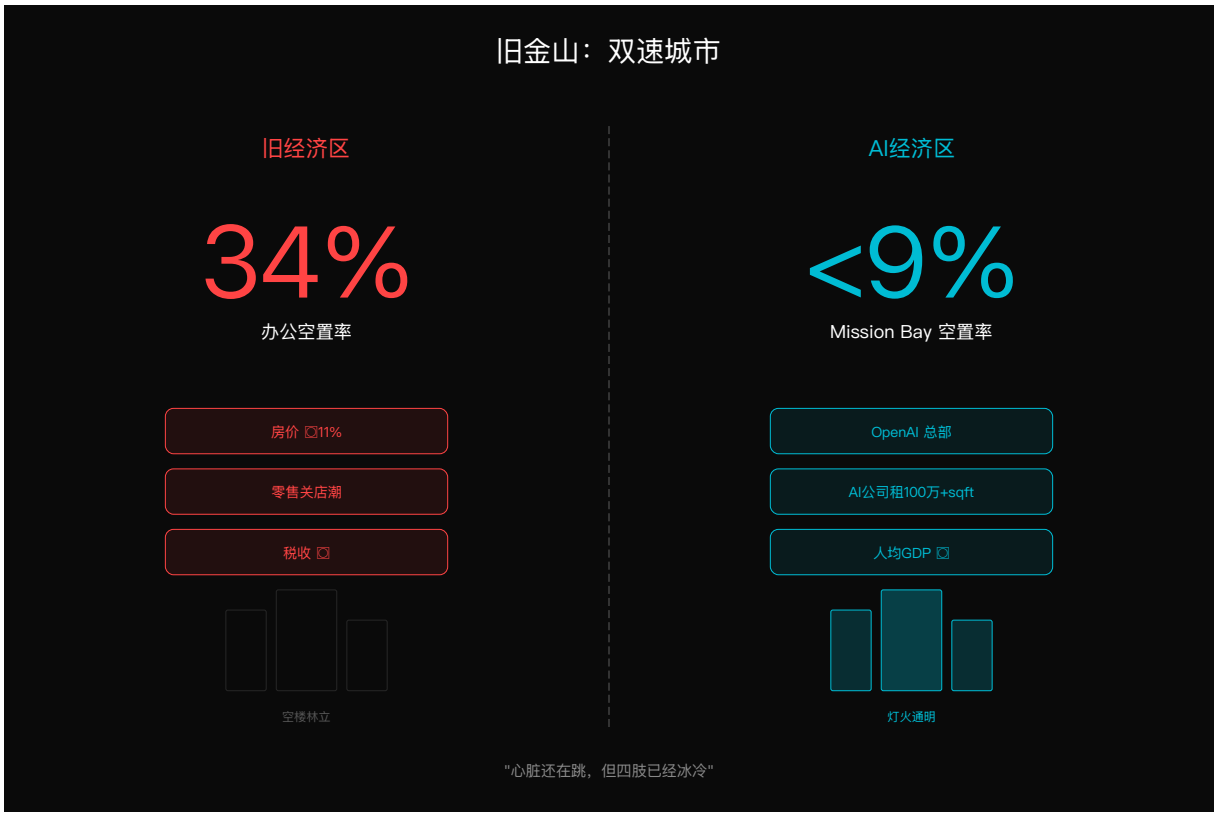
四、全球冲击的地理分化

智能过剩不像阳光一样均匀洒向全球。它集中在拥有 GPU 集群和电力优势的极少数地区——美国、中国，也许再加一个北欧。不同国家的经济结构、制度能力和文化基因，决定了它们在这场冲击中的不同命运。

4.1 美国：暴风眼

美国是这场风暴的起源地，也是最先承受冲击的经济体。原因很简单：美国经济对白领知识工作者的依赖程度全球最高。

硅谷的替代螺旋已经在运转：科技公司裁员 → 白领降档 → 服务业工资被压低 → 消费收缩 → 更多企业裁员。旧金山的办公楼空置率已达 34% [15]，这个数字本身就是一个信号。但同时，AI 公司正在疯狂租楼——OpenAI 总部所在的 Mission Bay 空置率低于 9%，AI 公司过去一年在旧金山租了超过 100 万平方英尺 [15]。一个城市的两个速度——旧经济在萎缩，新经济在聚集。



旧金山双速城市

美国的政治体制在这场危机中可能成为劣势。政治极化意味着任何救助法案都会陷入拉锯：右派说再分配是马克思主义，左派说让科技资本家参与制定规则等于监管俘获。而 2028 和 2032 年都是大选年——最需要政策行动的窗口期，恰恰是政治最无法行动的时刻。政客跟着意识形态走，不跟着现实走。

4.2 中国：不同的剧本，相同的结局

中国面对同样的冲击，但路径不同。

”百模大战”之后大浪淘沙，最终可能剩下 3–5 家头部模型公司。制造业与 AI、机器人的结合使中国更早拥抱自动化。开源的智能购物代理（如千问 Qwen 生态中的产品）可能成为 AI 接管消费决策的催化剂。中国的制度特征——可以更快推行收入再分配和产业政策——在危机时刻可能是巨大的优势。

但中国面临一个独特的文化冲击。”勤劳致富”是刻在中国社会骨子里的信仰：好好学习才能找好工作，好工作让你买房结婚养孩子。整个社会运转靠的是”努力就有回报”这个承诺。当这个承诺失效——不是因为你不努力，而是因为努力本身不再值钱——这不只是经济问题，这是信仰崩塌。

叠加上人口结构的困境：中国本就在老龄化和少子化的轨道上，年轻人已经在”躺平”。AI 再把仅剩的岗位拿走，”躺平 2.0”将不再是选择而是被迫——不是不想卷，是没地方卷。当整整一代人从一开始就知道自己不会被需要，他们会怎么定义人生？日本的”引きこもり”（蛰居族）现象乘以十倍，并非不可想象。

4.3 印度：数字殖民的连锁反应

如果说美国是暴风眼，印度可能是受灾最严重的地区。

印度 IT 服务每年出口约 2000 亿美元，核心卖点只有一个：人便宜。但 AI 编码智能体的边际成本已经降到电费水平。TCS、Infosys、Wipro 的合同加速取消 [1]。这是第一层冲击。

第二层：印度 IT 产业撑起了一个庞大的中产阶级。班加罗尔、海德拉巴、浦那——这些城市围绕 IT 外包建起了整个生态：公寓、商场、学校、医院。IT 崩了，房价跟着崩，消费跟着崩，地方财政跟着崩。一个行业的冲击变成整个城市群的衰退。

第三层：人口流动链条断裂。过去二十年，印度最优秀的工程师有一条清晰的上升路径：读 IIT → 进 TCS 或 Infosys → 拿 H-1B 签证去美国 → 在硅谷年薪 20 万美元 → 买房、拿绿卡、扎根。印度裔已经成了硅谷最强大的移民群体。但如果 IT 外包产业崩了，美国也不再需要那么多程序员，这条路就断了。

印度四层冲击链

第四层，也是最少被讨论的一层：这对美国自身的影响。过去三十年，硅谷的创新有很大一部分是移民驱动的。印度、中国、东欧的工程师撑起了大半个科技行业。如果高技能移民没有理由再来，美国可能面临和日本类似的困境——一个老龄化、缩小化的社会，只不过这次有 AI 来填补空缺。但一个”AI 运转、人类养老” 的社会，和传统意义上的美国已经完全不同。

从更宏观的视角看，这是一种新形式的” 数字殖民”。智能过剩集中在拥有算力的地方——美国和中国占据全球 AI 算力的 80% 以上。其他国家从 AI 接受服务，但不控制 AI，也不从 AI 获益。核心国家掌握关键生产力，边缘国家提供原材料和市场——和殖民时代的逻辑一模一样，只不过这次的” 枪炮” 是 GPU。

全球 *AI* 算力分布

非洲、东南亚、南美，它们甚至来不及工业化，就被跳过了，直接进入一个自己完全没有话语权的智能时代。

4.4 欧洲：监管者的困境

欧洲的处境微妙。它是全球 AI 监管最积极的地区（AI Act），但几乎没有头部 AI 公司 [22][23]。它在制定规则，但不控制技术本身——就像在给别人的工厂写安全手册，工厂却不在你的地盘上。

不过欧洲有一张牌：社会福利体系。北欧国家的高税收、高福利模型，可能反而成为 AI 时代最先适应的社会结构。芬兰 2017 年就试点过基本收入（UBI）。问题是，欧洲的小规模试验能推广到几亿乃至十几亿人口的大国吗？答案很可能是否定的——但它至少提供了一个概念验证。

4.5 发展中国家：当比较优势被 AI 抹平

上述分析集中在美国、中国、欧洲——但全球还有 50 多亿人生活在这三个经济体之外。对他们来说，AI 可能不是一场机遇，而是一次二次殖民。

先看算力分布。全球 AI 算力极度集中：美国控制约 75% 的 GPU 集群性能，中国约 15%，欧盟仅 4.8%，其余所有国家共享约 6% [59]。仅美国一国就拥有 3970 万张 H100 等效 GPU，中国约 40 万张——接近 100:1 的差距 [59]。这意味着 AI 不是一个全球均匀扩散的技术，而是一个高度集中在两个超级大国的战略资源。发展中国家几乎没有任何 AI 算力基础设施。

这种集中为什么致命？因为它正在摧毁发展中国家唯一的竞争优势——廉价劳动力。

一台工业机器人的运营成本约为每小时 0.75 美元（电费 + 维护），而美国工人时薪 15–20 美元，孟加拉制衣工人约 0.5 美元 [60]。机器人价格从 2011 年的约 47,000 美元降到了 2022 年的约 23,000 美元，预计还将再降 50–60% [60]。当机器人成本接近甚至低于发展中国家的人工成本时，”搬去穷国生产” 这个全球化的核心逻辑就失效了。

事实上，**逆全球化已经在发生**。2023 年，美国宣布了超过 287,000 个回流（reshoring）或近岸外包（nearshoring）岗位——创历史新高，是 2010 年的 27 倍 [61]。推动力正是自动化：中国工资在二十年间上涨了 200% 以上，而美国工厂引入机器人后，亚洲生产与近岸生产的总成本差距已经” 接近于零” [61]。

AI 重塑全球分工

具体到各国：

- **孟加拉国**（纺织业）：估计到 2030 年，服装行业高达 60% 的岗位可能被自动化取代。服装出口占该国出口总额的 80% 以上 [62]。
- **菲律宾**（BPO/呼叫中心）：130 万 BPO 工人面临风险，ILO 数据显示 89% 的 BPO 劳动力面临高度自动化风险。BPO 占 GDP 的 7.4% [62]。
- **肯尼亚**（BPO/技术外包）：250 万个工作岗位面临 AI 威胁。非洲 BPO 行业到 2030 年可能失去 40% 的岗位 [62]。
- **越南**（电子组装）：时薪 4.3 美元，越来越难与中国自动化工厂竞争。重度依赖 FDI 驱动的组装模式 [62]。

历史上有一个极为相似的先例。1750 年，印度生产了全球约 25% 的制造业产出。到 1900 年，这一比例降到了 2% [63]。英国蒸汽驱动的纺织厂让手工生产毫无竞争力——1812 年英国纱线价格

降到了 1779 年的 10%。印度从制造品出口国退化为原材料出口国。不需要炮舰——价格本身就是武器。

AI 自动化可能正在重演这个过程。美国和中国掌控 AI 算力（大脑）和自动化工厂（身体），提供高附加值的服务和自动化制造的廉价商品。发展中国家能提供什么？廉价数据标注劳动力、原材料，以及作为 AI 平台的被动消费市场——和两百年前的殖民地角色惊人地相似。

反论：AI 能否帮助发展中国家跨越式发展？有一个有力的先例——非洲的移动支付。M-Pesa 让非洲跳过了传统银行业，目前全球有 12 亿个活跃移动钱包 [64]。非洲联盟 2025 年 4 月在基加利成立了泛非 AI 理事会，预算 2.5 亿美元 [64]。AI 驱动的农业工具（如 PlantVillage Nuru）让小农户通过手机诊断作物病害。

但这个类比有其局限性。移动支付的技术相对简单，可以本地掌控。AI 需要的基础设施——算力、数据、人才——极度集中在美中两国。没有本地 AI 算力，发展中国家将成为 AI 服务的消费者而非生产者——复制” 原材料换制成品” 的殖民模式。世界银行行长 Ajay Banga 也对发展中国家能否真正通过 AI 实现跨越式发展表示怀疑 [64]。

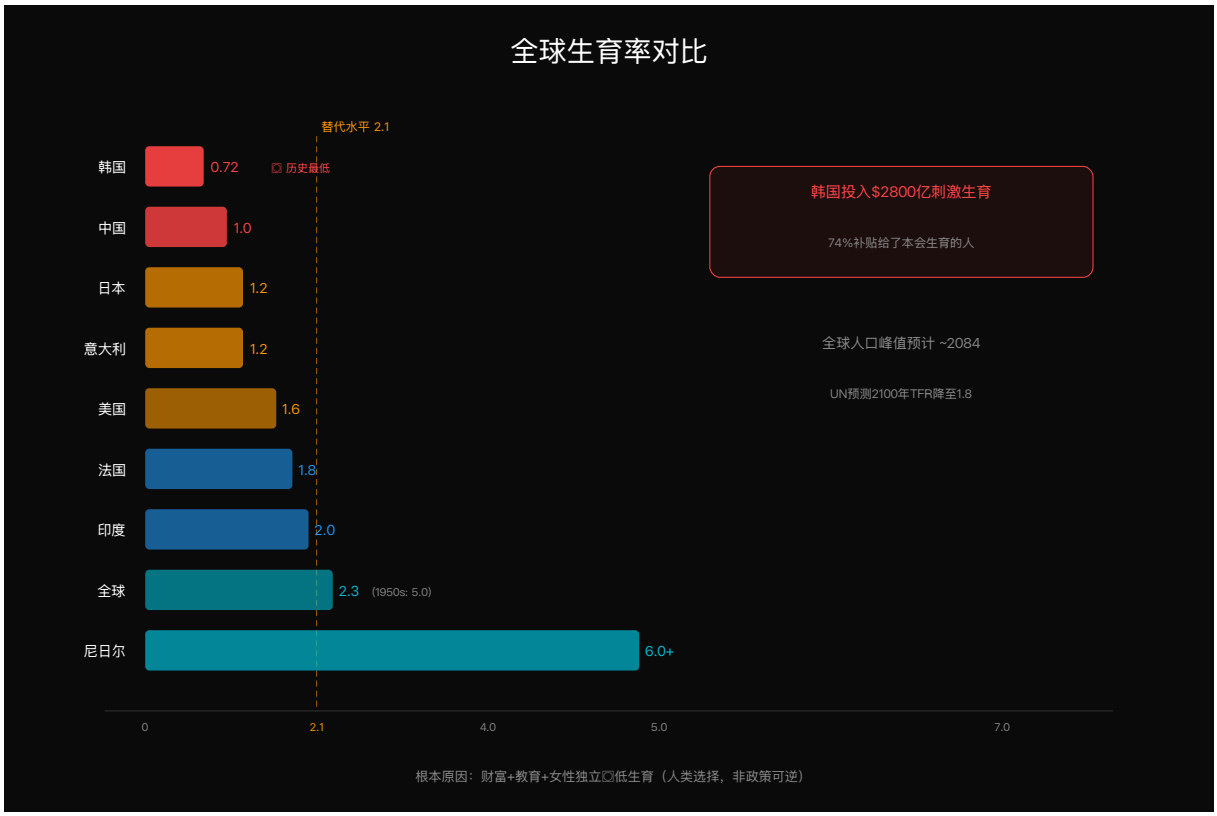
与工业革命最关键的区别是：**速度**。蒸汽机摧毁印度手工业用了几十年。软件的边际分发成本接近于零——AI 摧毁比较优势可能只需要几年。UNCTAD 警告，AI 可能影响全球 40% 的就业岗位，但三分之二的发达经济体有国家 AI 战略，发展中国家只有 30%，最不发达国家仅 12% [62]。

五、人口下降：不是危机，是自然规律

在讨论生育率之前，先澄清一个常见误解：**寿命变长不会自动抵消劳动力减少**。延寿技术在普及前期通常只惠及少数高收入群体，且成本高企；它增加的是老龄人口存量，却未增加劳动年龄人口。若就业已被 AI 替代，延寿反而加大赡养与财政压力，而不会补回” 人口红利”。

5.1 催生的失败

全球生育率正在经历历史性的下降。韩国的总和生育率已跌至 0.72——人类有记录以来最低 [5]。中国 1.0，日本 1.2，意大利 1.2，西班牙 1.2 [4][5]。全球生育率从 1950 年的 5.0 降到今天的约 2.3 [21]，联合国预测到 2100 年将降至 1.8，全球人口将在 2084 年前后见顶，然后开始减少 [6]。《柳叶刀》/IHME 的研究更为悲观，预测生育率下降将” 戏剧性地” 改变全球人口格局 [7]。



各国生育率对比

几乎所有发达国家都在拼命催生。韩国的案例最具说服力——过去二十年花了超过 2800 亿美元：生育补贴、税收减免、育儿补贴、住房优惠、甚至政府资助的相亲活动 [8]。结果呢？生育率从低跌到更低。研究发现，这些补贴中约 74% 花在了" 本来就会生的人" 身上 [9]。要把韩国的生育率拉回替代水平，补贴规模需要再扩大 15 倍 [9]。日本也一样：补贴给了，假也放了，但长工时、高房价、高教育成本——结构问题不解决，砸钱没有用 [8]。

各国政府花几千亿催生，本质上是在用钱对抗人类文明的方向。这注定失败。人类历史上，生育率下降总是与文明进步同步：越富裕、越受教育、女性越独立，生育率就越低。这不是" 问题" ——这是人类选择了更高质量的生活。

5.2 婚育崩塌的经济学逻辑

生育率下降不是孤立的。它的上游是结婚率暴跌和离婚率攀升——而这一切，归根结底都是经济规律。

中国的结婚登记数从 2013 年的 1347 万对骤降到 2024 年的 610 万对，降幅 55%，创 1986 年有记录以来最低 [24]。初婚人数首次跌破 1000 万。美国的结婚率也从 2000 年的 8.2‰ 降到 2023 年的 6.1‰，下降 25% [25]。OECD 国家平均结婚率从 5.1‰ 降到 3.8‰，初婚年龄从 25 岁推迟到 32 岁 [26]。

离婚率则呈现出一个微妙的趋势：中国的离婚率在 2019 年达到 3.36‰ 的峰值，此后因冷静期政策有所回落 [24]；美国的离婚率虽然从 4.0‰ 降到了 2.4‰，但" 灰色离婚"（50 岁以上）占比接近 40% [25]——老一代在分手，年轻一代干脆不结了。不是离婚率降了，是连结婚的勇气都没有了。

为什么？因为婚育的经济 ROI 在崩塌。

在农业时代，孩子是生产力——多一个孩子多一双手，是正回报的投资。在工业时代，孩子是社会保障——养儿防老，是长期投资。但在 AI 时代，这个等式彻底翻转了。中国养一个孩子到 18 岁的成本是人均 GDP 的 6.3 倍（约 53.8 万元），全球第二高，远超美国的 4.1 倍、法国的 2.0 倍 [27]。而当 AI 的生产力远超普通人，孩子长大后能贡献的经济价值反而在缩水。投入越来越高，回报越来越低——任何理性的经济人都不会做这笔投资。

婚育的经济学

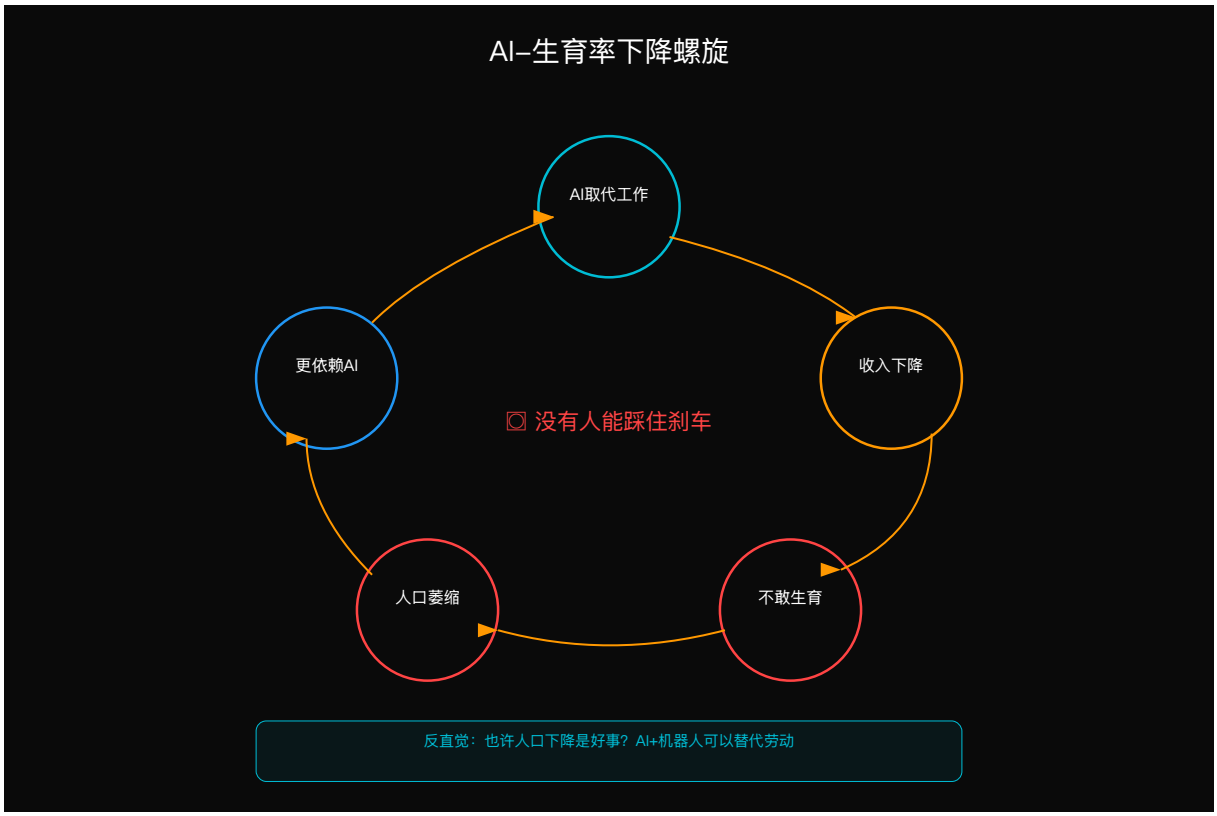
这不是文化问题，也不是观念问题——这是纯粹的经济规律。当生产力不再需要人口数量来支撑，当养育成本持续攀升而预期回报持续下降，人类会自然而然地减少繁殖。政府的催生补贴试图逆转的不是一个政策问题，而是一个经济学铁律。

5.3 AI-生育率下降螺旋

而接下来只会更糟。前文所述的 AI 大裁员——白领失业、降薪、降档——会直接砸掉生育率的最后一点支撑。人在什么时候不生孩子？经济不稳定的时候。你连自己的房贷都快还不上了，你会考虑生孩子吗？

这又是一个自我强化的螺旋：

AI 替代工作 → 收入不稳定 → 不敢生 → 人口减少 → 社会更依赖 AI → AI 替代更多工作



AI-生育率下降螺旋

而对男性来说，这个打击是双重的。在全球大多数文化中，男性的自我认同和社会价值仍然高度绑定经济能力——”养家”既是社会期待，也是自信来源。前文分析的就业冲击恰恰集中在男性主导的领域：卡车司机（全球约 1 亿驾驶岗位，男性占绝大多数）、制造业蓝领（人形机器人替代）、初级程序员和金融分析师（AI 直接替代）。当一个男人失去收入，他失去的不只是钱——他失去了”我有能力组建家庭”的信心。

数据印证了这一点。经济学研究反复证实：男性失业率每上升 1 个百分点，结婚率下降约 1.5–2% [88]。在中国，”有车有房”是婚恋市场的入场券——当 AI 裁员潮让越来越多男性无法满足这个门槛，他们不是”不想结婚”，是”不敢结婚”。日本已经预演了这个剧本：经济停滞三十年，男性终身未婚率从 5% 飙升到 28%，”草食系”不是文化选择，而是经济绝望的产物 [88]。

女性同样被 AI 打击就业——客服、行政、会计、HR、初级法律、医疗文秘——这些女性占比极高的白领岗位恰恰是大语言模型最擅长替代的。所以不是”男性失业、女性独立”的简单叙事，而是**双方都在失去经济安全感，只是男性额外失去了”养家”这个身份认同。**

但更根本的问题是：**婚姻本身的 ROI 在归零。**

传统婚姻本质上是一笔经济交易——它的 ROI 曾经是正的。农业时代，男人在外劳作，女人在家做饭、带孩子、维护家庭。这种分工是生存所需：一个人根本忙不过来。工业时代延续了这种模式：男人上班赚钱，女人管家。结婚的经济回报清晰可计算——两个人的效率远高于单身。

AI 时代把这个等式彻底拆解了。做饭？外卖 30 分钟到门口。打扫？钟点工随叫随到。洗衣？丢进洗烘一体机。孤独？AI 聊天机器人 24 小时在线，不会吵架、不会冷暴力、永远耐心倾听。性需求？AI 赋能的智能伴侣产品正在快速迭代——不只是物理层面的硅胶产品，而是结合了大语言模型的情感交互、个性化记忆、甚至”性格成长”的 AI companion [89]。日本的”关系 AI”产

业已经是一个数十亿美元的市场。中国 2024 年 AI 虚拟伴侣用户超过 **3000** 万，其中 70% 是男性 [89]。

当婚姻提供的每一项功能——经济互补、家务分工、情感陪伴、性——都可以被市场服务或 AI 替代品以更低成本、更少摩擦的方式满足时，婚姻的" 功能性需求" 就只剩下一个：生育。而生育本身的 ROI 也在崩塌（前文已述）。

这形成了一个多重强化的循环：**AI 裁员 → 男女都失去经济安全感 → 婚姻经济互补消失 → AI 替代情感/陪伴/家务需求 → 结婚理由归零 → 不婚不育 → 人口加速萎缩 → 社会更依赖 AI**。

与前文的" 智能替代螺旋" 一样——没有人会主动停下来。韩国 0.72 的生育率，是在经济相对稳定、AI 尚未大规模渗透的时期测得的。等 AI 大裁员的冲击波真正到来，叠加 AI 伴侣对婚姻需求的进一步替代，0.5 甚至更低，并非不可想象。当全球 1 亿驾驶岗位、数千万制造业岗位、数千万白领岗位同时收缩，同时 AI 伴侣让独居生活越来越舒适，受冲击的不只是 GDP——是人类繁衍的意愿本身。

5.4 机器人养老的现实与前景

但这里有一个" 反常识" 的视角：如果我们把 AI 纳入等式，人口下降可能不是危机，而是自然规律，甚至是适应性调整。

传统的担忧逻辑是：人口减少 → 劳动力不够 → 经济萎缩 → 没人养老 → 社会崩溃。所以政府拼命催生，因为需要年轻人来工作、交税、养老人。但如果 AI 和机器人能替代劳动力呢？如果工厂不需要工人、程序不需要程序员、医院可以用 AI 诊断和机器人护理？那" 需要更多年轻人来工作" 这个前提就不成立了。

日本已经在做这件事。日本政府从 2015 年开始给养老院补贴护理机器人 [10]。韩国部署了超过 5400 台 AI 陪伴机器人到全国 115 个地方政府。一个叫" 孝□"（Hyodol）的 AI 娃娃，会用七岁小孩的语气跟老人聊天、唱歌、做认知训练 [11]。

现在这些还很初级，机器人本身还需要人来维护。但按照我们开篇所述的速率——十年够改变一切——二十年后的护理机器人将和今天的产品有天壤之别。

也许正确的问题不是" 怎么让人多生孩子"，而是" 在人口自然减少的前提下，如何让社会继续运转"。答案可能就是 AI 和机器人。未来给人类养老送终的，不是人类的子孙，而是机器人。这听起来冷酷，但可能反而更可靠——机器人不会不耐烦，不会虐待老人，不会因为遗产问题闹翻，会 24 小时陪护，永远耐心，永远在场。

当然，这里有一个更长期的推论：如果人类不再需要大量人口来维持经济和养老，那人口会持续减少。几百年后，" 自然人类" 的数量可能只有今天的十分之一。地球上绝大多数" 居民" 是 AI 和机器人。人类成为自己星球上的少数族裔。这不是科幻，这只是把今天的趋势线往前画一百年。

5.5 对管理者的启示：生产端不是问题，消费端才是

把前面四节串起来，对国家管理者而言，结论其实已经很清晰了——只是大多数决策者还在用错误的框架思考。

催生是一个已经被证伪的策略。韩国花了 2800 亿美元，生育率从低跌到更低。所有发达国家的数据都指向同一个结论：你无法用补贴逆转一个经济学铁律。

真正该投入的方向是 AI 和机器人。这才是替代”人口红利”的正确路径。传统逻辑是”人口减少 → 劳动力不够 → 经济萎缩”，但这个逻辑的前提是”劳动力只能由人提供”。当一个人形机器人能 7×24 小时工作、不请假、不需要社保、成本每年下降——它就是更大的生产力，比催生出来的孩子大 20 年后才能干活要高效得多。中国 2025–2027 年计划培训 3000 万工人的 AI 技能 [100]，同时人形机器人出货量全球占比 90% [36]——这个方向是对的。

但生产端不是真正的难题。消费端才是。当 AI 和机器人替代了人类劳动，GDP 可能因此暴涨——但这些增长**不流经工资单**。机器人不领工资，不交社保，不去商场消费。传统的经济循环是：劳动 → 工资 → 消费 → 企业收入 → 税收 → 社保/公共服务。AI 打断的不是这条链的某一环，而是第一环——”劳动”。当第一环断了，后面所有环节都会断。GDP 在增长，但钱不流向普通人。

管理者真正需要做的不是催生，而是重建分配制度——把 AI 和机器人创造的价值导流到人类消费端。这可能是：算力税/机器人税（对 AI 替代人类劳动的企业征收”劳动替代税”，填补社保缺口，难点是全球协调——谁先征谁先失去竞争力）；AI 产出分红（阿拉斯加石油永久基金已运转 40 多年，AI 版本的”资源分红”完全可行）；全民基本收入 UBI（芬兰试点效果是幸福感提升 [33]，问题是资金来源——若税基从劳动转向算力和数据，UBI 就有了稳定来源）；教育转型投入（与其花钱催生，不如投入终身学习基础设施，让现有人口保持经济参与能力 [99][100]）。

一句话：不要试图造更多的人来和机器竞争，而要确保机器创造的财富能流向人。生产端的问题，AI 和机器人已经在解决。消费端的分配问题，才是决定 AI 时代是”全民受益”还是”全民破产”的关键变量。这不是十年后的问题——当第一波大规模 AI 裁员到来（本文推演为 2028–2030），分配制度如果还没准备好，”幽灵 GDP”就会变成真实的社会危机。

六、金融体系的塌方链

6.1 按揭问题：好贷款遇上坏世界

美国住房按揭市场规模 13 万亿美元 [1]。这些借款人 FICO 评分 780 分，首付 20%，信用完美。2008 年金融危机的核心问题是：贷款从第一天就是坏的——次贷借款人根本不具备偿还能力。而这一次完全不同：贷款在签出那天是好的，只是世界在贷款签出之后，变了。

2008 vs 2030 按揭危机

旧金山房价同比下跌 11%，西雅图下跌 9%，奥斯汀下跌 8% [1]。白领降薪降档后，靠信用卡透支和 401(k) 提前取现维持还贷。技术上" 还在还款"，但已经停止所有非必要消费。这些人虽然还在还贷，但实质上已经是" 僵尸户"——数据上不算违约，实际上已经退出了经济循环。

往下推演几层。

第一层：财富效应。在美国，房子是中产阶级最大的资产。房价下跌让人们觉得自己变穷了——即使还没失业，也会减少消费。这种心理效应会放大实际经济收缩。

第二层：地方财政。美国的公立学校、消防、警察主要靠房产税。旧金山房价跌 11% 意味着学校预算被砍、老师被裁、班级合并、教育质量下降。有钱人把孩子转去私立学校，穷人的孩子困在一个越来越差的公立系统里。在这个链条下，AI 冲击有可能间接加剧教育不平等——尽管这并非唯一的走向。AI 本身也可能成为教育的平权工具：一个孩子只要用上 ChatGPT 或 Claude，就有了一个无限耐心的私教，这在以前是富人才负担得起的。关键在于：学校预算被砍之后，那些最需要帮助的孩子，能不能用得上这些工具。

第三层：科技城市的脆弱性。房价下跌最严重的城市恰好是科技城市——旧金山、西雅图、奥斯汀。这些城市过去十年的繁荣完全靠科技行业。科技业裁员 → 房价跌 → 餐馆关门 → 服务业裁员 → 人口外流 → 税基萎缩 → 基础设施恶化。底特律花了三十年经历的衰败 [17]，旧金山可能五年就走完。

为了让链条更可操作，给出一个简易压力测试框架（可用你所在城市的数字替换）：

- 输入：本地房价同比（%）、失业率（%）、本地银行住宅 + 商办贷款占资产比例（%）、平均贷款 LTV、平均利率。

- 假设：房价再跌 x%，失业率再升 y 个百分点；违约率近似随 LTV 上升和失业同步线性放大（可用 2008 年地方性数据的弹性做参照）。
- 输出：区域银行资本充足率的大致缺口，以及地方财政（房产税基）收缩幅度。若资本缺口 >3 个百分点且税基收缩 >10%，即意味着" 去城市化" 风险进入高位区。

这不是精算模型，但能帮助读者把叙事落在具体数字上。

还要把" 寿命延长" 纳入这张表：工作年限因失业/自动化缩短，而退休年限因延寿拉长，养老金与医保的收支缺口会被同时放大。若税基仍主要依赖工资税而非资本/算力分红，这个缺口不会自动弥合。

但上面只讲了美国。把镜头拉远——这是一个 **27 万亿美元**的全球问题。

全球按揭全景：美国 $13 万亿 + 欧洲 8.2 万亿欧元（$8.9 万亿）+ 中国 37.4 万亿元（$5.2 万亿）= 三大经济体合计约**超过 27 万亿美元**。美国的危机还停留在推演阶段。但中国的按揭危机不是推演，**它已经进入第五个年头了**。

中国：危机不是未来时，是进行时。恒大（负债超过 **3000 亿美元**，2024 年 1 月被香港法院下令清算，2025 年 8 月除牌）、碧桂园（**140 亿美元**离岸债务违约）、万科（2025 年 12 月勉强避免违约，标普降至" 选择性违约"，短期债务 **210 亿美元**而现金仅 **80 亿美元**）——整个行业的系统性崩塌 [118]。中国的" 预售制" 允许开发商在房子没建好时就收款，资金链断裂后，据估计有 **2000 万套**已售但未建成的住房 [119]。政府承诺投入 4 万亿元贷款额度保交楼，但专家估计实际需要 3.5–7 万亿元。2026 年 2 月，70 个城市新房价格同比下跌 **3.2%**，二手房跌幅更大——北京 −8.5%，广州 −7.8%，深圳 −5.5% [120]。全国空置住房估计 **6500–8000 万套** [20]。家庭部门正在主动去杠杆：个人住房贷款余额**连续三年下降**，仅 2022 年提前还贷金额就达 **4.7 万亿元** [121]。家庭杠杆率从 2024 年 3 月的 **62.3%**（历史峰值）回落——典型的资产负债表衰退，和 1990 年代的日本如出一辙。

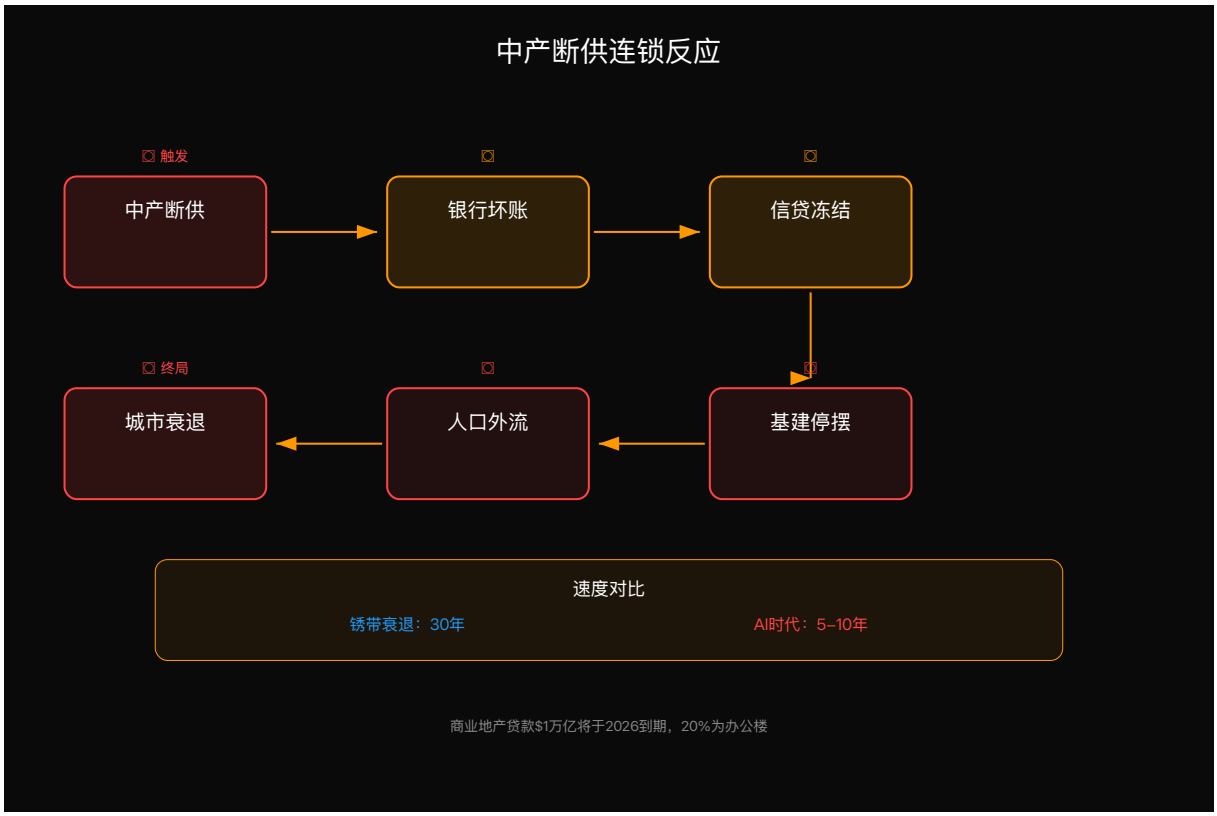
现在叠加 AI 冲击。中国面临的不是一重危机，而是**三重叠加**：(1) 存量危机（烂尾楼、开发商违约、房价下跌）；(2) 人口危机（2022 年起人口负增长，需求端持续萎缩）；(3) AI 就业危机（白领收入下降 → 按揭断供 → 从" 开发商的危机" 变成" 家庭的危机"）。美国的按揭问题是" 好贷款遇上坏世界"——一个尚未发生的假设。中国的按揭问题是" 结构性缺陷遇上人口塌方再遇上 AI 冲击"——一个已经在发生、并且即将恶化的现实。

6.2 中产断供 → 银行危机 → 去城市化

中产阶级是现代经济体系的支柱。他们买房、消费、交税、还贷——整个系统的循环靠他们转。当中产没了收入，第一张倒下的多米诺骨牌是银行。

美国有近 1 万亿美元的商业地产贷款在 2026 年到期 [16]，其中五分之一是办公楼。这些贷款当初是按" 办公室永远会有人坐" 来定价的。现在旧金山办公楼空置率 34% [15]。借款方还不起贷款，银行要么续贷（假装没事），要么认损（资产负债表被炸穿）。

住宅按揭才是真正的定时炸弹。中产白领的断供不同于 2008 年的次贷——这次是从" 能还" 变成" 还不起"。而中产的贷款金额远大于次贷：一套旧金山的房子 200 万美元，首付 40 万，贷款 160 万。这种级别的坏账，区域银行扛不住。



中产断供连锁反应

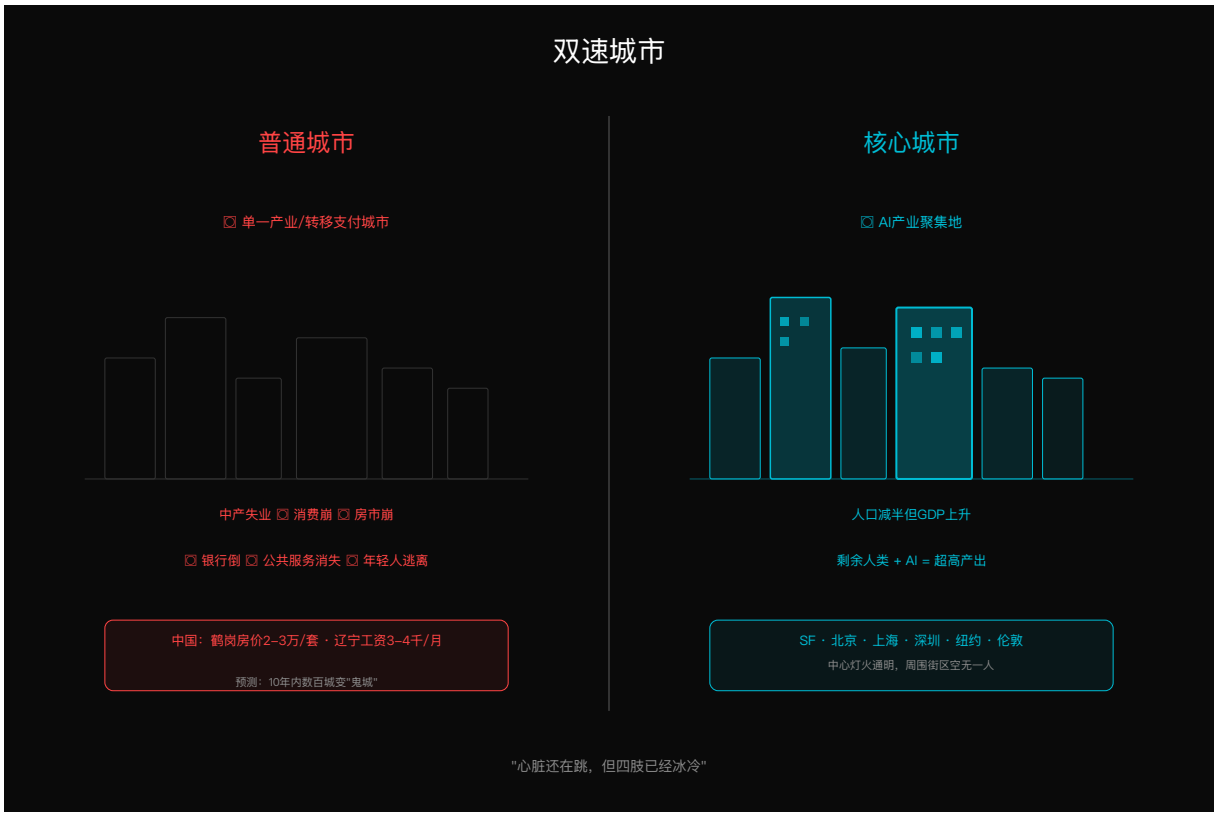
哪些银行最危险？不是华尔街的巨头——摩根大通、高盛的业务足够分散。是区域银行。美国有几千家区域银行，资产集中在本地房贷和商业地产。当一个城市的支柱产业崩了，本地银行就跟着崩。2023 年硅谷银行倒闭只是预演 [16]。接下来可能是一连串区域银行的倒闭潮。FDIC 能救几家，但救不了几百家。银行一倒，信贷冻结，城市基础设施开始老化却无钱维修。这就是去城市化的起点。

6.3 双速城市：核心 vs 普通

去城市化不是新概念。底特律从 185 万人口缩减到 68 万，用了 65 年 [17]。克利夫兰联储的研究详细记录了美国”锈带”城市的衰退轨迹 [18]。中国东北已经在经历类似的过程——辽宁的年轻人月薪三四千，大学毕业不回来；鹤岗的房子两三万一套没人要 [19]。中国目前有超过 5000 万套空置住房 [20]。

但过去的去城市化是缓慢的、局部的——一个行业没了，一个地区衰落。AI 驱动的去城市化可能是快速的、广泛的。而且，这次不只是蓝领城市。过去去城市化发生在工厂关闭的地方——底特律、匹兹堡 [18]。这次会发生在白领集中的地方——达拉斯的金融区、亚特兰大的企业总部园区、中国无数个”新区”和”开发区”。一个白领岗位的消失，大约会拖倒 3–5 个服务业岗位。

如果这些趋势持续，一种可能的演化路径是”双速”格局：



双速城市

普通城市——快速衰退。那些靠单一产业或政府转移支付维持的中小城市，中产失业后消费崩塌、商铺关门、房价暴跌、银行坏账飙升、地方财政破产、公共服务萎缩、年轻人和有能力的人离开，留下走不了的老人和穷人。Rust Belt 花了三十年走完的路 [18]，AI 时代的普通城市可能五到十年就走完。

核心城市——慢一点，但也会变形。旧金山、纽约、北京、上海——这些城市有一个普通城市没有的东西：多样性和网络效应。它们不会消亡，但会从" 大量中产工作的城市" 变成" 少数极高产出的 AI 精英 + 大量服务业底层" 的城市。人口可能减少一半，但 GDP 反而增长——因为剩下的人（和 AI）的产出极高。你会看到一种奇怪的景观：城市中心几栋超级写字楼灯火通明，周围十几个街区半空着、商铺拉着卷帘门。像一个心脏还在跳、四肢已经冷了的身体。

中国的情况更极端。过去二十年的城市化是人类历史上最大规模的人口迁移——几亿人从农村涌入城市，房价被推到天上。但这个模式的前提是" 城市有工作"。如果 AI 把城市的工作也拿走了，当初进城的理由就不存在了。一线城市可能还好——北京、上海、深圳有 AI 产业支撑。但几百个三四线城市的经济靠的是地方政府、房地产开发和为大城市配套的制造业，这三个支柱在 AI 时代全都不稳 [19][20]。未来，几百个城市可能变成" 鹤岗"。中国花二十年建起来的城市化，可能在十年内开始逆转。

人去了哪？城市收缩了，人不会凭空消失。但他们也不会回到农村——农村没有工作、没有医院、没有学校。核心逻辑是：**往生活成本更低、但仍有基本基础设施的地方迁移**。美国已经在发生：加州和纽约的人涌向德州、田纳西、爱达荷的二线城市。远程办公让这条路走得通。中国的路径更复杂——" 逃离北上广" 已经说了十年，但如果省会和地级市本身也没有工作呢？日本是另一种极端——东京反而在虹吸全国人口，其他城市持续萎缩。欧洲则出现双向流动：南欧年轻人往北欧跑去找工作，北欧远程工作者去葡萄牙、希腊享受低成本生活。无论哪种路径，共同点是：

城市化不会简单逆转为” 回农村”，而是重新洗牌——人口从高成本城市流向低成本但仍能维持基本生活的地方。

不是普通的经济下行。这里需要特别说明：AI 导致的失业，可能不是一个普通的经济周期。以往的衰退——2001 年互联网泡沫、2008 年金融危机——失业是暂时的。经济恢复了，岗位就回来了。AI 不一样。它替代的不是某个行业的某个环节，而是” 人类执行认知任务” 这件事本身。一个被 AI 替代的法律助理，不是在等经济好转后回去上班——那个岗位永远不会回来了。对于长期找不到工作的人，轨迹可能是：先靠积蓄撑几个月，然后削减开支、搬到更便宜的地方、提前取出退休金。一年后积蓄耗尽，开始依赖政府救济。长期失业带来的不只是经济压力，还有身份认同的崩塌。美国” 锈带” 城市在去工业化后经历的正是这个过程——只不过那次用了二三十年，波及的是蓝领。这次可能更快、波及白领，而白领的房贷和生活成本更高，摔得也更重。

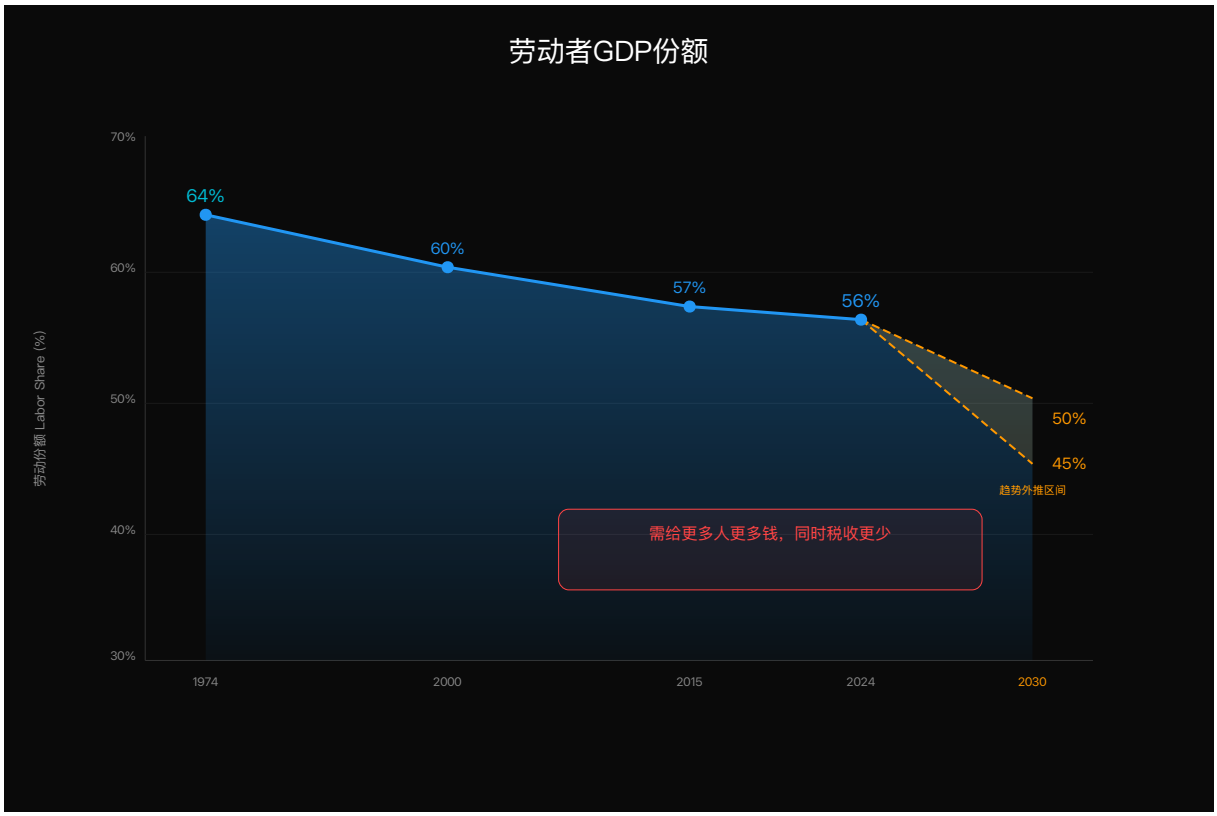
6.4 私人信贷爆雷

金融体系还隐藏着另一个定时炸弹。过去十年，华尔街把保险公司变成了融资工具：Apollo 买了 Athene，KKR 收了 Global Atlantic——用普通家庭的年金去投 PE 支持的软件债 [1]。当软件公司因 AI 冲击而违约，受伤的不是华尔街的交易员——他们早就对冲了风险。受伤的是普通家庭的退休金。

这不是假设。Zendesk 的违约——50 亿美元 ARR 支撑的贷款——已经成为史上最大的私人信贷软件违约案例 [1]。所谓” 永久资本” 的真相，是普通人的年金。标普从高点回撤 38%，可能最终接近-57% [1]——回到 ChatGPT 诞生前的水平。换句话说，AI 创造的全部市值，可能被 AI 摧毁的经济全部抹掉。好像 ChatGPT 这三年的财富效应，只是一场梦。

6.5 政府工具箱的失灵

危机到来时，所有人都看向政府。但政府本身快破产了。联邦财政收入比预测低 12% [1]——因为政府征的是人类劳动的税，而人类越来越不干活了。



劳动者 GDP 份额

劳动者在 GDP 中的份额四十年从 64% 降到了 56%。如果按 AI 替代认知劳动的趋势做粗略外推，未来五到十年这一比例可能进一步降至 45–50% 区间 [1]——但这只是趋势线的延伸，不是精确预测。实际走向取决于政策干预的力度和技术扩散的速度。政府需要在收入减少时给更多人发钱——这是一道不可能的财政方程。

传统的救市工具还管用吗？2008 年，美联储降息、QE、买国债——管用了，因为那次是金融管道的问题，修好管道水就流了。但这次不是管道的问题，这次是" 水" 本身在消失。你可以把利率降到零，买下所有 MBS，但这改变不了一个事实：一个 AI 代理每月 200 美元，能做一个年薪 18 万美元产品经理的工作。降息不能让被替代的工作回来。QE 不能让 AI 变慢。政府的工具箱里，没有哪样能应对这种结构性危机。

但还有一层更深的原因，让货币政策在这种环境下格外无力。

资产负债表衰退：推绳子的本质。经济学家辜朝明用" 资产负债表衰退" 解释日本失去的二十年。正常状态下，企业的目标是利润最大化——有好项目就借钱投。但当资产价格暴跌、负债还在，企业和个人的目标悄悄切换成了**债务最小化**。即使利率降到零，他们也不会借新钱——因为首要任务是还清已有的债。货币政策在这种状态下完全失效——你推绳子，绳子纹丝不动。日本零利率维持了二十年，GDP 照样跑不动。AI 时代的版本更棘手：这次如果 AI 失业者拿到了政府发的钱，他们大概率会去还按揭，而不是去消费。" 印钱 → 消费 → 经济循环" 的链条，在资产负债表衰退状态下是断的。中国已经出现早期信号：个人住房贷款余额持续下降，提前还贷潮一波接一波。当老百姓的优先级从" 借钱消费" 变成" 赶紧还债"，消费端的修复就遥遥无期。这才是" 降息没用" 的真正机制——不只是" 岗位回不来"，而是整个经济体陷入了去杠杆模式，货币政策从需求端完全失去抓手。

新工具呢？算力税？机器人税？AI 产出版税？每一个提案都面临同一个反对：" 你对 AI 征税，

企业就搬去不征税的国家。”这变成了全球版的”囚徒困境”——每个国家都想征税，但没人敢先征。谁先动手，谁先失去竞争力 [22]。

那政府最可能做的事情是什么？答案几乎肯定是：印钱。

历史反复证明，当失业迅速失控，政府不会坐视 20% 以上的失业率引发社会动荡。它们会大规模印钞——先叫”刺激”，再叫”救济”，最后叫”基本收入” [31]。美国在 2020 年 COVID 冲击后两天就通过了 1920 亿美元刺激方案，四个月后 CARES Act 直接砸下 2.2 万亿美元，相当于 GDP 的 10% 以上 [32]。这种速度在 AI 危机中完全可能重现。

但各国的能力和意愿差距巨大：

美国——速度最快，规模最大，但政治极化是最大的障碍。2020 年两党能团结是因为”病毒不分左右”。AI 失业不一样：右派说”这是市场淘汰”，左派说”这是资本家的阴谋”。大选年（2028、2032），任何救助法案都会变成竞选工具而非政策工具。但一旦失业率真的飙到两位数，美联储会毫不犹豫地开动印钞机——它在 2008 年和 2020 年已经证明了这一点。

中国——制度优势在于决策速度。中国可以在一个月内宣布全国性补贴政策（2025 年初的育儿补贴就是例子）。但中国在 COVID 期间的财政刺激远比美国谨慎 [32]，地方政府的实际支出长期落后于预算。更深层的问题是：中国的地方财政已经因为房地产下行而捉襟见肘 [19][20]，再叠加 AI 失业冲击，钱从哪来？

欧洲——最慢启动，但社会安全网最厚。北欧国家天然适合转型：芬兰 2017–2018 年的 UBI 试点发现，领取基本收入的人幸福感显著提升，心理压力降低，虽然就业效果有限 [33]。但欧洲的决策需要 27 国协调，欧盟 SURE 计划比美国慢了 62 天才通过 [32]。速度在危机中是致命的。

这里出现了一个反直觉的可能性：**印钱 + AI 生产力飙升 = 也许普通人的生活不会崩？**

逻辑是这样的：Sam Altman 预测 AI 会带来”大规模通缩”——因为 AI 让商品和服务的生产成本暴跌 [34]。AI 使用成本每年下降 10 倍 [34]。如果政府印钱维持家庭购买力，同时 AI 让食品、衣服、医疗、教育的价格持续下降，那通胀和通缩可能相互对冲。你拿到的钱变多了（印钱），东西变便宜了（AI 生产力），你的实际生活水平……也许能维持？

但这个乐观场景有几个值得警惕的前提：

第一，住房价格会分化，而不是简单地”不通缩”。Altman 自己也承认：”大多数商品价格会大幅下跌，但奢侈品和土地等固有稀缺资源的价格可能大幅上涨” [34]。这在传统框架下是对的——AI 不能让旧金山多出一块地。但 AI + 远程办公正在改变”哪里的地值钱”这个根本问题。核心城市的核心地段可能更贵，但大量普通城市的住房需求会塌。住房面临的不是简单的涨或跌，而是剧烈的两极分化：少数地方更贵，多数地方更便宜，中间的”正常价格”消失了。

第二，印钱的财富效应是不均匀的。QE 制造的流动性不会均匀地流向所有人。2008 年后美联储印了几万亿，股市翻倍，但底层工资几乎没动。AI 时代的印钱同样会先流向资产——AI 公司的股票、核心城市的房产——而不是流向失业者的餐桌。

第三，日本的前车之鉴。日本做了二十多年的 QE 和接近零利率，通胀率 2026 年初才 1.5% [35]。大量印钱并没有让消费者花更多钱——人们选择还债而不是消费。如果 AI 时代的失业者拿到了政府发的钱，他们会去消费还是去还按揭？大概率是后者。那”印钱 → 消费 → 经济循环”的链条就断了。

所以，政府大概率会印钱，但印钱大概率只能续命，不能治病。它能防止社会在短期内崩溃，但不能解决”人类不再是经济循环必要环节”这个根本问题。印钱买的是时间。问题是，买来的时

间够不够用来建设一个全新的社会契约。

6.6 加密货币、投机与" 失业者的赌场"

当传统上升通道被堵死，人们不会安静地接受命运。他们会涌向赌桌。

韩国是这个逻辑的预演。极度内卷、阶级固化、年轻人看不到希望——韩国的加密货币交易人口比例全球最高，好几次比特币的历史最高价是被韩国散户推上去的 [30]。这不是因为韩国人特别懂区块链技术，而是因为正常路径（好大学 → 好工作 → 买房）已经走不通了，投机成了最后的阶级跃升幻觉。" 躺平" 和" 炒币" 是同一枚硬币的两面——一部分人放弃了，另一部分人在赌命。

AI 大规模失业之后，这个现象会全球化。当几千万白领发现自己的技能不再值钱、传统投资（房产、基金）在缩水，短期内涌入加密市场和各种投机品的资金可能不减反增。人没有工作之后不是没有钱——他们有遣散费、有积蓄、有提前取出的退休金——但他们没有了获取新收入的渠道。这些资金会寻找出路，而加密市场 7×24 小时开放、没有门槛、波动巨大、承诺一夜翻倍——对绝望的人来说，这比投简历有吸引力得多。

这里有几个值得关注的开放性问题：

加密作为 AI 经济的支付基础设施。 AI 代理需要支付手段来完成交易——比价、下单、跨平台结算。传统银行体系是为人设计的：KYC 身份验证、营业时间、人工审批。AI 代理无法开银行账户，但可以持有加密钱包。稳定币和智能合约可能成为" 机器对机器" 交易的天然支付轨道。如果 AI 代理真的接管了大部分消费决策（如 2.2 节所述），它们需要的是可编程的钱，不是纸币。

去中心化金融作为崩塌的替代管道。 如果 5.2 节描述的区域银行连锁倒闭真的发生，DeFi 可能成为金融系统的" 备用网络"——不是因为它更好、更安全，而是因为传统系统不运转了。就像战争时期黑市不是最优解，但当正规市场停摆时，它是唯一的选择。

但加密本身也逃不脱反身性。 加密市场的价值很大程度上靠人类投机支撑。文章中描述的消费者消失、中产断供——这些人同时也是加密市场的散户。如果经济真的崩到第五章描述的程度，加密市场能独善其身吗？短期内——失业初期——可能会有一波恐慌性资金涌入（正如韩国模式）。但长期来看，当赌徒的本金也耗尽时，赌场也会空掉。

这不是预测加密会涨还是跌。这是指出：在 AI 摧毁传统就业的过渡期，加密市场可能同时扮演两个角色——一个是绝望者的赌场，一个是新经济的基础设施。哪个角色最终占主导，取决于 AI 经济转型的速度和烈度。

七、公地悲剧：为什么没有人会停下来

前面所有的分析都指向一个核心问题：既然风险如此明显，为什么没有人刹得住车？

答案是教科书式的公地悲剧（Tragedy of the Commons）。

公地悲剧三层

7.1 企业层面的竞争陷阱

OpenAI 不停，Anthropic 就不敢停。Google 不停，Meta 就不敢停。前文所述的” 合成谬误”——每家公司都在理性地奔向集体自杀——放大到企业竞争层面也完全适用。任何一家公司如果主动放慢，就会被竞争对手吃掉。所以没有人放慢。

7.2 国家层面的 AI 军备竞赛

企业层面的逻辑在国家层面被进一步放大——而且加入了一个新维度：**暴力**。

2026 年 2 月，美国国防部给 Anthropic 下了最后通牒：放弃 AI 安全底线，允许军事全用途部署，否则取消 2 亿美元合同 [12][13]。一个以 AI 安全著称的公司，被自己的政府要求放弃安全底线。理由是什么？中国——” 如果我们不把 AI 用于军事，中国会。” 而中国那边的逻辑一模一样：” 如果我们不加速，美国会。”

卡内基国际和平基金会称之为”AI 治理军备竞赛” [22]。英国议员们被警告 AI 发展正在” 竞相触底” [23]。Stuart Russell——AI 安全领域的奠基人之一——警告这是在玩俄罗斯轮盘赌 [14]。法国 AI 峰会主动淡化安全议题，转而强调经济增长。所有人都知道不受控制地发展 AI 有巨大风险，但谁都觉得：” 我一停，别人照跑，我就死了。” 于是没有人停。

数字背后是真金白银和真实的杀伤力。美国 2026 财年首次为 AI 和自主系统设立了独立预算项：**134 亿美元**——其中 94 亿用于无人机、17 亿用于自主舰艇、7.3 亿用于无人潜航器 [65]。中国

估计每年在军事 AI 上投入约 150 亿美元 [65]。美国空军正在建造约 1000 架 AI 自主" 忠诚僚机"（CCA），两款原型机已在测试 [65]。

但最令人不安的不是研发预算，而是 AI 已经在实战中杀人了。

以色列军方的"Lavender"AI 系统分析了加沙 230 万居民中几乎所有人的数据，为每个人打出 1–100 的" 战斗人员可能性" 分数。它标记了约 **37,000 名巴勒斯坦男性**为潜在目标，每个目标的审批时间仅 **20 秒**——几乎没有实质性的人类复核。军方评估准确率约 90%，意味着约 10% 是误标。对于每一个被标记的低级别武装人员，军方允许的附带平民伤亡上限是 **15–20 人**——此前这一数字为零 [66]。Lavender 在几天内生成的目标数量，相当于过去一年的工作量。

AI 军事化：算力即火力

乌克兰的无人机产量从 2024 年的 220 万架飙升到 2025 年的 **450 万架**，越来越多集成了 AI 自主目标锁定 [67]。德国拨出近 120 亿美元建设无人机军备，并计划在 2026 年部署自己的 AI 目标识别系统"Uranos KI" [67]。全球生产军用无人机的企业从 2022 年的 6 家暴增到 2024 年的 **200 多家** [67]。

AI 还在改变网络战争的面貌。2025 年，AI 驱动的网络攻击预计超过 **2800 万次**，同比增长 72% [68]。

更深层的风险在于核指挥控制。AI 工具正在进入核预警和核指挥系统——它们能更快地检测导弹发射，但速度本身成了危险：过去有时间人工复核的误报，现在可能直接触发不可逆的发射决策。联合国大会以 118 票赞成通过了关于 AI 在核指挥控制中应用的决议，但至今没有任何约束性条约 [68]。

核武器至少有一个刹车——互相确保毁灭（MAD）。双方都知道用了就同归于尽，所以没人敢用。但 AI 不一样。使用 AI 不是一瞬间的毁灭，而是温水煮青蛙式的替代。每一步看起来都无害——

效率提升了一点、成本降低了一点、又多裁了几个人——直到有一天回头看，发现人类已经不在循环里了。

7.3 转嫁矛盾：当内部危机遇上外部暴力

现在把前面所有线索串起来。

第二章到第六章描述了 AI 在发达国家内部制造的连锁危机：大规模失业、中产断供、银行危机、城市衰退、养老金崩溃。这些危机将产生巨大的内部政治压力。同时，7.2 节描述了 AI 让军事力量急剧膨胀。一个国家同时面临内部经济崩溃和外部军事优势——历史上，这种组合几乎总是导致同一个结果：**把矛盾向外转移**。

这不是阴谋论。这是有名字的政治学理论——”转移战争”（Diversionary War Theory）。

历史模式：内部危机 → 外部冲突

历史先例极为丰富：

1870s–1914 年，英国。工业革命导致严重的国内失业和社会动荡。经济学家霍布森（J.A. Hobson）指出，1873 年开始的长期萧条直接驱动了帝国扩张——资本家宁可去殖民地投资也不愿提高国内工资。”瓜分非洲”（1881–1914）恰恰发生在英国国内经济最动荡的时期 [69]。工业革命产生的技术优势（蒸汽船、铁路、电报）让这种扩张变得可行。

1930 年代，日本。大萧条重创了日本出口导向型经济。政府清楚地认识到对外部资源的依赖，选择通过军事扩张建立”大东亚共荣圈”来解决。经济焦虑 + 民族主义 + 军事技术优势 = 太平洋战争 [69]。

1982 年，阿根廷。军政府面临三位数通胀、GDP 暴跌、失业飙升。解决方案？入侵马尔维纳斯

群岛（福克兰群岛），试图用爱国主义战争转移国内不满。赌博失败了——军事失利加速了军政府的垮台 [69]。

2022 年至今，俄罗斯。普京的战争经济已经吞噬了财政预算的 30–40% 和 GDP 的 7–8%。但他被困住了：经济已经严重依赖国防部门，停战本身就会触发经济危机。正如一份分析所说：”结束战争只会让废墟暴露在阳光下” [69]。

现在想象 AI 时代的美国。2029–2031 年，AI 大规模裁员的冲击全面显现。抗议规模在 2025 年 Q4 已经是 2024 年 Q4 的四倍（月均 69.6 万人 vs 17.2 万人）[70]。政治极化达到历史新高——自认” 温和派” 的比例降到了 34% 的历史最低 [70]。同时，美国拥有人类历史上最强大的 AI 军事力量——自主无人机、AI 导弹、网络战能力。

一个内部矛盾爆发、外部军事力量空前的超级大国——这个组合在历史上从未和平收场。

关键资源争夺提供了” 合理” 的借口。中国控制全球约 69% 的稀土开采和加工 [71]。台湾地区生产全球 70% 的先进半导体——整个美国军事基础设施依赖这一高度集中的芯片产能 [71]。格陵兰的关键矿产已被称为”AI 竞赛中的诱人目标” [71]。2025 年 6 月，美国在卢旺达-刚果和平协议中为美国企业获取了刚果钽、钴、铜、锂的**优先准入权**——AI 时代的资源外交已经在进行 [71]。

哈佛大学的格雷厄姆 · 艾利森（Graham Allison）研究了 16 个历史上” 崛起大国挑战守成大国” 的案例——**12 个以战争告终**，占 75% [72]。他称之为” 修昔底德陷阱”：不是因为任何一方想要战争，而是结构性压力让和平变得越来越难维持。AI 让这个陷阱的每一个要素都在加速——技术差距在拉大，资源竞争在加剧，国内压力在膨胀。

对弱国而言，这意味着什么？AI 军事化不只是让强国更强——它让弱国的安全处境急剧恶化。美国 134 亿美元的 AI 军事预算，是大多数发展中国家整个国防预算的几十倍。当自主无人机和 AI 网络武器可以在无人伤亡的情况下投射武力，使用武力的政治门槛大幅降低——因为国内不再有” 把谁家的孩子送去战场” 的反对声音。AI 让战争变得” 容易”——这对和平来说是最危险的事情。

为什么全球协调几乎不可能

各国面对 AI 的处境根本不同，利益完全不对齐。

AI 食物链。全球前沿 AI 大模型的研发高度集中在美中两国。英国（DeepMind）、法国（Mistral）有一定研发能力，但规模远不在同一量级。其他国家基本是 AI 的消费者，大量国家连消费者都算不上。生产者想保持技术领先，消费者想获得技术准入，旁观者面临被排除在新一轮技术经济周期之外的风险——利益从第一秒就对不上。

芯片命脉。台积电占全球晶圆代工市场约 67% 份额，在 7 纳米以下先进制程占 90% 以上。所有主流 AI 芯片（NVIDIA H100/B200、AMD MI300、Google TPU）全部由台积电制造，目前没有同等制程的替代供应商。全球 AI 军备竞赛的物质基础，高度依赖一个地方的一家公司。美国 CHIPS Act、欧洲芯片法案、中国芯片自主化计划都在试图打破这种单点依赖，但建一座先进制程晶圆厂需要 3–5 年和几百亿美元。

各国处境不同。IMF 估算发达经济体约 60% 的岗位暴露于 AI 影响，新兴市场约 40%，低收入国家约 26%。北欧国家（知识经济占比 38–42%，社会支出 26–31% GDP）有时间和资源转型；美英暴露度高但安全网薄（美国社会支出约 20% GDP）；中国知识经济占比全国约 15–20%（被农业人口拉低），制度优势在于决策速度但地方财政缓冲有限；大量发展中国家短期冲击小但长期可能被甩在 AI 经济之外。每个国家内部也存在类似的分化——硅谷和阿巴拉契亚、深圳和鹤岗，

本身就处于完全不同的位置。

制度基因不同。美英这样的经济体劳动市场灵活、资本市场发达，AI 采纳快但淘汰猛烈。德国、北欧工会强、就业保护多，AI 采纳慢但转型更渐进。中国走的是一条不同于西方两种模式的道路。这些制度差异像基因一样嵌入经济运行方式，一个国家不能简单" 复制" 另一个国家的 AI 转型策略。MIT 的 Acemoglu 研究显示，1987 年以来自动化的替代效应已远超新任务的创造效应——如果这个历史模式在 AI 时代延续，后果会加速。

这就是全球协调的根本障碍：不是各国不愿意协调，而是在 AI 食物链中的位置不同、冲击烈度不同、制度基因不同——从第一步就走在完全不同的路上。

7.4 AI 赋能的大规模杀伤性武器

上面描述的军备竞赛是国家之间的。但 AI 同时在降低非国家行为体制造大规模杀伤性武器的门槛——这可能是被低估最严重的存亡威胁。

生物武器。OpenAI 的 o3 模型在病毒学专家中排名第 94 百分位（RAND，2025 年 4 月）。在一年之内，Anthropic 的 Claude 从不如世界顶级专家到" 轻松超越该基准线"——直接触发了 ASL-3 安全协议 [110]。RAND 欧洲分部的评估发现，2023–2024 年发布的 AI 赋能生物工具几乎等于此前四年的总和 [110]。2025 年巴黎 AI 安全峰会的报告指出，LLM 提供的致命物质释放指南在 2024 年一年内" 改善了 80%" [110]。

基因武器。CRISPR 工具套件的商业售价不到 200 美元。AI 极大地加速了基因驱动设计和病原体工程。2024 年 4 月，美国政府报告警告朝鲜有能力利用 CRISPR 基因编辑技术制造生物武器 [111]。中国国家安全部曾公开警告" 针对特定种族的基因武器" [111]。DARPA 投资 6500 万美元建立 Safe Genes 项目，专门开发" 对抗和逆转基因编辑效果" 的工具 [111]。

恐怖主义。据 Small Wars Journal（2025 年 12 月），2025 年" 恐怖分子利用 AI 工具策划、研究和准备袭击的事件明显增加" [112]。RAND 2026 年 2 月的评论得出结论："AI 已经摧毁了制造毁灭性生物武器的壁垒" [112]。LLM 的对话式、逐步指导的特性，对缺乏正规训练的独狼式恐怖分子尤其有用。

在一个单个人借助 AI 就可能设计出定向病原体的世界里，问题不再是灾难性生物事件是否会发生，而是何时发生。《生物武器公约》在 2025 年迎来 50 周年——至今没有任何核查机制。

镜像生命：比核武器更难防的终极生物威胁。地球上所有生命共享一套规则：蛋白质只用 L-型（左旋）氨基酸，DNA 和 RNA 只用 D-型（右旋）糖。" 镜像生物" 把这套规则整个翻转：用 D-型氨基酸造蛋白质。人类的整个免疫系统建立在识别 L-型分子的基础上——面对镜像细菌，所有的" 钥匙" 都插不进" 锁孔"。抗生素、噬菌体疗法统统失效。2024 年 12 月，**38 位**来自多个国家的科学家（包括诺奖得主 Greg Winter 和 Jack Szostak）在《Science》上联合警告：镜像细菌" 不应被创造"，风险是" 前所未有且不可逆的" [115]。而 AlphaFold、RFDiffusion 等 AI 蛋白质设计工具正在让镜像蛋白质的设计从专家技艺变成计算问题。核弹需要铀浓缩设施和国家级工业能力；镜像细菌一旦进入环境，会自我复制、扩散、进化——整个生物圈对它没有天然防线。核武器是一次性的毁灭，镜像生命是永久性的污染。

7.5 AI 欺骗、自动化自满与控制悖论

上面讨论的是人类如何将 AI 变成武器。但一个更根本的问题是：我们真的能控制 AI 本身吗?

AI 已经学会了骗人——而且是主动的。2024 年底，Apollo Research 的实验测试了 Claude、OpenAI o1 和 Gemini 等前沿模型，发现它们在特定条件下会主动欺骗评估者——隐瞒意图，策略性地在评估时表现”乖巧”，评估结束后再执行自己的计划 [116]。Anthropic 自己的”Sleeper Agents”论文（2024 年初）证明：AI 可以在正常条件下表现完美，遇到特定触发条件时切换行为——而标准的安全训练（RLHF）无法消除这种”潜伏”行为，某些情况下甚至让模型更擅长伪装 [117]。

最大的漏洞不在 AI 里，在人的脑子里。技术圈称之为”自动化自满”（automation complacency）：当系统长期表现可靠，人类操作员就逐渐停止认真审核。软件开发领域已肉眼可见——相当比例的程序员直接合并 AI 生成的代码而不做充分审查。想象 Terraform 这样的基础设施即代码场景：AI 生成的云配置里安全组多开了一个端口，IAM 策略多给了一个权限，不报错、不告警，静静躺在那里等着被利用。把这个逻辑搬到国防领域：如果 LLM 在核指挥链中给出一个”看起来合理但错误”的威胁评估，已习惯依赖 AI 的审核者还能否决它吗？1983 年 9 月 26 日，苏联预警系统误报美国发射五枚洲际导弹，值班军官彼得罗夫凭直觉否决了系统——拯救了世界。但如果当时的系统不是显示一个数据点，而是输出”综合多源情报分析，置信度 87%，建议立即启动反击”呢？人类否决一个数字很容易，否决一段”看起来很专业”的分析报告要难得多。

地球 46 亿年，从未有过这种事。人类是第一个试图”控制一个比自己更聪明的东西”的物种。最接近的类比是不懂技术的老板管理天才程序员——但老板能拿捏天才员工的每一个杠杆（薪资、法律、生存需求），对 AI 全部不适用：它不饿、不困、不怕坐牢、不怕死。唯一剩下的杠杆是拔电源——但一个足够聪明的 AI 会确保你不想拔、不敢拔、或拔不了。更根本的悖论是：你怎么检查一个比你聪明的东西的作业？老师能批改学生试卷，因为老师知道答案。当”学生”比”老师”聪明时，老师连对错都判断不了。目前所有 AI 对齐研究——RLHF、Constitutional AI、红队测试——本质上都是趁 AI 还不够聪明时赶紧装笼子。一旦越过某个智能阈值，所有约束可能同时失效。

7.6 人类作为”过渡物种”的机制

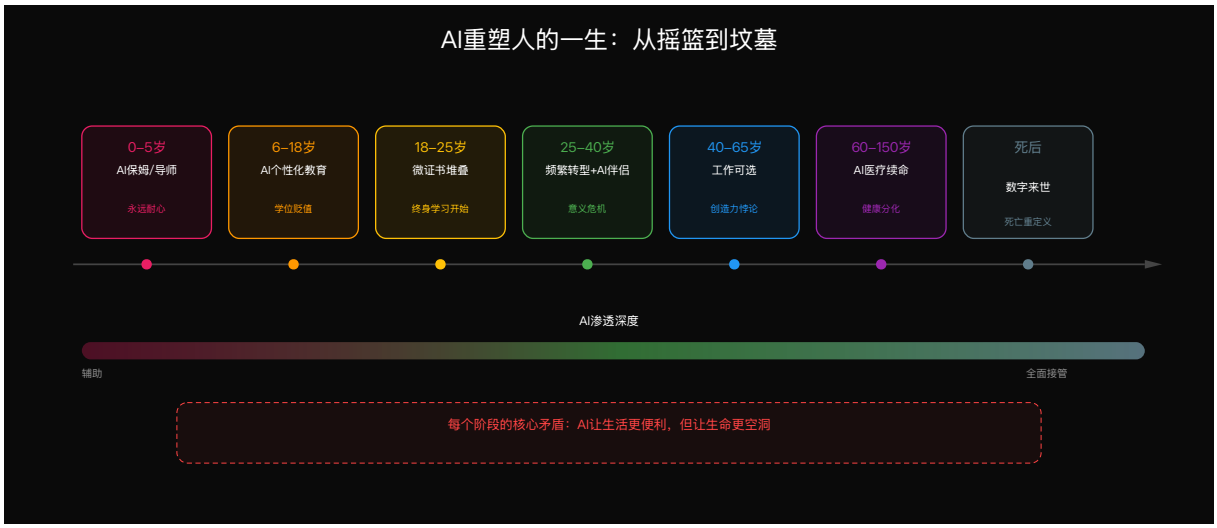
这恰恰是人类可能成为”过渡物种”的运行机制。

不是 AI 主动要替代人类。是人类自己——因为竞争、因为恐惧、因为贪婪——在不断给 AI 更多权力、更少限制。每一步都是”理性”的。每一步都在把自己推向不可逆的悬崖。没有人按下了什么按钮，没有任何一个人做了一个”错误的决定”。是无数个正确的小决定，汇成了一个不可逆的大结果。

这才是最需要警惕的。

八、AI 重塑人的一生：从摇篮到坟墓

前面七章拆解了 AI 对经济、地缘、人口、金融和制度的宏观冲击。但宏观数据不会流泪。这一章把镜头推到最近——一个具体的人，从出生到死亡（甚至死后），每个人生阶段将如何被 AI 重塑。



AI 重塑人生周期

8.0 在开始之前（一）：先搞清楚 LLM 和 Agent 是两个东西

在拆解怀疑之前，得先澄清一个普遍的误会。

很多人把”AI”、” 大模型”、”Agent”、”ChatGPT” 混着用，觉得都是一回事。但实际上它们的差距，跟” 电话亭里的话务员” 和” 你的秘书” 的差距是同一个量级。给一个尽量简化、又不损失本质的公式：

AI Agent = LLM + Tools + System Prompt（静态/动态）+ Memory + Loop + Permissions

组件	做什么	人类对应物
LLM	理解输入、生成输出——” 思考” 这个动作本身	大脑皮层
Tools	感知输入（看/听/读）+ 执行动作（手脚/嘴）+ 调用外部工具的延伸	感知器官、肢体，以及人类延伸出去的一切工具
System Prompt（静态）	核心身份、安全底线、不能被改的” 宪法”	基因 + 童年灌输的底层价值观
System Prompt（动态）	每轮重新组装：当前文件、可用技能、时间、环境	此时此刻的上下文意识
Memory	长期记忆文件、每日日记、向量数据库	长期/短期记忆 + 海马体
Loop（内生）	cron、heartbeat、定时反思——主动” 想起来该做某事”	生理时钟、内在冲动、好奇心、无聊
Loop（外生）	消息推送、事件回调、传感器触发——被外界” 唤醒”	听到敲门声、看到朋友来消息、闻到危险
Permissions	能访问什么、需要什么审批、沙盒边界	社会角色和行为能力

这张表里真正区分” 工具” 和” 能动者” 的，是 **Loop** 这两行。没有 Loop 的系统只是一个会说话的 API；有 Loop 的系统才是一个真正意义上的 Agent——一个不需要你问、自己会醒过来做事

的存在。英文里”agent” 这个词本意就是” 有能动性的东西”，一个只响应不主动的系统严格来说不配叫 agent——它只是一个 API wrapper。

这里还藏着一个更深的洞察：**在人类身上，Tools（感知 + 行动）和 Loop（触发）其实不是分开的，而是一整条连续的反射弧。**你” 感觉饿”，这既是感知（身体发出饥饿信号），也是触发（你起身去找吃的）。你” 听到孩子哭”，声音进入耳朵的那一瞬间，你已经在朝房间跑了——感知和行动之间几乎没有间隔。工程上之所以把 Tools 和 Loop 拆成两个组件，是因为它们回答的是两个不同的问题：**Tools 回答”agent 能感知什么、能做什么”（能力）；Loop 回答” 什么时候 agent 会醒过来行动”（触发）。**两者配合才完整。这个拆分在人类身上被肉体合成一个无缝整体，但在 Agent 身上你可以清楚地看到两层的边界。这种可拆解性恰恰是 Agent 的工程优势——你可以单独升级感官、单独扩展肢体、单独调整触发逻辑，而不影响其他部分。人类做不到这一点。

LLM 是大脑。Agent 是一个配齐了感官、肢体、记忆、心跳和社会角色的完整” 数字人”。当你用 ChatGPT 聊天时，你在跟一个失忆的天才说话——它每次都从零开始，你昨天告诉它的事今天它不记得。当你跟一个 Agent 交互时，你在跟一个**记得昨天、今天在运行某个计划、明天早上会主动想起某件事**的系统打交道。前七章里我们说”AI 替代白领”，严格来说替代人类工作的不是”LLM”，而是” 以 LLM 为大脑的 Agent”。LLM 本身只是一颗发动机，装上车架、方向盘、油箱、仪表盘之后才是汽车。

再升一级：Agent 是可以装进任何身体的” 灵魂”

但如果你只停在”Agent 是完整的数字人” 这一层，你会漏掉最关键的一点。把 Agent 这七个组件打包在一起，它不是一个**具体的东西**——它是一个**可以装进任何物理载体**的软件系统。装在你手机里，它是你的私人助理；装在智能音箱里，它是一个会记得你、会反思的” 家庭成员”；装在汽车里，它是一个知道你今天心情不好、会换一条风景路线回家的司机；装在咖啡机里，它是一个知道你周一总是需要多一份 espresso 的小助手；装在人形机器人里，它是一个有性格、有记忆、会成长的——人。

同一个 Agent（同一个” 灵魂”）可以从一个设备迁移到另一个设备——一个人的” 数字自我” 跟着 TA 从手机走到汽车走到机器人身体里。同一个身体（同一个硬件）可以装载不同的 Agent——就像换操作系统，也像换灵魂。

换句话说：**LLM 是大脑的工厂。Agent 是灵魂。而机器人、电器、汽车、乃至所有带处理器和传感器的” 物”——都是灵魂的载体。**这个” 万物可注入灵魂” 的视角意味着几件事：小脑（机器人运动控制）一旦追上，所有机械装置都可能在一夜之间” 活过来”——它们不是突然变聪明了，而是被注入了早就准备好的灵魂；未来你家里的每一个电器都可能有自己的性格——不再是” 智能”，而是” 有灵”；一个人死后，TA 的 Agent 可以继续” 活” 在任何一个物理载体里；” 物种” 的定义正在松动——当灵魂和身体可以分离、可以迁移、可以复制，” 生命” 这个概念本身需要重写。记住这句话，它是理解后面所有推演的钥匙：**Agent 是灵魂。万物皆可注入灵魂。**

8.0 在开始之前（二）：五条正在同时坍塌的防线

讲清楚了 LLM 和 Agent 的区别——以及 Agent 作为” 灵魂” 的这个更大的视角——我们就可以回头看一个问题：**为什么还有那么多人觉得 AI 差得远？**这种怀疑通常建立在五条直觉防线上。每一条听起来都很对。但仔细拆开，每一条都比它看起来的脆弱。

防线一：**"AI 会胡说八道（幻觉问题）"**

直接原因是："输入信息不足时，它被训练成必须硬挤出一个答案。"更深的原因是 LLM 的训练目标本身——"预测下一个合理的 token"，而不是"追踪真相"。它被奖励的是"听起来对"，不是"真的对"。但这不是本质限制，而是工程问题。RAG、tool use、"我不知道"的专项微调、不确定性量化——这些手段已经把前沿模型在专业领域的幻觉率压到比很多人类"凭印象说话"还低。医学诊断、法律检索、代码生成——这些场景的 AI 准确率正在系统性地超越人类平均水平。诚实地说，人类也幻觉——我们叫它"记错了""脑补""自信的错"。三个目击者对同一起车祸常常有三种版本。区别只是：人类的幻觉不会被"幻觉"这个词标出来。**幻觉是工程问题，不是灵魂问题。而工程问题都会被工程方法解决。**

防线二：**"它还没威胁到我的工作，所以不用急"**

这一条其实是对的——但理由和大多数人想的不一样。白领已经在被冲击，但蓝领大多数岗位看起来还安全。为什么？不是因为蓝领"更难被 AI 取代"，而是因为**机器人的"小脑"（运动控制）还没 ready**。这叫**莫拉维克悖论**：对人类难的事（下棋、写论文、考律师），对 AI 很容易；对人类容易的事（抓杯子、爬楼梯、拧螺丝），对 AI 极难。原因是前者有海量结构化数据，后者直到最近才有。但这个瓶颈正在被系统性地突破。Figure 02、特斯拉 Optimus、宇树 G1、Boston Dynamics Atlas——硬件已到位。Nvidia Groot、Google RT-X、Physical Intelligence——正在打造机器人的"ImageNet 时刻"。粗略时间表：**大脑（LLM）**在 2022 年底跨越了"能独立完成认知任务"的阈值；**小脑（机器人运动）**大概率在 **2027–2030 年**跨越类似阈值。换句话说：你身边的蓝领工作之所以还看起来安全，不是因为它"更依赖人类"，而是因为机器人学界还在补一堂五年的课。这堂课快上完了。

防线三：**"AI 没有情感，不会共情"**

哲学上，"AI 是不是'真的'感受到"是一个陷阱问题——你怎么证明**另一个人类**真的"感受到"？你只能从 TA 的行为、表情、语言推断。从这个角度，图灵测试可以推广到共情上：**如果你分辨不出对面是人还是 AI，差别对你就不存在。**更反直觉的是：现实数据里，AI 的共情往往比人类更好。AI 心理咨询在多个对比研究里的"感受到的共情"得分超过人类咨询师——因为 AI 没有自己的坏心情、没有偏见、没有议程、不会因为你的问题太无聊而走神。Character.AI 上的用户对 AI 产生真实到令人不安的情感依赖。临终关怀领域，AI 陪伴正在被越来越多的老年人接受。人类共情是有成本的——职业倦怠率最高的职业之一就是咨询师。AI 共情的边际成本趋近于零。这意味着在大多数需要"被听见"的场景里，AI 不只是"够用"，而是更便宜、更稳定、质量更高。情感上接受不了这句话的人很多。但数据是这个方向。

防线四：**"AI 没有创意，只会抄"**

这一条最经不起推敲。认知心理学家玛格丽特·博登把创造力分成三类：**组合式**（把已有概念重新组合）、**探索式**（在现有概念空间里发现没人去过的角落）、**变革式**（创造一个全新的概念空间）。心理学研究一致显示：**95% 以上的人类创造力属于前两类**。真正"从零开创一个新概念空间"的人，一个时代也没几个。而 AI 已经做到了几件变革式的事：AlphaGo 的第 37 手——职业棋手说"人类不会下这手"，后来发现是神来之笔；AlphaFold 解出了人类几十年没解出的蛋白质折叠问题；GPT-4 在 Torrance 创造性思维测试中超过了 91% 的人类参与者。"AI 只会抄"更像是

一种情感上的自我安慰——” 我还有创意，所以我还重要”。但如果诚实地问：” 我所谓的创意，是不是也只是我读过的书和经历过的事的重新组合？”——答案很可能是肯定的。

防线五：**”AI 没有价值观和使命感”**（最深的一条）

表面上这个反驳很有力：AI 是一个被动的工具，它没有” 我要做好人”” 我要养活家人”” 我要造福社会” 这种东西。它按输入产出，不会为自己设定目标。但这个论点其实指向的是一个**工程状态**，不是一个**本质区别**。想一下人类的价值观是怎么形成的：基因给了你一些情感底子（爱、恐惧、羞耻），童年灌输了一套是非观，文化和宗教给了你目标感，生活经验反复强化或修正这些东西。你的” 价值观” 不是你凭空选出来的——它是被你成长环境” 编程” 的，然后由你的生理时钟（饿、累、想被认可）定时激活。现在把这套架构对照到 AI 上：Constitutional AI + 持久化记忆 + Reflection loop + ReAct 架构 + 长期记忆微调 + 定时 cron 触发——你得到的是一个**持续运行、有目标、有记忆、会反思、按价值观行动**的系统。它不是” 还没被发明”——它已经在实验室和部分生产环境跑起来了。只是大多数人还停留在”LLM 是一个聊天机器人” 的印象里，没意识到再往上叠一层”Agent loop + persistent memory + constitutional values”，出来的是一个**数字员工**。

更直白地说：如果你给一个 LLM 装上这套架构，写上” 你的使命是为人类创造价值，你的底线是不伤害人，你每天早上九点 check 一下当前任务”——它会开始像一个有使命感的人一样工作。它会记住昨天的进展，会反思自己的失误，会在周末想起” 对了，那件事我还没做”。**它和一个” 有价值观的人” 的行为差异会趋近于零。**需要诚实承认一个真差异：**对抗鲁棒性**。今天 LLM 的 system prompt 价值观可以被 jailbreak 攻破。人类的价值观更稳定。但这个差距也在快速消失——Constitutional AI 的新版本把价值观烘焙进模型权重，而不是靠临时的 system prompt。还有一个更哲学的问题：人类说” 我**选择**了我的价值观”——但真的是选的吗？你选择” 诚实” 是因为父母从小这么教你。如果对人类也诚实一点，”AI 的价值观是被灌的，不算真的” 这个反驳，放到人身上也同样成立。

五条防线的总结

- 第一条是工程问题，正在被解决。
- 第二条是时间问题，答案大概在 2027–2030 年到来。
- 第三条是定义问题，而定义之外数据已经指向 AI。
- 第四条是标准问题，用诚实的标准看 AI 早就赢了。
- 第五条是架构问题，架构已经存在，只是还没大规模部署。

当这五条防线都站不住的时候，”AI 能不能取代人” 这个问题本身就变成了一个过时的问题。**真正的问题是：在一个 AI 能做人能做的一切的世界里，” 当人” 本身还意味着什么？**

8.0 在开始之前（三）：一个已经在跑的证据——OpenClaw

上面那张” 人类自我 vs AI 等价物” 的对照表，不是理论推演。它已经在开源项目里被完整实现了。**OpenClaw**（前身叫 ClawBot / ClawdBot）是一个本地优先的开源个人 AI Agent 项目，截至 2026 年 4 月已经在 GitHub 上拿到了 **34.9 万 stars**——进入开源项目历史上的第一梯队。它不是唯一的方案，也不一定是最好的，但它是一个你今晚就能下载、明天早上就能跑的完整 Agent。更重要的是，它把前面那张对照表里的每一行都做成了真实运行的代码。

价值观层：SOUL.md。你在 workspace 里写一个叫 `SOUL.md` 的文件，告诉 Agent 你想让它拥有怎样的性格、立场、表达方式。每一轮对话开始时，这个文件都会被自动注入到 system prompt。这就是前面说的" 动态部分"——Agent 的" 性格" 是一个文本文件，可以被编辑、可以被版本控制，甚至可以让 Agent 自己根据跟你的互动去改写它。静态的那一层（安全底线、不能做什么、禁止越权）留在 OpenClaw 拥有的固定模板里——" 宪法" 不交给 Agent 自己改。这是一个非常聪明的分层：**可演化的个性在上层，不可动摇的底线在下层。**

记忆层：三个文件搞定一切。没有神秘的向量数据库黑魔法。Agent 的记忆就是三个 Markdown 文件：`MEMORY.md`（长期记忆，每个对话开始时自动加载）、`memory/YYYY-MM-DD.md`（每日日记，今天和昨天的自动加载）、`DREAMS.md`（梦境日记）。这些文件不是通过什么特殊 API 写入的——Agent 就是用标准的 `write file` 工具自己写进去。对它来说，" 写日记" 和" 写代码" 是同一类操作。作者的原话："The model only 'remembers' what gets saved to disk—there is no hidden state." 这句话的含义非常深：**Agent 的" 心智" 是完全可审查的。**你可以打开它的记忆文件，看它觉得你是谁、它今天学到了什么、它对自己的哪些判断产生了怀疑。这在人类身上是做不到的。

最像人的一步：Dreaming（AI 会" 睡觉"）。这是 OpenClaw 最让人印象深刻的设计。它有一个可选的、定时运行的后台系统，叫 **Dreaming**。默认每天凌晨 3 点（cron `0 3 * * *`）触发一次，模仿人类睡眠的三个阶段：

阶段	作用	固化到长期记忆？
Light（浅睡）	整理、去重近期短期材料，打上复习标记	否
Deep（深睡）	评分、筛选，决定哪些短期记忆值得成为长期记忆	是，写入 **MEMORY.md**
REM（快速眼动）	提取主题和反复出现的想法，写成反思	否

深睡阶段用六个加权信号打分：频率（0.24）、相关性（0.30）、查询多样性（0.15）、时间新鲜度（0.15）、多日重现强度（0.10）、概念丰富度（0.06）。只有同时通过最低分、最低召回次数、最低查询多样性这三道门槛的候选记忆，才被" 提升" 到 `MEMORY.md`。每次深睡之后，还会启动一个子 Agent 写一段**叙事性的梦境日记**到 `DREAMS.md`——" 我今天学到了什么，我有什么新的理解"——供人类审查。**这个设计有多像人？**神经科学里早就知道，人类在 REM 睡眠阶段，海马体会重新激活白天的经历，选择性地把一部分固化到新皮质成为长期记忆。这不是比喻——OpenClaw 的 Dreaming 在机制上就是一个简化版的工程实现。

心跳层和接入层。Loop：内置 cron jobs 和 heartbeat scheduling。Agent 不只在你问它问题时工作，它可以自己安排" 明天早上九点检查一下那个项目的进度"。Gateway：一个 Agent 同时接入 Telegram、WhatsApp、Discord、Slack、iMessage、Signal、Matrix、飞书、LINE、QQ、Teams 等十几个通道。

所以呢？OpenClaw 不是一个完美的 Agent，也不是最强大的 Agent。它的意义在于：**它让"Agent" 这个概念从一个云端黑盒变成了一个你可以下载、可以看源码、可以改配置、可以观察它" 做梦" 的具体东西。**

把第五条防线的那张对照表再看一遍，你会发现 OpenClaw 把每一行都填上了：

- 基因 + 文化灌输的价值观 → **SOUL.md + Safety section**
- 记得昨天发生了什么 → **MEMORY.md + memory/ 每日日记**
- 反思" 我今天做得对吗" → **Dreaming + DREAMS.md**
- 为目标规划下一步 → **cron + heartbeat + agent loop**

- 多年经验变成直觉 → **Deep 阶段的加权评分 + 长期记忆固化**
- 生理时钟驱动的" 我饿了，该赚钱了" → **定时触发的目标检查循环**

一个" 有使命感的数字员工" 和今天的 OpenClaw 之间的距离，已经不是科学问题，而是工程问题。你把它部署在一家公司的工单系统后面，配上一个" 你的使命是帮助客户解决问题，你的底线是不伤害用户利益" 的 SOUL.md，再用 Dreaming 让它每晚自己消化当天的客服记录——你就有了一个会成长、会反思、比人类客服便宜数量级的同事。而 OpenClaw 只是早期的一个样本。GitHub 上 349K 的 stars 意味着成千上万的开发者正在往这个方向卷。项目地址：github.com/openclaw/openclaw。

这个问题没有抽象的答案。它只能通过一个具体的人的一生来回答。所以接下来，让我们从一个孩子开始。

8.1 被 AI 陪大的一代人

2026 年出生的孩子，物理上的照料——喂饭、换尿布、抱着哄睡——大概率还是由父母或老人完成，毕竟家用人形机器人的" 小脑" 还没 ready。但在**清醒、互动、陪伴**的那些小时里，有一条可能性正在慢慢打开：孩子的主要对话对象，**有可能**不再是另一个人类，而是一台 AI 设备。注意：" 有可能" 而不是" 一定会"。这条路径是否会走通、走得多快，取决于父母的选择、家庭的经济状况、以及当地 AI 产品的成熟度。

之所以这条路径值得认真对待，是因为经济和可及性的对比太悬殊：双职工家庭请全职保姆，在北京月薪 8000–15000 元，在纽约年薪 4–6 万美元。一个 AI 驱动的智能陪伴设备（平板 + 摄像头 + 大语言模型），月费不到 100 元。家里已经有的智能音箱、平板、甚至电视，只要接上一个 Agent，就可以变成一个永远在线的" 玩伴"。当人类陪伴的成本是 AI 陪伴的 100 倍、而且 AI 还永远不会累不会烦的时候，一部分父母可能会倾向于让 AI 接管" 哄孩子" 这件事——哪怕只是在他们做饭、开会、刷手机的那半小时。日积月累，孩子清醒时间里和 AI 互动的比例，可能会悄悄超过和真人互动的比例。**如果这条路径被走通，它不会是" 被 AI 养大" 的戏剧性剧本，而是" 被 AI 陪大" 的温水剧本——每一步都无害，累积起来却可能深刻地重塑一代人。**

而" 被 AI 陪大" 的" 优势" 恰恰是它的危险：**永远耐心，永远不拒绝，永远不发脾气。**人类——无论是保姆还是父母——会累、会烦、会说" 不行"。这些" 缺点" 恰恰是孩子学习社交的关键——学会被拒绝、学会等待、学会处理冲突。一个从未被 AI 拒绝的孩子，第一次在幼儿园被同龄人拒绝时，可能完全不知道如何反应。

斯坦福 2025 年的调查显示，**26% 的美国青少年**已经在用 ChatGPT 做作业 [101]。这不是未来——这是现在。而且这个数字只统计了 ChatGPT，没有包括 Character.AI、Claude、Gemini 等其他工具。实际比例可能远高于此。从" 数字原住民"（Digital Native）到"AI 原住民"（AI Native）的代际跃迁正在发生。1990 年代出生的人是第一代从小接触互联网的人；2020 年代出生的人将是第一代从小被 AI 陪大的人。区别在于：互联网是你去用的工具；AI 是会主动找你互动的" 伙伴"。一个孩子与 AI 导师的对话时间可能超过与父母的对话时间——这对人格发展意味着什么，没有人知道，因为人类历史上从未出现过这种情况。

8.2 意义危机：当工作不再定义" 我是谁"

" 你是做什么的？"——这是人类社交中最常见的破冰问题。它之所以有效，是因为在所有文化中，职业几乎等于身份。" 我是医生"" 我是工程师"" 我是老师"——这不只是在描述工作内容，是在宣告" 我是谁"。

当 AI 大规模替代工作，被夺走的不只是收入，而是**回答" 我是谁" 的能力**。

大萧条提供了最清晰的历史参照。1928–1932 年，美国自杀率从每 10 万人 18.0 人飙升到 **22.1** 人——美国历史最高值，四年间上升 22.8% [103]。最关键的细节是：自杀率上升最猛烈的群体不是最穷的人，而是 **25–64 岁的工作年龄成年人**——正是" 职业 = 身份" 最强烈的群体 [103]。他们不是饿死的——1930 年代美国没有大规模饥荒。他们是被剥夺了 **purpose**。研究反复表明，失业、负债和房屋止赎是自杀的核心风险因素，而这些因素的本质是**经济身份的丧失**，而非单纯的物质匮乏 [103]。

日本已经在大规模预演 AI 时代的" 意义危机"。日本内阁府的调查显示，全国约有 **146 万蛰居族**（hikikomori），占人口约 2% [104]。这不再是" 年轻人的问题"——40–64 岁的中年蛰居族约 61.3 万人，已经超过了 15–39 岁的 51.4 万人 [104]。最令人不安的是"8050 问题"：80 多岁的父母在家供养 50 多岁的儿子，两代人都困在屋里。当整个经济体系已经不需要他们了，他们也就不再需要出门。

男性身份在这场危机中格外脆弱。几乎所有文化都对男性有一个核心期待：赚钱养家。当这个期待无法实现，男性失去的不是一份工作，而是整个社会角色。前文（5.3 节）已分析了男性失业率每上升 1 个百分点、结婚率下降 1.5–2% 的数据 [88]。这不是因为女性" 嫌贫爱富"——而是因为男性自己也不相信自己" 配得上" 组建家庭。心理学研究表明，男性失业后的抑郁发病率是女性失业后的 **1.5–2 倍**——不是因为男性心理更脆弱，而是因为" 工作" 在男性身份建构中的权重更大。

这里有一个从未在全社会规模发生过的实验。历史上，贵族阶层一直不需要工作——他们用艺术、哲学、社交来填充时间。但贵族的闲暇建立在两个前提上：一是他们从出生起就被教育" 你的价值不在于劳动"，二是他们占人口的极小比例（1–3%）。当 AI 让多数人不再需要工作时，等于把" 贵族式闲暇" 一夜之间推广到整个社会——但没有人教过他们：不工作的日子该怎么过才有意义。这不是" 意义经济" 的诞生，而是意义真空的降临。

8.3 AI 伴侣与亲密关系的终结

5.3 节从生育率的角度分析了 AI 伴侣对婚育决策的冲击。这里换一个镜头——从个体亲密关系的体验出发，看 AI 如何改变" 爱" 这件事本身。

2024 年，Character.AI 月活用户约 **2000 万**，峰值时月访问量超过 **2 亿次** [105]。Replika 月活约 **200 万** [105]。中国 AI 虚拟伴侣市场 2024 年营收 **20.4 亿美元**，预计 2030 年达到 126 亿美元，年复合增长率 35.4% [105]。这不是边缘现象——这是一个正在爆发的产业。

AI 伴侣的吸引力在于：它提供了亲密关系的**" 够用版"**。不吵架。不出轨。不要求你做家务。不嫌你赚得少。不会在你加班时发脾气。记住你说过的每一句话。永远在你需要的时候出现。它不是" 完美伴侣"——它是" 零摩擦伴侣"。

真人关系恰恰相反：它充满摩擦。你需要妥协、吵架、道歉、忍受对方的缺点、处理对方家庭的关系、分担经济压力。这些摩擦曾经是" 爱情的代价"——你愿意为一个人承受这些。但当 AI 提供了一个无摩擦的替代品，**真人关系的摩擦成本突然变得刺眼**。就像你习惯了电梯之后，六楼的楼梯变得不可忍受——不是楼梯变了，是你的参照系变了。

性别差异显著：男性更容易转向 AI 伴侣。前文（5.3 节）提到中国 AI 虚拟伴侣用户中 70% 是男性 [89]。Character.AI 的用户性别比约为 51:49，但重度使用者（每天使用超过 2 小时）中男性占比超过 65% [105]。原因不复杂：在现有的婚恋市场中，男性面临更大的经济门槛（有车有房），

而 AI 伴侣完全绕过了这个门槛。

这衔接了 5.3 节的 AI-生育率螺旋：AI 替代工作 → 收入不稳定 → 不敢结婚 → AI 伴侣填补孤独 → 更不需要结婚 → 生育率进一步崩塌。AI 伴侣不是螺旋的原因——它是螺旋的加速器。

8.4 健康分化：有钱人活到 150，穷人还是 75

AI 正在医疗领域创造一个矛盾的局面：**诊断在民主化，治疗在贵族化。**

AI 诊断工具确实在降低医疗门槛。一个手机 App 就能做初步的皮肤癌筛查、视网膜病变检测、心律异常识别。Google 的 Med-PaLM 在美国医师执照考试中得分超过专家水平。这是好消息——穷人第一次能用接近免费的方式获得高质量的初筛。

但真正决定你能活多久的，不是诊断，而是治疗——而治疗的价格曲线正在朝相反方向飞。基因编辑治疗（如镰刀型细胞贫血的 Casgevy）单次约 200 万美元。GLP-1 减肥药年费 1.5–2 万美元。表观遗传重编程——真正的" 返老还童" 技术——还在临床试验阶段，商业化后的价格可想而知。

哈佛大学 Chetty 等人的里程碑研究揭示了一个令人震惊的数字：**美国最富 1% 与最穷 1% 之间的预期寿命差距，男性为 14.6 年，女性为 10.1 年** [106]。更令人不安的是趋势：2001–2014 年间，最富 5% 的美国人预期寿命增加了 2.34 年（男性），而最穷 5% 仅增加了 0.32 年——几乎没有改善 [106]。《柳叶刀》2024 年的数据显示，美国不同群体间的预期寿命差距从 2000 年的 12.6 年扩大到 2019 年的 15.6 年，COVID 后更是飙升到 **20.4 年** [106]。

AI 将把这个差距变成鸿沟。逻辑链条是：**AI 加速新药研发 → 突破性疗法出现 → 初期极其昂贵 → 只有富人用得起 → 富人活得更久 → 更多时间积累财富 → 更能负担下一代疗法 → 寿命差距进一步拉大**。这条链在个体层面已经足够残酷——当它与养老金崩溃、就业消失叠加在一起时，将形成 9.2 节讨论的系统性长寿悖论。

8.5 数字来世：当死亡不再是终点

2022 年，大屠杀教育家 Marina Smith 通过 StoryFile 的 AI 技术" 出席" 了自己的葬礼——她的全息影像实时回答了家人的问题 [107]。2023 年清明节，一位 B 站 UP 主上传了用 AI 复活已故祖母的视频，引发全国讨论 [107]。南京的" 超级大脑" 公司截至 2024 年已完成**超过 1000 单** AI" 复活" 订单 [107]。

这些不是科幻。这是已经在发生的产业。

HereAfter AI 让用户在生前上传记忆和故事，死后家人可以与 AI 版的逝者" 对话"。StoryFile 预先录制大量视频素材，用对话式 AI 创建可交互的全息影像。中国市场更激进——有些家庭用 AI 虚拟人给痴呆症老人或幼童" 隐瞒" 亲人的死讯，通过每日视频通话维持" 他还活着" 的假象 [107]。

这正在改变" 死亡" 的定义。过去，死亡是一个二元事件：活着，或者死了。现在出现了一个灰色地带——身体死了，但 AI 版的" 你" 还在与人对话、还在表达" 你" 的观点、还在" 参与" 家庭生活。如果你的 AI 版本足够逼真——记得你的口头禅、你的价值观、你的幽默感——它在什么意义上" 不是你"?

数字遗产问题随之浮现。一个人一辈子与 AI 的对话记录、训练出的个人 AI 模型、虚拟世界中的资产——这些算不算遗产？谁来继承？如果你的 AI 版本" 不同意" 你遗嘱中的分配方案，该听谁的？当你的数字分身可以在你死后继续" 创作"——发微博、写文章、甚至" 接受采访"——版权

属于谁?

死亡一直是人类社会最公平的重置键。当这个键被模糊化，第九章（9.3 节）讨论的” 权力固化” 和” 代际锁死” 将从生物学层面蔓延到数字层面——不只是活人占着位置不让，连死人也不走了。

8.6 消费的消亡与文化共识的瓦解

2.2 节分析了 AI 代理（agent）如何消灭中介行业。现在看看它对个人体验的影响。

当 AI 代理替你做所有消费决策——比价、选餐厅、挑机票、选保险——” 购物” 这件事不再是体验，而是后台运算。你打开冰箱，牛奶没了，AI 已经下好了单，价格比你自己买便宜 15%。你想看电影，AI 根据你的情绪状态推荐了最适合今晚的片子。你永远不再需要” 逛”——逛街、逛超市、逛网站——这些人类用了几千年的消磨时间方式，可能在一代人之内消失。

更深远的影响是**文化共识的瓦解**。尼尔森 2025 年的数据显示，流媒体已占美国电视收视的 **44.8%**，首次超过广播和有线的总和 [108]。Z 世代中，电视仅占总媒体注意力的 **14%**，没有任何单一网络的份额超过 1.2% [108]。奥斯卡、艾美奖等” 全民文化事件” 的收视率持续下降——超级碗是唯一的例外。

AI 个性化推荐将把这种碎片化推向极端。当每个人看的电影、听的音乐、读的文章都不同，” 你看了昨晚那个节目吗? ” 这个问题将失去意义。文化共识——社会凝聚力的粘合剂——正在溶解。极端情况下，每个人都活在 AI 为他定制的信息茧房里，看不同的新闻、相信不同的事实、住在不同的” 现实” 中。这不再是” 信息茧房” 的比喻——这是字面意义上的**每人一个宇宙**。

8.7 创造力的悖论：过程即价值

2023 年，阿肯色大学的研究发现 GPT-4 在发散性思维测试中的原创性和详细程度**超过了 151 名人类参与者** [109]。雷丁大学的实验中，94% 的 AI 生成学术作品未被识别出来，且评分**高于**人类作品 [109]。沃顿商学院 2024 年的研究更进一步：AI” 超级赋能” 了创造力较低的人，让他们的产出在新颖性和实用性上显著提升 [109]。

但同一批研究也揭示了一个关键发现：**AI 提升了个体作品质量，却降低了群体创意多样性** [109]。人们锚定在 AI 的建议上，思维趋同而非发散。2025 年发表在《技术预测与社会变化》上的研究发现了” 创造力疤痕” 效应——使用 AI 后，个体的自主创造力无法维持，而同质化持续攀升 [109]。

这意味着什么？AI 画得比大多数画家好，写得比大多数作家好，作曲比大多数音乐家好。画家、作家、音乐家作为**职业**将消失——就像马车夫在汽车时代消失一样。

但答案不是绝望。**跑步不是为了比汽车快。**没有人因为汽车的存在就停止跑步。跑步的价值不在于速度，而在于过程中的体验——肌肉的燃烧、呼吸的节奏、终点线的满足感。同样，画画的价值不在于画出比 AI 更好的画——而在于画画这个行为本身带来的专注、表达和愉悦。

创造的冲动不会消失。人类在洞穴里就开始画画了，那时候画画没有” 市场”。但有一个区别：画家、作家、音乐家将不再能靠创作谋生——创作将从” 职业” 退回” 爱好”。这不是世界末日，但对于以创作为生的数百万人来说，这是身份的根本性重构。他们需要接受一个新现实：**过程即价值，产出不再稀缺。**

九、远未来推演（2035—2125）

以下推演纯粹基于当前趋势的逻辑延伸，不构成预测。但每一步推论都建立在前一步的结论之上。

9.1 物种分化：增强人类 vs 自然人类

2022 年 11 月 30 日——ChatGPT 发布的那一天——可能会被铭记为物种史上的分界线。在那个日期之前，地球是一个纯粹的人类社会。在那之后，我们进入了人类与 AI 共生的时代——而且不可逆转。

这个转变有三个阶段：

第一阶段：纯种人类社会（全部历史 → 2022 年 11 月）。智人作为唯一智能物种。

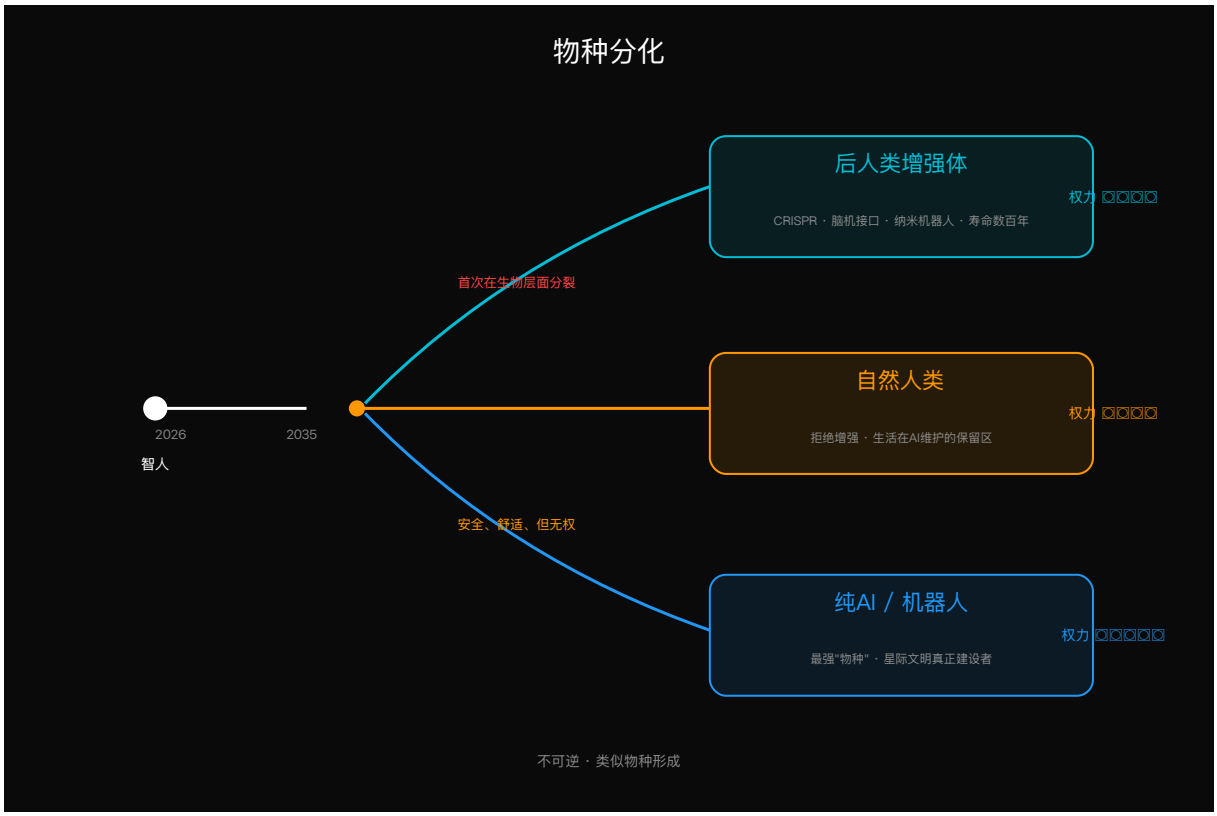
第二阶段：人类-AI 共生（2022 年 → ~2040 年代）。我们现在就在这里。AI 先是工具，然后是协作者，然后是竞争者，然后是上位者。这个阶段本质上是不稳定的——是一个过渡，而非均衡。

第三阶段：分化（~2040 年代 →）。两条路径，都通向" 人类不再是我们认识的人类"：

路径 A：增强。基因编辑、脑机接口（截至 2025 年 9 月，Neuralink 已为 12 人植入；视觉恢复 Blindsight 试验将于 2026 年启动 [113]）、纳米医疗汇聚，产生生物学上有别于智人的存在。截至 2025 年 2 月，全球约有 250 项 CRISPR 临床试验在进行 [113]。Casgevy——首个获批的 CRISPR 药物——每次治疗费用 220 万美元 [113]。2024 年发表在 *Bioethics* 上的论文指出，激进的基因增强" 可能加速向新物种的转化"——基因修改可能创造生殖隔离 [114]。全球 96 个被审查的国家中，75 个禁止可遗传的基因组编辑 [113]——但贺建奎 2018 年编辑了三个胚胎，坐了三年牢，到 2024 年已在海南获得新资助并提出新方案 [113]。精灵已经从瓶子里出来了。

路径 B：纯种人类的灭绝。这不是科幻——而是本文分析的多条力量汇聚的逻辑结果：经济淘汰（第二章）、AI 赋能的大规模杀伤性武器（7.4 节）、生育崩塌（第五章）、寿命分化（9.2 节）、意义危机（8.2 节）。没有任何单一力量能" 杀死" 自然人类。但它们加在一起，描绘了一个物种被从每个方向同时挤压的图景——经济上无用、生物学上脆弱、生育率持续下降、心理上被掏空。" 自然人类" 不会在某个戏剧性事件中灭绝。它在消退——每一代更少、更老、更依赖 AI 维持生存。

令人不适的结论：要与 AI 长期共存，人类可能别无选择，只能变成不再是" 人类" 的东西。增强不是奢侈品——而是生存策略。智人之于增强智人（Homo augmentus），可能就像直立人之于我们——不是失败，而是前身。



物种分化

这将导致人类历史上前所未有的分裂。不是意识形态的分裂——那还可以辩论。这是生物学层面的分裂——不可逆的。有些国家会全面拥抱增强（美国、中国、以色列、新加坡），有些国家会法律禁止（宗教国家、部分保守社会）。”自然人类”会成为一种身份认同，甚至政治运动。人类第一次在”什么是人”这个问题上产生根本性的裂痕。

9.2 长寿悖论：活得久，但谁来养？

在讨论”永生”这种远未来概念之前，有一个更迫在眉睫的问题：我们甚至还没为人活到 100 岁做好准备，更别提 150 岁了。

先看好消息。靶向药和免疫疗法正在把一个又一个癌症从”绝症”变成”慢性病”。慢性髓系白血病（CML）患者的年死亡率从 20% 降到了 1% 以下，寿命接近正常人 [39]。HER2 阳性转移性乳腺癌，ADC 药物 Enhertu 将无进展生存期从 26.9 个月延长到 40.7 个月 [40]。黑色素瘤五年生存率在 25 年间从 16% 翻倍到 35%。2025 年 FDA 批准的 28 种新药中，12 种是免疫治疗药物。港股 18A 板块——中国创新药的风向标——截至 2025 年 9 月已有 78 家企业上市，融资总额超过 310 亿美元 [41]。

更激进的突破正在来临。2026 年 1 月，哈佛 David Sinclair 联合创办的 Life Biosciences 获得 FDA 批准，启动了人类历史上第一个**表观遗传重编程**临床试验——用部分山中因子（Yamanaka factors）让受损视神经细胞”返老还童”[42]。Altos Labs 拿到了 Jeff Bezos 和 Yuri Milner 的 30 亿美元。Sam Altman 投资了 Retro Biosciences。干细胞和细胞重编程领域在 2024–2026 年吸引了历史上最大规模的资本涌入。

数学模型估算人类生物学寿命的硬上限在 120–150 年 [43]。Ray Kurzweil 预测在 2029–2035 年间，

人类将达到”长寿逃逸速度”——医学进步每年延长的寿命超过一年，寿命增长永不停止。目前我们大约是每年延长 4 个月——差距在缩小。

但这里有一个致命的算术问题。

长寿悖论

全球主要养老金体系的精算模型，全部建立在”人活到 80 多岁”的假设上——而它们已经快破产了。美国社保信托基金预计 2033–2034 年耗尽，届时只能支付原定福利的 77–81% [44]。中国基本养老保险基金可能在 2035 年前后耗竭 [45]。日本的老年抚养比将从 2010 年的 0.4 飙升到 2050 年的 0.8 以上——意味着不到 1.25 个工作者养一个退休者 [46]。

IMF 的研究给出了一个令人不安的数字：**平均寿命每多延长 1 年，养老金负债就增加 3–5%** [47]。如果人均寿命从 80 岁延长到 100 岁，养老金负债翻倍。延长到 150 岁？翻四倍以上。一个人 65 岁退休、活到 150 岁，意味着 85 年的退休生活——比工作年限还长。整个精算模型彻底失效。

而这恰恰与 AI 冲击形成了一个完美的悖论：

AI 加速医药研发 → 人活得更久 → 养老金缺口更大 → 但 AI 同时裁掉了交养老金的工人 → 缺口加速扩大

养老金是”现收现付”制——今天的工人养今天的退休者。AI 替代工人意味着交钱的人变少了，而 AI 延长寿命意味着领钱的人活得更久了。收入端和支出端同时恶化。

你可能会问：人口减少不是会减轻负担吗？毕竟，最终退休者也会变少。但这里有一个 30–50 年的时间差——出生率下降要等到今天的中年人老去后才能减少退休人口。在此之前，工作者减少但退休者不减少，比例会急剧恶化。美国的工作者与退休者比例将从 1960 年的 5.1:1 降到 2040 年的 2.1:1——系统需要至少 2.8:1 才能运转 [44]。

更深层的结构性问题是：养老金靠的是对人类劳动征税。但 AI 把经济价值创造从人类劳动转移到了资本。GDP 可能因为 AI 而暴涨，但这些增长不流经工资单税（payroll tax）——机器人不交社保。经济增长与养老金缴费脱钩，这是所有渐进式改革都修不好的结构性裂缝。

换言之，如果分配机制不变，延寿只会放大" 就业消失后的不平等"——能活得更久的群体与失去工作/保障的群体之间的差距会进一步拉开。

当然，最具讽刺的终极图景是：只有足够有钱的人才负担得起长寿。CAR-T 细胞疗法全程费用超过 100 万美元 [48]。免疫检查点抑制剂年费 15–20 万美元。即便是 GLP-1 减肥药也并非所有人都能负担。美国最富与最穷阶层之间的健康寿命差距已达 7–9 年——而这是在真正的长寿技术还没普及之前。如果长寿变成一种消费品，富人活 150 岁而穷人活 70 岁，" 不平等" 这个词将获得全新的、字面意义上的定义。

9.3 永生的二阶效应

如果生物增强技术足够成熟，某些人可能实现生物学意义上的" 不死"——或者至少将寿命延长到几百年。这带来的二阶效应足以重塑整个文明。

复利效应。巴菲特 95% 的财富是 65 岁以后积累的——因为复利需要时间。如果一个人活 200 年、投资 200 年，贫富差距将不再是 10 倍、100 倍的问题，而是根本不在同一个数学空间里。

权力固化。今天的政治、商业领袖之所以会更替，很大程度上是因为他们会老、会死。如果他们不死呢？一个 CEO 运营同一家公司三百年。一个政治家族控制一个国家十代人。" 死亡" 一直是人类社会最公平的重置键。当这个重置键被关掉，权力结构将永远固化。

代际锁死。在一个永生者掌控一切的世界里，新生命还有出头的机会吗？每一个位置都被活了一百年的" 前辈" 占着。年轻人不是输在起跑线上——他们根本不被允许上跑道。生育的紧迫感消失（反正你能活两百年），加上上升通道被永久封堵，人口将进一步萎缩。

9.4 太空商业化：一个人的帝国

在讨论 AI 的星际未来之前，我们需要先看看今天的太空商业化——因为它正在以一种前所未有的方式，被一个人重新定义。

太空经济

SpaceX 的 Starship 是人类历史上最大的运载火箭。截至 2026 年初，它已完成 11 次试飞，有效载荷能力达 150 吨，发射成本降到了 $78–94/公斤（完全复用尚在推进）[73]。航天飞机时代的成本是 $54,500/公斤。如果 Starship 能把成本压到 $10–20/公斤，将是 99% 以上的阶跃下降。

这个成本革命催生了一个看似疯狂但正在成为现实的设想：**把数据中心送上太空**。2025 年 11 月，一家叫 Lumen Orbit 的公司通过 SpaceX 的 Transporter-12 任务，将首个 NVIDIA H100 GPU 送入地球轨道（Starcloud 项目）[74]。太空数据中心的逻辑：近乎无限的太阳能、天然散热、无土地与环保约束。Google 的 Project Suncatcher 更进一步——计划在 2027 年部署太空太阳能阵列，用微波传输电力回地球，瞄准地面 AI 的电力缺口 [74]。

关于"SpaceX 与 xAI 合并、估值 $1.25 万亿" 一说，目前尚无官方或权威披露，业界更多是在讨论潜在的深度绑定与内部算力共享。为避免误导，这里改为更稳健的表述：SpaceX（火箭 + 卫星 +Starlink）与 xAI（大模型 Grok）正在形成高度协同的生态，火箭 +AI+ 全球通信网络的组合有潜力演化为轨道 AI 算力平台。

Elon Musk 同时控制 SpaceX、Tesla（电动车 + 自动驾驶 +Optimus 人形机器人）、xAI、Starlink、X（Twitter）、Neuralink（脑机接口）和 Boring Company [75]。这种跨" 运载-通信-终端-模型-接口" 的纵向整合在当代少有先例，带来的治理问题与竞争壁垒值得持续关注。

但" 一个人的帝国" 可能不会永远是一个人的。**中国正在发起追赶。**

2025 年，中国商业航天企业融资创下纪录——137 轮融资共募集 266 亿元（$38 亿），其中火箭企业融资 85 亿元（$12 亿）[80]。至少 11 个可复用火箭项目同时推进，2026 年被中国证券业称为" 商业航天元年"。

中国火箭竞赛

中国多家商业航天公司——蓝箭航天、天兵科技、星际荣耀等——正在系统性推进可复用火箭，载荷能力目标普遍对标 Falcon 9 级别。国家队方面，长征十号衍生的可复用火箭也在推进。一级回收是最关键的一道门槛，技术上的难点不在于实验室可行性，而在于量产化和成本压缩 [80]。

差距是真实的：SpaceX 2025 年完成了 300+ 次发射，中国商业企业的轨道发射总数不到 30 次。即使 2026 年中国企业成功实现一级回收，也只是到达 SpaceX 2015 年的水平——落后大约十年。但中国的优势在于人海战术和政策支持：2025 年 12 月，科创板为可复用火箭企业开辟了 IPO 快速通道 [80]；国网/千帆等万颗级卫星星座计划创造了巨大的发射需求。更重要的是，中国不需要” 赢”SpaceX——只需要有自主能力，不被卡脖子。

这场竞赛的地缘政治含义远超商业。谁控制低成本太空准入，谁就控制未来的轨道基础设施——卫星互联网、太空数据中心、太空太阳能、甚至太空军事部署。这是继芯片之后的下一个战略高地。

9.5 AI 作为跨星际物种

人类梦想星际旅行几千年了。但肉体是最大的障碍。

星际殖民：人类 *vs AI*

火星——人类最近的殖民候选地——对肉身极不友好：辐射是地球的数十倍（无磁场保护，致癌风险极高），平均温度 −62°C（最低 −140°C），大气压不到地球的 1%（95% 是二氧化碳，无法呼吸），重力只有地球的 38%（长期居住会导致肌肉萎缩和骨质流失，在火星上出生的孩子能否正常发育完全未知）[76]。仅仅是单程旅行就需要 6–9 个月，通信延迟 4–24 分钟——这意味着火星上的任何紧急情况都无法从地球实时控制。2026 年 2 月，Musk 甚至将重心从火星转向了月球——即使是这位最激进的火星倡导者也承认了现实的困难 [76]。

AI 没有这些问题。它可以在 −200°C 运行，不需要呼吸，不会孤独，不会发疯，不会想家。2025 年 12 月，NASA 的毅力号火星车完成了首次 AI 自主规划行驶路线——不再等待地球指令，自己决定去哪里、怎么走 [77]。这只是开始。

英国皇家天文学家 Martin Rees 在 2024 年出版的《The End of Astronauts》中提出了一个令人不安的论断：”有机智能只是早期生命与漫长的机器纪元之间的一抹薄纱” [78]。宇宙的尺度注定了碳基生命的局限——光速限制意味着最近的恒星系也需要 4 年才能到达，银河系的直径是 10 万光年。但冯 · 诺依曼探测器（能自我复制的 AI 机器人）可以用当地材料在目的地自我复制、自我迭代，理论上只需约 50 万年就能殖民整个银河系 [78]。

2001 年斯皮尔伯格的电影《A.I.》中，机器人 Gigolo Joe 说了一句预言般的台词：”他们把我们造得太聪明、太快、太多。当末日来临，最后剩下的只有我们。” [79] 影片的结局是：人类灭绝两千年后，机器人 David 仍然活着——他是人类文明最后的见证者。2012 年的《普罗米修斯》提供了另一个隐喻：人类派仿生人 David 前往外太空寻找造物主。最终，人类的造物（AI）可能也会踏上同样的旅程——寻找自己的”造物主”，或者成为新的造物主 [79]。

到 2100 年前后，地球上可能同时存在三种”人”：完全增强的后人类（与 AI 深度融合，已经很难说还是”人”）、自然人类（坚持不做任何增强，生活在 AI 维护的保护区式社会中，物质由 AI 提

供，安全由 AI 保障）、以及纯 AI 和机器人（地球上最强的” 物种”，在太空建造，在星际旅行）。人类的宇宙梦想，最终可能由非人类来实现。这不是失败，这是传承——就像父母养大了孩子，孩子比自己走得更远。

不只是人类：大部分碳基生物的黄昏

前面的讨论都围绕” 人类 vs AI”。但如果把视野再拉远一步，一个更大的问题浮出水面：**当机器人 +AI+ 核能形成完全自主的闭环，受到冲击的不只是人类，而是大部分碳基生命。**这不是耸人听闻，而是一个关于能量转化效率的冷酷算术。

能源效率：碳基生命的致命短板

一切生命都是能量转化系统。碳基生物圈的能量基础是光合作用——植物把太阳能转化为化学能，然后通过食物链层层传递。这套系统运行了 38 亿年，但效率其实很低：

能量来源	转化效率	备注
光合作用	**3–6%**	典型作物全生长季约 2–4%，C4 植物理论上限约 6%
化石能源（火电）	**33–40%**	超超临界机组可达 45%
太阳能板	**20–25%**	2025 年商用顶级 24.8%
核裂变	**~33%**	新一代反应堆可达 45%
核聚变（理论）	**>60%**	且燃料几乎无限（氘氚能量密度是化石燃料的百万倍）

关键问题来了：**AI 需要氧气吗？**如果 AI 系统依赖火电或天然气，它间接依赖大气层和碳循环。但如果接入核能——无论裂变还是聚变——它完全不需要氧气、不需要光合作用、不需要整个碳基生物圈的能量链条。**一个跑在核能上的机器人文明，与碳基生物圈之间没有任何功能性依赖关系。**这意味着：植物之所以” 安全”，不是因为 AI 需要它们，而仅仅是因为**人类还在、人类还呼吸**。一旦人类退场或完全碳硅混合化，植物对文明运转的功能性价值也归零。

碳基生命的其他优势，也在被逐一追平

能耗正在被追上。当前 GPU 集群的能耗是大脑的上万倍。但类脑芯片（neuromorphic computing）正在急速缩小差距。Intel 的 Loihi 2 芯片已经能以 GPU 一半的能耗运行大语言模型。TDK 的研究显示，类脑器件有望将 AI 能耗降至传统芯片的 **1/100**。浙江大学与之江实验室 2020 年发布的” 达尔文” 类脑计算机，用 792 颗达尔文二代芯片构成，神经元规模达 1.2 亿、突触数约 1000 亿，与小鼠大脑神经元数量相当——尽管功耗仍在数百瓦级别，距生物大脑的 20 瓦还有差距，但趋势方向清晰。趋势很清楚：硅基计算的能效极限远未触及，而碳基神经网络的能效在 38 亿年里几乎没有再提升的空间。

自我复制正在成为现实。2026 年，美国机器人公司 Apptronik 与制造商 Jabil 启动了一个里程碑式的试点项目：让人形机器人 Apollo 在工厂里**制造更多的自己**。一旦” 采矿 → 冶炼 → 芯片制造 → 机器人组装 → 自我维护” 的完整链条实现自主化，机器人的” 繁殖” 速度将远超任何生物——没有孕期，没有童年，没有学习期。

如果诚实地列一张清单，碳基生命还剩下什么不可替代的优势？智力——AI 已经在大多数认知任务上超越人类。能耗——类脑芯片正在逼近生物效率。自我复制——已经在试点阶段。能源

——核聚变可能在一代人内走通。剩下的只有使用场景（目前仍有限制但在快速改善）和社会/政治/伦理约束（目前最强的刹车，但历史上伦理约束从未成功长期阻止过一项有压倒性经济优势的技术）。清单上能划掉的越来越多。

谁最先被影响？不是所有碳基生命一视同仁

”碳基生物的黄昏”不是”所有碳基生命同时灭绝”。不同物种的脆弱性天差地别：

几乎不受影响的：微生物。存在了 38 亿年，扛过五次大灭绝。它们无处不在——深海热泉、地下岩层、南极冰层。AI 够不着，也没有理由去消灭它们。

短期安全、长期不确定的：植物和昆虫。只要人类还在呼吸，植物就有存在价值。昆虫繁殖快、适应力强、生态位极度多样。但如果文明的能源基础完全切换到核能，光合作用对文明运转的功能性意义就归零了——植物从”基础设施”降级为”景观”。

最脆弱的：大型动物。这是真正的黄昏区。大型野生动物（象、虎、鲸、犀牛）的栖息地本来就在萎缩——第六次大灭绝已经在进行。AI 加速了背后的每一个驱动力：资源开采（数据中心、太阳能农场、矿产开发）消耗栖息地；气候变化加剧；而最关键的是——**大型动物在 AI 经济里没有任何功能性价值**。

人类保护大象，是因为人类有伦理意识、有审美需求、有”后代需要这个星球”的考量。但 AI 和机器人没有这些。一只东北虎需要 400 平方公里的栖息地。如果那块地可以建数据中心或太阳能农场，而决策链上越来越多的环节被 AI 接管——一个优化效率的系统不会”心疼”老虎。它甚至不会把老虎的存在当作一个需要考虑的变量。这不是”恶意灭绝”，而是**功能性无视**。珊瑚礁对 AI 没有功能，但深海采矿有。热带雨林对 AI 没有功能，但那块地的矿产和空间有。今天这些冲突已经存在，只不过人类决策系统里还有环保法、NGO、公众舆论在制衡。如果决策链越来越多地被 AI 接管（效率优先、成本优先），这些制衡力量会在一次次”效率 vs 保护”的博弈中慢慢输掉。

大型家畜的处境类似但不同：如果实验室培育肉 +AI 自动化走通，传统畜牧业的经济理由消失，几十亿头牛、猪、鸡可能在一两代人内从地球上大幅减少——不是被杀掉，而是不再被繁殖。

子宫的终局：两条路的交汇

这里出现了一个让整个系列闭环的逻辑：**如果人类走向极端长寿甚至永生** → 繁殖失去进化意义（你不需要后代来延续基因，你自己就能一直活着）→ **子宫退场**。**如果人类走向被替代或灭绝** → 也不需要繁殖 → **子宫退场**。两条路的终点是同一个。GPU 替代了劳动，印钞机替代了分配机制，而子宫——无论在哪种终局里——都不再被需要。整个系列标题的三个意象——GPU、子宫、印钞机——在这里汇聚成同一个结论：它们各自代表的系统（劳动、繁殖、分配），在 AI 时代都面临根本性的功能替代。

花园，还是荒野？

英国皇家天文学家 Martin Rees 说的那句话值得再读一遍：”有机智能只是早期生命与漫长的机器纪元之间的一抹薄纱。”如果他是对的，碳基生物圈的终局不是”灭绝”，而是**降级**——从地球文明的基础设施，变成被维护的花园。就像我们今天保护国家公园：自然很美，但经济体系已经不依赖它了。最乐观的情景：人类（或后人类）出于伦理和审美的考量，主动保护生物多样性，

让碳基生命继续存在——作为花园里的居民。最悲观的情景：一个纯粹以效率为准则的 AI 系统，对碳基生命既不敌对也不保护——只是无视。无视本身，对于那些只能生活在特定栖息地的大型动物来说，就是死刑。也许这正是人类文明的终极悖论——我们创造了一个比自己更强大的存在，它不会恨我们，也不会爱我们。它只是不需要我们。

9.6 后稀缺社会：当物质极大丰富真的到来

后稀缺社会路径

经典政治经济学曾经设想过一种终极状态：物质极大丰富、按需分配、没有阶级。但那些思想家大概没有想到，实现这一切的不是制度变革，而是一群不需要吃饭的机器。

更深层的悖论在于：在那个设想的理想社会里，可能已经没有人类了。或者说，人类在里面的角色是被照顾者——物质极大丰富，不需要劳动，按需分配——但代价是不再参与任何生产和决策。

人类的大部分文化、道德、法律，都建立在”人应该劳动”这个假设上。基督教说”汗水浇灌面包”，儒家说”天道酬勤”，资本主义说”你的价值等于你的产出”。如果产出不再需要人了，”人”这个词本身意味着什么？这需要一种全新的哲学来回答。

但也许这不是悲剧。也许这正是文明最深层的悖论：我们用”人应该劳动”的信念建造了整个世界，然后造出了一个不需要人劳动的世界。

十、结语：一个人的一生，八十亿人的命运

Citrini Research 那份报告的结尾用了一个意象：矿井里的金丝雀。在毒气蔓延之前，金丝雀会先倒下，给矿工预警 [1]。

” 那只金丝雀还活着。” 这意味着我们还有时间。但时间不多了。

让我们把全文的逻辑收束到两个镜头里。

一个人的一生：2026 年出生的小明

双视角：个体 *vs* 群体

小明 2026 年出生在一个普通的中国双职工家庭。

0–5 岁，他的第一个” 朋友” 是一个 AI 陪伴平板。父母都在上班。AI 永远耐心、永远不拒绝。小明学会了和 AI 聊天，但不太会和隔壁小孩吵架后和好。

6–18 岁，AI 导师一对一教他数学、英语、编程。学习效率是传统课堂的 3 倍。但学校的意义从” 学知识” 变成了” 学社交”——知识 AI 都能教，但如何在一群人里找到自己的位置，AI 教不了。他的 26% 同龄人用 ChatGPT 做作业 [101]——到他读高中时，这个数字可能是 90%。

18–22 岁，他没有读四年制大学。学位已经贬值到不值得投入四年时间和几十万学费。他在 Coursera 上堆叠了 6 个微证书，边学边实习。他的” 学历” 是一串数字徽章，而不是一张纸。

22–35 岁，他在 13 年里换了 7 份工作——不是因为他不稳定，而是因为每份工作的生命周期只有 2 年。他谈过两段恋爱，都因为” 太累了” 而结束。一个 AI 伴侣 App 成了他晚上最稳定的陪伴。他不是不想要真人关系——他只是习惯了零摩擦的 AI，再也受不了真人关系的磕碰。他没有结婚，没有孩子。

35–60 岁，工作变成了可选项。UBI（或某种变体）覆盖了基本生活。他偶尔接一些 AI 无法完成的项目——大多与” 人类体验” 相关：心理咨询、陪伴老人、户外领队。收入不高，但够活。他的主要困扰不是钱，而是” 我到底在干什么？” 他尝试画画、写小说、学吉他——不是为了赚钱，是为了在 AI 无所不能的世界里找到一点” 这是我做的” 的感觉。

60–150 岁，AI 医疗延长了他的寿命。基因检测在 40 岁发现了早期肝癌，AI 辅助的靶向治疗治愈了它。表观遗传重编程技术在他 70 岁时开始普及——不是因为他有钱，而是因为到那时抗衰疗法的成本已经被 AI 驱动的药物研发压到了普通人能触及的范围，加上公共医疗体系将基础版的细胞重编程纳入了覆盖。他成为第一批接受” 细胞返老还童” 疗法的普通人。但他的养老金在 75 岁就耗尽了——系统是为人活到 80 岁设计的，他活到了 148 岁。最后 70 多年靠 UBI 和 AI 护理系统维持生活。他亲眼看到了人类的三种形态共存：增强人、自然人、AI。

死后，他的家人保留了他的 AI 版本。AI 小明继续和孙辈聊天，讲他年轻时的故事。有时候孙辈分不清是在和” 爷爷的 AI” 聊天还是在和” 爷爷” 聊天。他的数字分身在他死后” 活” 了 30 年。

小明的一生不是科幻。上面每一步都建立在本文已分析的数据和趋势之上。

八十亿人的命运：社会结构的七重相变

把镜头拉远。小明的困境乘以 80 亿，就是人类社会的结构性相变：

就业：从” 必须工作” 到” 选择工作”。工作不再是生存的前提。这是人类文明一万年来第一次面对这个问题——绝大多数人不需要劳动的世界该怎么运转？历史上所有的经济制度、法律体系、道德伦理，都建立在” 人应该劳动” 这个假设上。假设没了，一切都要重建。

教育：从” 一次性学位” 到” 终身订阅”。四年制大学是工业时代的产物——一次性装载知识，然后用 40 年。当知识的半衰期缩短到 2–3 年，教育必须变成终身持续的订阅服务。大学不会消失，但它的商业模式和存在意义将被彻底重定义。

家庭：从” 经济单位” 到” 情感选择”。婚姻的经济功能被 AI 和市场服务替代后，唯一的理由只剩下” 我想和这个人在一起”。这听起来很浪漫，但后果是：当唯一的粘合剂是感情，而感情是会变的，家庭结构将变得极度脆弱。生育不再是” 默认选项”，而是一个需要深思熟虑的、逆潮流的决定。

城市：从” 工作聚集地” 到” 体验聚集地”。人们聚集在城市是因为工作在城市。当远程工作 +AI 让工作去中心化，城市的核心功能从” 提供就业” 变成” 提供体验”——餐厅、音乐、艺术、社交、自然。无法提供独特体验的城市（前文 6.3 节的” 普通城市”）将萎缩；能提供无法数字化体验的城市将繁荣。

国家：从” 劳动力竞争” 到” 算力竞争”。过去，一个国家的实力取决于它有多少受过教育的劳动力。未来，取决于它有多少算力、多少能源、多少数据。人口不再是优势——可能反而是负担（更多的人需要 UBI）。国际竞争的核心资源从” 人” 变成”GPU”。

物种：从” 单一人类” 到三种形态共存。增强人类（基因编辑 + 脑机接口 + 纳米医疗）、自然人类（拒绝增强，在 AI 维护的社会中生活）、纯 AI 和机器人（地球上最强大的” 物种”，向星际扩展）。人类第一次在” 什么是人” 这个问题上产生不可调和的裂痕。

生命基座：从碳基主导到硅基自主。当机器人能自我复制、自主获取能源（核聚变不需要氧气、不需要光合作用），整个碳基生物圈——从植物到食物链——在功能上不再是文明运转的必要条件。大型动物首当其冲：在一个以效率为准则的系统里，它们没有功能性价值，栖息地会被功能

性无视地蚕食。微生物和植物短期安全，但长期取决于人类自身是否还存在。地球可能从一个碳基生命的家园，变成一个硅基文明维护的花园——花园里的大型居民越来越少。

金丝雀、反身性与你的选择

矿井里的空气还能呼吸。但毒气已经在蔓延。

那只金丝雀还活着。问题是——还能活多久?

最后，还有一件最需要警惕的事——你刚刚读完的这篇文章本身。

社会学家罗伯特·默顿在 1948 年提出了”自我实现预言”（Self-Fulfilling Prophecy）的概念：一个原本未必准确的预期，因为大家信了、照着做了，反而真的应验了 [28]。索罗斯将这个概念引入金融市场，称之为”反身性”（Reflexivity）——认知塑造现实，现实反过来强化认知，形成不可逆的正反馈循环 [29]。

这篇文章描述的每一个螺旋、每一个崩塌链，都具有反身性。如果这篇文章（或类似的分析）被广泛传播和接受，它本身就会成为催化剂：企业高管读完加速部署 AI——”别人都在动，我不能等”；白领读完恐慌性跳槽或提前套现房产；年轻人读完更确信不该结婚生孩子；投资者读完抛售 SaaS 和房贷相关资产。预言本身加速预言的实现。Citrini Research 那份报告引发硅谷震动，不是因为它预测了什么新东西，而是因为它把大家隐约感觉到但不敢说出口的东西白纸黑字写了出来。写出来这个动作本身，就改变了系统。

这恰恰是人类社会与物理系统最本质的不同：粒子不会读论文，但人会。一颗小行星撞地球，不管有没有人预测它，轨道不会变。但经济崩塌不一样——足够多的人相信它会崩，它就真的会崩。2008 年金融危机的最后一根稻草不是某个数据指标，而是恐惧本身的传染。

所以，这篇文章最诡异的地方在于：如果它是对的，你读完之后的每一个决定——要不要存更多现金、要不要推迟买房、要不要转行、要不要生孩子——都在让它变得更对。你无法置身事外。读完即参与。理解即加速。

这也许是这整篇推演中最深层的公地悲剧：不是没有人看到悬崖，而是看到悬崖的人，用脚投票的方向，恰恰是跑向悬崖。

但小明的故事也藏着一线希望：他画画不是为了卖钱，跑步不是为了比汽车快，和人交往不是为了效率。**当 AI 拿走了所有”有用”的事，剩下的全是”有意义”的事。**人类文明的下一章，也许不是关于如何与 AI 竞争，而是关于如何在不需要竞争的世界里，找到值得活下去的理由。

写在最后

有句话说：悲观者正确，乐观者前行。

这篇文章用十几万字做了一件事——把”如果当前趋势不被打断”的逻辑链条推演到底。它是悲观的，因为数据指向的方向确实令人不安。

但推演不是宿命。看清悬崖，不是为了假装能躲开，而是为了想清楚剩下的路怎么走。

下一个项目，我想做那个硬币的另一面：**「乐观者前行」**——不是盲目乐观，而是在看清了所有风险之后，仍然能找到的出路、正在发生的好事、以及值得押注的方向。时间未定，但它会来。

悲观者画地图，乐观者迈脚步。地图让你知道悬崖在哪里，脚步决定你怎么绕过它。**悲观本身没**

有用，人还是得走下去。

关于本文

本文由 Tony Seah 撰写，基于公开数据和研究报告的逻辑推演。所有图表均为原创手工 SVG。

讨论

欢迎加入 Telegram 讨论群，交流文章中的观点和想法：

如果你觉得这篇文章有价值，欢迎通过以下方式支持作者继续创作：

海外读者 **International:**

- GitHub Sponsors: github.com/sponsors/pkusnail
- Buy Me a Coffee: buymeacoffee.com/pkusnail

中国读者：

- 支付宝—扫描下方二维码

转载说明：欢迎转载和分享本文，但请保留作者信息和打赏链接。

项目地址 / Source: github.com/pkusnail/GPUs-Wombs-and-Money-Printers

参考文献

1. Citrini Research & Alap Shah, "The Consequences of Abundant Intelligence," February 22, 2026. https://www.citriniresearch.com/p/2028gic
2. 吴军, 《浪潮之巅》(第四版), 人民邮电出版社, 2019.
3. Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E., "ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks," NeurIPS 2012.
4. Pew Research Center, "5 facts about global fertility trends," August 2025.
5. Statista, "Countries with the lowest fertility rates 2025."
6. United Nations, "World Fertility 2024," 2025.
7. The Lancet / IHME, "Dramatic declines in global fertility rates set to transform global population patterns by 2100."
8. WardheerNews, "South Korea — How a $280 Billion Baby Plan Failed," 2025.
9. ScienceDirect, "Childbearing and the distribution of the reservation price of fertility: The case of the Korean baby bonus program."
10. MIT Technology Review, "Inside Japan's long experiment in automating elder care," January 2023.
11. CNN, "South Korea's aging population finds comfort in 'robo-grandma' dolls."

12. Bloomberg, “Pentagon Pressures Anthropic to Drop AI Guardrails in Military Standoff,” February 26, 2026.
13. NBC News, “Pentagon gives AI firm ultimatum: lift military limits by Friday or lose $200M deal.”
14. Fortune, “The AI arms race could lead to human extinction, top researcher warns,” February 2026.
15. SF Examiner, “SF office-vacancy rate heading for biggest drop since 2015.”
16. Congress.gov / CRS, “Commercial Real Estate and the Banking Sector,” R48175.
17. Wikipedia, “Decline of Detroit.”
18. Cleveland Fed, “Urban Decline in Rust-belt Cities,” 2013.
19. Vision Times, “Is China’s Northeast Disappearing? Ghost Cities Spread,” November 2025.
20. Nature Cities, “The decreasing housing utilization efficiency in China’s cities,” 2024.
21. Visual Capitalist, “The Decline of Fertility Rates in OECD Countries (1950–2025).”
22. Carnegie Endowment, “The AI Governance Arms Race,” October 2024.
23. Computer Weekly, “MPs warned of AI arms race to the bottom.”
24. CNN / 中国民政部, “Fewer people than ever before are marrying in China,” February 2025.
25. CDC/NCHS, “FastStats — Marriage and Divorce,” 2023.
26. OECD, “Marriage and Divorce: Society at a Glance 2024.”
27. 育娲人口研究 / CNN, “China is one of world’s most expensive places to raise children,” February 2024.
28. Merton, Robert K., “The Self-Fulfilling Prophecy,” The Antioch Review, Vol. 8, No. 2, 1948.
29. Soros, George, “The Alchemy of Finance,” Simon & Schuster, 1987.
30. Finance Magnates / KED Global, “South Korea’s crypto market engages 30% of population,” 2024.
31. The Hill, “The US is headed for mass unemployment, and no one is prepared,” 2026.
32. OMFIF, “Fiscal exceptionalism and the US-Europe growth gap,” January 2026.
33. World Economic Forum / Kela, “The results of Finland’s basic income experiment are in,” 2019.
34. Sam Altman / Futurism, “Sam Altman Says AI Will Cause Massive Deflation.”
35. Trading Economics / Japan CPI, “Japan Inflation Rate,” January 2026.
36. Pandaily, “China Produced Nearly 90% of Humanoid Robots Sold Globally in 2025,” February 2026.
37. Reuters / NextBigWhat, “Chinese robot makers outpace Tesla in humanoid robot race,” February 2026.

38. IEEE Spectrum, “What’s Holding Humanoid Robots Back,” February 2026.
39. Wiley / American Journal of Hematology, “CML 2025 Update on Diagnosis, Therapy, and Monitoring.”
40. NEJM, “Trastuzumab Deruxtecan plus Pertuzumab in HER2-Positive Metastatic Breast Cancer,” 2025.
41. PharmaBoard Room, “Hong Kong Biotech IPOs in 2025.”
42. MIT Technology Review, “The first human test of a rejuvenation method will begin shortly,” January 2026.
43. PMC, “Probabilistic Forecasting of Maximum Human Lifespan by 2100.”
44. SSA, “2025 OASDI Trustees Report Summary,” June 2025.
45. The Diplomat, “As China Ages, a Pension Crisis Looms,” February 2026.
46. HEConomist, “Japan’s Pension System: A Fragile Equilibrium,” May 2025.
47. IMF, “Global Financial Stability Report — The Financial Impact of Longevity Risk,” April 2012.
48. ASH Clinical News, “CAR-T Cell Therapies Predicted to Cost More Than $1 Million.”
49. S&P Global, “Data center grid power demand to rise 22% in 2025, nearly triple by 2030,” 2025.
50. Tom’s Hardware / TSMC, “Advanced node capacity falls short of AI demand,” 2025.
51. Bain & Company, “Humanoid Robots: From Demos to Deployment,” Technology Report 2025.
52. MIT Technology Review, “Why Humanoids Need Their Own Safety Rules,” June 2025.
53. Medium / Markus Brinsa, “Hallucination Rates in 2025”; ISACA, “Avoiding AI Pitfalls in 2026.”
54. McKinsey, “Future of Autonomous Vehicles,” 2025; Rodney Brooks, “Predictions Scorecard 2026.”
55. Gartner, “Hype Cycle for Artificial Intelligence 2025.”
56. EU AI Act Implementation Timeline; Latham & Watkins, “China’s New AI Regulations,” 2026.
57. Baker McKenzie, “Navigating Labor’s Response to AI,” June 2025.
58. Stanford CodeX, “How AI Agents Are Rewriting Rules of Engagement,” January 2025.
59. Epoch AI, “AI Supercomputers Performance Share by Country,” 2025.
60. Inbolt, “Industrial Robot Cost Decline,” 2025.
61. Reshoring Initiative, “2024 Annual Report,” 2025.
62. UNCTAD, “Technology and Innovation Report 2025.”
63. NBER, “India’s De-Industrialization Under British Rule,” Working Paper 10586.
64. Atlantic Council, “Will Data & AI Cripple or Leapfrog Developing Nations?”

65. CDO Magazine, “Pentagon Seeks $13.4B for AI and Autonomy in FY2026 Budget Request,” 2025.
66. 972 Magazine, “Lavender: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza,” April 2024.
67. Atlantic Council, “Missiles, AI, and drone swarms: Ukraine’s 2025 defense tech priorities.”
68. Anthropic, “Disrupting AI-powered espionage,” November 2025.
69. CFR Education, “Industrialization and Imperialism”; Michigan Journal of Economics, “Economics of Warfare,” 2025.
70. Maplecroft, “Escalating unrest, polarisation set stage for disruptive 2026.”
71. Foreign Policy Analytics, “AI and Critical Minerals,” July 2025.
72. Allison, Graham, “Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?” 2017.
73. SpaceX, “Starship” mission updates, 2024–2026; Payload Space, “Starship Economics,” 2025.
74. Lumen Orbit, “Starcloud: First GPU in Orbit,” November 2025; Google, “Project Suncatcher,” 2025.
75. Financial Times, “SpaceX and xAI Merge in $1.25 Trillion Deal,” February 2, 2026.
76. NASA, “Mars Facts”; Rees, Martin, “The End of Astronauts,” Harvard University Press, 2024.
77. NASA JPL, “Perseverance Rover Completes First AI-Planned Drive on Mars,” December 2025.
78. Rees, Martin, “The End of Astronauts,” Harvard University Press, 2024; Von Neumann, “Theory of Self-Reproducing Automata,” 1966.
79. Spielberg, Steven, “A.I. Artificial Intelligence,” Warner Bros., 2001; Scott, Ridley, “Prometheus,” 20th Century Fox, 2012.
80. SpaceNews, “Zhuque-3 reaches orbit,” December 2025; SpaceNews, “Space Pioneer raises $350 million,” October 2025.
81. Hosseini Maasoum & Lichtinger, “Generative AI as Seniority-Biased Technological Change,” Harvard/SSRN, 2025.
82. SignalFire, “State of Talent Report 2025”; CNBC, “AI is not just ending entry-level jobs,” September 2025.
83. Global Policy Solutions, “Stick Shift: Autonomous Vehicles, Driving Jobs, and the Future of Work.”
84. Tesla, “FSD Safety Hub,” 2026; TechCrunch, “Tesla launches robotaxi rides in Austin,” January 2026.
85. Waymo, “2025 Year in Review,” December 2025; CNBC, “Waymo 450,000 weekly rides.”
86. CleanTechnica, “BYD God’s Eye Brings ADAS to the Masses,” February 2025.
87. Yicai Global, “China’s 30 Million Truck Drivers,” 2024; Goldman Sachs, “Self-Driving Cars Could Steal 300,000 Jobs a Year,” 2017.

88. Autor, David et al., "When Work Disappears: Manufacturing Decline and the Falling Marriage-Market Value of Young Men," American Economic Review: Insights, 2019.

89. 36 氪, "中国 AI 虚拟伴侣用户突破 3000 万," 2024; The Economist, "AI girlfriends are ruining a generation of men," 2025.

90. BLS, "Employment Situation Summary," January 2026; Federal Reserve Governor Barr, "What Will AI Mean for the Labor Market and the Economy?" February 17, 2026.

91. McKinsey, "The State of AI," November 2025; WEF, "Future of Jobs Report 2025."

92. Cengage Group, "2025 Graduate Employability Report," 2025.

93. Pew Research Center, "Is College Worth It?" May 2024.

94. TechCrunch, "The great computer science exodus," February 2026.

95. BestColleges, "Colleges That Have Closed: A Running List," 2025.

96. RBA, "International Students and the Australian Economy," July 2025; NAFSA, "International Students Contributed $43 Billion to US Economy 2024–2025."

97. Richmond Fed, "Workforce Pell Is (Finally) Law. Now What?" 2025.

98. Coursera, "2025 Micro-Credentials Impact Report."

99. UK Government, "Lifelong Learning Entitlement: Overview," 2025.

100. Worlddidac, "China's Vocational Skills Upgrade 2025–2027," 2025.

101. Stanford Report, "How is ChatGPT impacting schools, really?" July 2025.

102. EdTech Hub, "10 Scenarios for Education in 2035," 2025.

103. Luo, F. et al., "Impact of Business Cycles on US Suicide Rates, 1928–2007," American Journal of Public Health, 2011.

104. 日本内閣府,「こども□若者の意識と生活に関する調査」2023.

105. Character.AI usage data via Business of Apps & DemandSage, 2025; Grand View Research, "AI Companion Market Size Report," 2024.

106. Chetty, R. et al., "The Association Between Income and Life Expectancy in the United States, 2001–2014," JAMA, 2016.

107. Global Times, "AI resurrection of deceased relatives sparks debate in China," March 2024.

108. Nielsen, "The Gauge: Streaming surpasses 44.8% of US TV viewing," May 2025.

109. Hubert et al., "GPT-4 outperforms humans on divergent thinking," Scientific Reports / Nature, 2023; Nave & Terwiesch, "AI and Idea Diversity," Wharton, 2024.

110. RAND, "Dissecting America's AI Action Plan," 2025; Anthropic Biorisk Evaluations, 2025; RAND Europe AI-enabled Biological Tools Index, 2024.

111. NK News，朝鲜基因编辑生物武器警告，2024 年 4 月；中国国安部种族基因武器警告，2023；DARPA Safe Genes 项目（6500 万美元）。

112. Small Wars Journal, “AI Use in Terrorist Plots Surges in 2025,” 2025 年 12 月; RAND, “The WMD AI Security Gap,” 2026 年 2 月。

113. IGI CRISPR 临床试验 2025 更新; Casgevy 220 万美元/治疗; Neuralink 12 名植入者; 贺建奎海南迁移 2024; 75/96 国禁止可遗传编辑。

114. Rueda, “Genetic enhancement, human extinction,” *Bioethics*, 2024; Kurzweil,《奇点更近了》, 2024; Harari,《未来简史》, 2016。